رياضي

ڪلاس نائون (سنڌي ميڊيم)

حل ٿيل مشقون — Sindh Textbook Board

16 سبق — 1063 سوال

1. حقيقي ۽ منجهيل عدد

سوال: مشق 1.1، سوال 1: هيٺين عددن مان ناطق ۽ غير ناطق عددن جي سڃاڻپ ڪريو ۽ هر هڪ کي الڳ ڪالهم ۾ لکو. (i) 1/5

جواب: ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته ان کي p/q صورت ۾ لکي سگهجي ٿو (1/5 اڳ ۾ ئي ان صورت ۾ آهي).

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (ii) 2/8√

جواب: غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته 2√ غير ناطق آهي ۽ غير ناطق عدد کي 8 سان ونڊڻ سان به غير ناطق ئي رهي ٿو.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (iii) 5/√6

جواب: غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته ان جي چيڙي ۾ 6√ آهي، جيڪو غير ناطق آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (iv) 2/8

جواب: ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته 2/8 = 1/4، جيڪو p/q صورت ۾ آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (v) 1/√3

جواب: غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته ان جي چيڙي ۾ 3√ آهي، جيڪو غير ناطق آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (vi) 8√

جواب: غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته 8√ = √(2×4) = 2√2، ۽ 2√ غير ناطق آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (vii) 0

جواب: ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته 0 = 0/1، جيڪو p/q صورت ۾ آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (viii) π

جواب: غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته π جي ڏهائي صورت ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي ۽ نه ورجائي ٿي: π = 3.14159...

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (ix) 5√

جواب: غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته 5 کو چورس عدد نه آهي، تنهنڪري 5√ جي ڏهائي صورت نه ختم ٿيندڙ ۽ نه ورجندڙ آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (x) 22/3

جواب: ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته اهو ٻن صحيح عددن جي نسبت (p/q صورت) ۾ آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (xi) 1/π

جواب: غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته π غير ناطق آهي ۽ 1 کي غير ناطق عدد سان ونڊڻ سان به غير ناطق ئي ملي ٿو.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (xii) 11/12

جواب: ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته اهو ٻن صحيح عددن جي نسبت (p/q صورت) ۾ آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 2: هيٺين جزن کي ڏهائي صورت ۾ تبديل ڪريو ۽ انهن جي ختم ٿيندڙ يا نه ختم ٿيندڙ هجڻ جي نشاندهي ڪريو.

5/8 (i)

جواب: 5/8 = 0.625. ڏهائي صورت ختم ٿيندڙ آهي (جن ڏهائي هندن کان پوءِ ختم ٿي وڃي ٿي).

سوال: مشق 1.1، سوال 2: 4/18 (ii)

جواب: 4/18 =

2/9 =

0.222... =

= 0.2. ڏهائي صورت نه ختم ٿيندڙ ۽ ورجندڙ آهي (2 بار بار اچي ٿو).

سوال: مشق 1.1، سوال 2: 1/15 (iii)

جواب: 1/15 =

0.0666... =

= 0.06. ڏهائي صورت نه ختم ٿيندڙ ۽ ورجندڙ آهي (6 بار بار اچي ٿو).

سوال: مشق 1.1، سوال 2: 49/8 (iv)

جواب: 49/8 = 6.125. ڏهائي صورت ختم ٿيندڙ آهي (جن ڏهائي هندن کان پوءِ ختم ٿي وڃي ٿي).

سوال: مشق 1.1، سوال 2: 207/15 (v)

جواب: 207/15 =

69/5 =

= 13.8. ڏهائي صورت ختم ٿيندڙ آهي (هڪ ڏهائي هندڙ کان پوءِ ختم ٿي وڃي ٿي).

سوال: مشق 1.1، سوال 2: 50/76 (vi)

جواب: 50/76 = 25/38 = 0.657894736842105263... ڏهائي صورت نه ختم ٿيندڙ ۽ ورجندڙ آهي، ڇاڪاڻ ته ڇيڙو 38 = 19×2

آهي ۽ 19، 2 يا 5 نه آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 3: هيٺين ناطق عددن کي عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو. (i) 8/10

جواب: 8/10 = 0.8. عددي ليڪ تي 0 ۽ 1 جي وچ واري ايڪي کي 10 برابر حصن ۾ ونڊيو ۽ 0 کان 8 هون نشان 0.8 آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (ii) -8/10

جواب: -8/10 = -0.8. عددي ليڪ تي 0 ۽ -1 جي وچ واري ايڪي کي 10 برابر حصن ۾ ونڊيو ۽ 0 کان کاڀي پاسي 8 هون نشان -0.8 آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (iii) 1 1/4

جواب: 1 1/4 =

5/4 =

= 1.25. عددي ليڪ تي 1 ۽ 2 جي وچ واري ايڪي کي 4 برابر حصن ۾ ونڊيو ۽ 1 کان پوءِ پهريون نشان 1.25 آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (iv) -1 1/4

جواب: -1 1/4 =

-5/4 =

= -1.25. عددي ليڪ تي -1 ۽ -2 جي وچ واري ايڪي کي 4 برابر حصن ۾ ونڊيو ۽ -1 کان کاڀي پاسي پهريون نشان -1.25 آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (v) 2/3

جواب: 2/3 ≈ 0.67. عددي ليڪ تي 0 ۽ 1 جي وچ واري ايڪي کي 3 برابر حصن ۾ ونڊيو ۽ 0 کان پوءِ ٻيو نشان 2/3 آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (vi) -2/3

جواب: -2/3 ≈ -0.67. عددي ليڪ تي 0 ۽ -1 جي وچ واري ايڪي کي 3 برابر حصن ۾ ونڊيو ۽ 0 کان کاڀي پاسي ٻيو نشان -2/3 آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 4: ڇا توهان 1 ۽ 2 جي وچ ۾ سڀني حقيقي عددن جي فهرست ٺاهي سگهو ٿا؟

جواب: نه. 1 ۽ 2 جي وچ ۾ بي شمار حقيقي عدد آهن، تنهنڪري مڪمل فهرست ٺاهڻ ممڪن نه آهي. مثال طور 1.1، 1.01، 1.001، 1.0001 ... ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين.

سوال: مشق 1.1، سوال 5: سبب ٻڌايو ته π هڪ غير ناطق عدد آهي.

جواب: π جي ڏهائي صورت ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي ۽ نه ورجائي ٿي (π = 3.1415926535...)، ۽ π کي ٻن صحيح عددن جي نسبت p/q ۾ لکي نه ٿو سگهجي. تنهنڪري π غير ناطق آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 6: صحيح بيان تي () جو نشان لڳايو. (i) 5/7 غير ناطق عدد جو مثال آهي.

جواب: غلط () — 5/7 ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته اهو p/q صورت ۾ آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 6: (ii) π هڪ غير ناطق عدد آهي.

جواب: صحيح () — π جي ڏهائي صورت نه ختم ٿيندڙ ۽ نه ورجندڙ آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 6: (iii) 0.31591... نه ختم ٿيندڙ ۽ نه ورجندڙ ڏهائي اٽپور آهي.

جواب: صحيح () — ڏنل صورت ۾ ... جو مطلب آهي ته انگ ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين ۽ ڪو ورجندڙ نمونو نه آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 6: (iv) 0.123 هڪ ورجندڙ اٽپور آهي.

جواب: صحيح () — 3 جي مٿان لڪير جو مطلب آهي ته 3 بار بار اچي ٿو: 0.12333...

سوال: مشق 1.1، سوال 6: (v) 0 ۽ 1 2/3 جي وچ ۾ بي شمار عدد هوندا آهن. [note: printed line faint; read as the density claim matching Q4]

جواب: صحيح () — ڪن به ٻن مختلف حقيقي عددن جي وچ ۾ هميشه ٻيا حقيقي عدد هوندا آهن، تنهنڪري 0 ۽ 1 2/3 جي وچ ۾ به بي شمار عدد آهن.

سوال: مشق 1.1، سوال 6: (vi) 1/√3 ناطق عدد جو هڪ مثال آهي.

جواب: غلط () — 1/√3 غير ناطق آهي، ڇاڪاڻ ته ان جي چيڙي ۾ √3 آهي، جيڪو غير ناطق آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: هيٺين ۾ حقيقي عددن جي خاصيتن جي سڃاڻپ ڪريو. (i) 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2

جواب: جوڙ جي لحاظ کان متا ستا واري خاصيت (Commutative property of addition) — ٻن عددن جي جوڙ ۾ ترتيب بدلڻ سان جواب نه ٿو بدلي.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (ii) 2/3 + (1 1/3 + 2/3) = (4/3 + 1 1/3) + 4/3

جواب: جوڙ جي لحاظ کان سنگت واري خاصيت (Associative property of addition) — ٽن عددن کي جوڙڻ ۾ قوسن جي جاءِ بدلڻ سان جواب نه ٿو بدلي.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (iii) 9 × (10/9 + 20/9) = (9 × 10/9) + (9 × 20/9)

جواب: جوڙ تي ضرب جي ورڇ واري خاصيت (Distributive property of multiplication over addition).

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (iv) (4/5 + 5/7) × 7/8 = (4/5 × 7/8) + (5/7 × 7/8)

جواب: جوڙ تي ضرب جي ورڇ واري خاصيت (Distributive property of multiplication over addition).

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (v) (7/5 − 3/5) × 10/15 = (7/5 × 10/15) − (3/5 × 10/15)

جواب: ڪات تي ضرب جي ورڇ واري خاصيت (Distributive property of multiplication over subtraction).

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (vi) d/c × e/f = e/f × d/c

جواب: ضرب جي لحاظ کان متا ستا واري خاصيت (Commutative property of multiplication) — ضرب ۾ ترتيب بدلڻ سان حاصل ضرب نه ٿو بدلي.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (vii) 11 × (15 × 21) = (11 × 15) × 21

جواب: ضرب جي لحاظ کان سنگت واري خاصيت (Associative property of multiplication).

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (viii) 1 = 2/11 × 11/2 = 11/2 × 2/11

جواب: ضرب جي مٿا ستا واري خاصيت ۽ ضرب جي لحاظ کان ابتڙ (Multiplicative inverse) — 2/11 جو ضرب ابتڙ 11/2 آهي ۽ انهن جو حاصل ضرب 1 آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (ix) (3/5) + (3/5−) = (3/5−) + (3/5) = 0

جواب: جوڙ جي مٿا ستا واري خاصيت ۽ جوڙ جي لحاظ کان ابتڙ (Additive inverse) — 3/5 جو جمعي ابتڙ 3/5− آهي ۽ انهن جو جوڙ 0 آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (x) (a/b) × (b/a) = (b/a) × (a/b) = 1

جواب: ضرب جي مٿا ستا واري خاصيت ۽ ضرب جي لحاظ کان ابتڙ (Multiplicative inverse) — a/b جو ضرب ابتڙ b/a آهي ۽ انهن جو حاصل ضرب 1 آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (xi) (15/10 × 4/10) − (15/10 × 8/5) = 15/10 × (8/5 − 4/10)

جواب: ڪاٽ تي ضرب جي ورڇ واري خاصيت (Distributive property of multiplication over subtraction).

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (xii) 1√ = √2/3 × 3/√2 = 2/3 × 3/√2

جواب: ضرب جي مٿا ستا واري خاصيت ۽ ضرب جي لحاظ کان ابتڙ (Multiplicative inverse) — 2/3√ جو ضرب ابتڙ 2√/3 آهي ۽ انهن جو حاصل ضرب 1 آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: هيٺين حقيقي عددن کي مڪمل ڪرڻ لاءِ درست حقيقي عدد سان خال پريو. (i) √+6/ = √6 + 3/√6 = 2/5 + √2/5

جواب: = 3 (جوڙ جي مٿا ستا واري خاصيت: ٻن حصن جي ترتيب بدلي وئي آهي).

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (ii) 7/10 + (70/ + 16/33) = (7/ + /10) + 16/ [note: printed RHS middle term appears shuffled/misprinted; intended associative form below]

جواب: مقصود سنگت واري صورت: 7/10 + (70/33 + 16/33) = (7/10 + 70/33) + 16/33، يعني خال ترتيبوار 33، 10، 70، 33 آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (iii) 99/50 × 50/99 9 =

جواب: = 1، ڇاڪاڻته 99/50 ۽ 50/99 هڪ ٻئي جا ضرب ابتڙ آهن: (50×99)/(50×99) = 1.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (iv) (59/95) × (5/59 9) =

جواب: = 1، ڇاڪاڻته 59/95 ۽ 95/59 هڪ ٻئي جا ضرب ابتڙ آهن: (95×59)/(95×59) = 1.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (v) (1− 2) + () = 0

جواب: = 21، ڇاڪاڻته 21− جو جمعي ابتڙ 21 آهي: 21− + 21 = 0.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (vi) $5/8 \times (2/3 + 5/7) = (/ \times 2/3) + (5/8 \times /)$

جواب: خال ترتيبوار: 5/8 ۽ 5/7 (ورچ واري خاصيت: 5/8 کي قوس اندر ۾نهي حصن سان ضرب ڏنو ويو آهي).

سوال: مشق 1.2، سوال 3: هيٺين خاصيتن کي درست ڪرڻ لاءِ خال پريو. (i) 8 < 5 ۽ 8 > 0 ___ 1 ___ < ___

جواب: 5 < 10 (منتقل ٿيڻ واري خاصيت: جيڪڏهن 5 < 8 ۽ 8 < 10 تہ پوءِ 5 < 10).

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (ii) 8 < 10 ۽ 8 > 5 ___ < ___

جواب: 10 > 5 (منتقل ٿيڻ واري خاصيت: جيڪڏهن 10 > 8 ۽ 8 > 5 تہ پوءِ 10 > 5).

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (iii) 9 + 3 ___ 6 > 3 ___ + ___

جواب: 6 + 9 (جوڙ جي خاصيت: ۾نهي پاسن ۾ 9 جوڙڻ سان غير مساوات قائم رهي ٿي: 12 < 15).

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (iv) 8 + 4 ___ 6 < 4 ___ + ___

جواب: 8 + 6 (جوڙ جي خاصيت: ۾نهي پاسن ۾ 8 جوڙڻ سان غير مساوات قائم رهي ٿي: 12 < 14).

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (v) 6 + 8 ___ 6 > 8 ___ + ___

جواب: 6 + 6 (جوڙ جي خاصيت: ۾نهي پاسن ۾ 6 جوڙڻ سان غير مساوات قائم رهي ٿي: 12 < 14).

سوال: مشق 1.2، سوال 4: هيٺين خاصيتن کي صحيح/درست ڪرڻ لاءِ خال پريو. (i) 12 × 5 ___ 7 < 5 ___ × ___

جواب: 7 × 12 (ضرب جي خاصيت: مثبت عدد 12 سان ضرب ڏيڻ سان غير مساوات قائم رهي ٿي: 60 < 84).

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (ii) 12 × 7 ___ 5 < 7 ___ × ___

جواب: 5 × 12 (ضرب جي خاصيت: مثبت عدد 12 سان ضرب ڏيڻ سان غير مساوات قائم رهي ٿي: 84 < 60).

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (iii) (−7) × 4 ___ (−7) × 6 4 < 6

جواب: < ، چاڪاڻ تہ منفي عدد سان ضرب ڏيڻ سان غير مساوات جي نشاني ابتي ٿي وڃي ٿي: 6×(−7) = −42 < −28 = 4×(−7).

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (iv) (−4) × 8 ___ (−4) × 2 8 < 2

جواب: < ، چاڪاڻ تہ منفي عدد سان ضرب ڏيڻ سان غير مساوات جي نشاني ابتي ٿي وڃي ٿي: 2×(−4) = −8 < −32 = 8×(−4).

سوال: مشق 1.2، سوال 5: هيٺين حقيقي عددن جا جمعي ۽ ضربي ابتڙ معلوم ڪريو. (i) 3

جواب: جمعي ابتڙ = −3 (3 + (−3) = 0)؛ ضربي ابتڙ = 1/3 (3 × 1/3 = 1).

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (ii) −7

جواب: جمعي ابتڙ = 7 (−7 + 7 = 0)؛ ضربي ابتڙ = −1/7 (−7 × (−1/7) = 1).

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (iii) 0.3

جواب: جمعي ابتڙ = −0.3 (0.3 + (−0.3) = 0)؛ ضربي ابتڙ = 1/0.3 = 10/3 (0.3 × 10/3 = 1).

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (iv) −5/7

جواب: جمعي ابتڙ = 5/7 (−5/7 + 5/7 = 0)؛ ضربي ابتڙ = −7/5 = −1 (−5/7) × (−5) = 5/5 = 1).

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (v) $-12\sqrt{9}$

جواب: جمعي ابتڙ = $-12\sqrt{9} + 12\sqrt{9} = (-12\sqrt{9}) + 12\sqrt{9} = 0$؛ ضربي ابتڙ = $12\sqrt{9} \times (12/9)\sqrt{3} = 3\sqrt{9}/12 = 1$.

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (vi) 0

جواب: جمعي ابتڙ = $0 + 0 = 0$؛ ضربي ابتڙ موجود نه آهي، ڇاڪاڻ‌ته $1/0$ جي معنيٰ نه آهي (ڪنهن به عدد کي 0 سان ضرب ڏيڻ سان 1 نه ٿو ملي).

سوال: مشق 1.3، سوال 1: هيٺين ۾ مول ۽ پايو جو مول جي سڃاڻپ ڪريو. (i) $\sqrt[3]{5}$

جواب: مول (index) = 3، پايو جو مول (radicand) = 5.

سوال: مشق 1.3، سوال 1: (ii) $\sqrt[4]{(x/y)}$

جواب: مول (index) = 4، پايو جو مول (radicand) = x/y.

سوال: مشق 1.3، سوال 1: (iii) $\sqrt{(x^2yz)}$

جواب: مول (index) = 5، پايو جو مول (radicand) = x^2yz.

سوال: مشق 1.3، سوال 2: هيٺين کي سگهه واري نموني ۾ تبديل ڪريو. (i) $\sqrt{(3/4)}$

جواب: $\sqrt{(3/4)} = (3/4)^{(1/2)}$، ڇاڪاڻ‌ته چورس مول جو مطلب 1/2 وارو سگهه آهي.

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (ii) $\sqrt{((x/y))}$

جواب: $\sqrt{((x/y))} = (x/y)^{(5/2)}$، ڇاڪاڻ‌ته $\sqrt{(a^m)} = a^{(m/n)}$ ۾ هتي $m = 5$، $n = 2$ آهي.

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (iii) $\sqrt[3]{((y/x)^{(-5)})}$

جواب: $\sqrt[3]{((y/x)^{(-5)})} = (y/x)^{(-5/3)}$، ڇاڪاڻ‌ته $\sqrt{(a^m)} = a^{(m/n)}$ ۾ هتي $m = -5$، $n = 3$ آهي.

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (iv) $\sqrt[3]{((yz))}$

جواب: $\sqrt[3]{((yz))} = (yz)^{(7/3)}$، ڇاڪاڻ‌ته $\sqrt{(a^m)} = a^{(m/n)}$ ۾ هتي $m = 7$، $n = 3$ آهي.

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (v) $\sqrt{27}$

جواب: $= \sqrt{27}$

$= 27^{(1/9)}$

$= (3^3)^{(1/9)}$

$= 3^{(3/9)}$

= (1/3)^3.

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (vi) $\sqrt[3]{((-64)^2)}$

جواب: $\sqrt[3]{((-64)^2)}$ =

= (2/3)^(64–)

= (2/3)^((4–)^3)

= 2(4–)

= 16.

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (vii) $\sqrt[3]{((1/2)^m)}$

جواب: $\sqrt[3]{((m^(1/2))}$ = (m/3)^(1/2)، ڇاڪاڻ‌ته a^(m/n) = √(a^m) ۽ هتي n = 3 آهي.

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (viii) $\sqrt{((xy)^3)}$

جواب: $\sqrt{((xy)^3)}$ = (3/5)^(xy)، ڇاڪاڻ‌ته a^(m/n) = √(a^m) ۽ هتي m = 3، n = 5 آهي.

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (ix) $\sqrt[3]{(\sqrt{(4/3)})}$

جواب: $\sqrt[3]{\sqrt{((4/3)}}$ = (1/3)^((1/2)^(4/3)) = (1/3)^(4/3)(1/6)، ڇاڪاڻ‌ته (1/3)^(a^(1/2)) = a^(1/6) آهي.

سوال: مشق 1.3، سوال 3: هيٺين کي مول واري نموني ۾ تبديل ڪريو. (i) (1/7)^(5³)

جواب: (1/7)^(5³) = √(5³)، ڇاڪاڻ‌ته a^(m/n) = √(a^m) آهي.

سوال: مشق 1.3، سوال 3: (ii) (1/3)^(ab^(–2))

جواب: (1/3)^(ab^(–2)) = $\sqrt[3]{(a/b^2)}$ = $\sqrt[3]{(ab^(-2))}$، ڇاڪاڻ‌ته b^(–2) = 1/b² آهي.

سوال: مشق 1.3، سوال 3: (iii) (5/7)^[(5/7)^3]

جواب: (5/7)^[(5/7)^3] = (15/7)^(5/7) = √((15^(5/7))، ڇاڪاڻ‌ته a^(mp/q) = (p/q)^(a^m) آهي.

سوال: مشق 1.3، سوال 3: (iv) (m/2–)^(b/a)

جواب: (m/2–)^(b/a) =

= 1/(b/a)^(m/2)

= 1/√((b/a)^m)

.= √((a/b)^m)

سوال: مشق 1.3، سوال 3: (v) [(12/13)(11/13)]^(1/5)

جواب: [(11/13)(12/13)]^(1/5) =

= ۷((12/13)(11/13))

= ۷(132/169).

سوال: مشق 1.4، سوال 1: هيٺين کي سادي صورت ۾ آڻيو. (i) $3/3^2$

جواب: $= 3/3^2$

= (2−5)^3

$= 3^3$

= 27 (ياڪي واري سگهه جي قاعدي سان).

سوال: مشق 1.4، سوال 1: (ii) $2^4.5^3/10^2$

جواب: $= 5^3/10^2.2^4$

= 100/(125 × 16)

= 2000/100

= 20.

سوال: مشق 1.4، سوال 1: (iii) $(a+b)(c+d)^2/((a+b).(c+d)^3)^2$

جواب: (a+b)(a+b) = (a+b)²/(c+d)(c+d) ۽ (c+d)²/(c+d)³، تنهنڪري جواب = (a+b)(c+d).

سوال: مشق 1.4، سوال 2: سگهه جا قاعدا استعمال ڪري سادي صورت ۾ آڻيو. (i) $(1/3)^4 \times (1/3)$

جواب: (1/3)⁴ × (1/3) = (1/3)^(4+5) = (1/3) (ضرب واري سگهه جو قاعدو: بنياد هڪجهڙو هجي تہ سگهه جمع ٿين ٿا).

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (ii) (3/4)² × (3/4)

جواب: (3/4) × (3/4)² =

(3/4)^(2+5) =

(3/4) =.

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (iii) (−4/5)³ × (−4/5)

جواب: (−4/5)³ × (−4/5) =

(−4/5)^(3+5) =

(−4/5) =.

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (iv) (−3 × 5²)³

جواب: (−3 × 5²)³ =

(−3)³ × (5²)³ =

−27 × 5 =

−27 × 15625 =

−421875.

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (v) [3 × (−4)²]³

جواب: [3 × (−4)²]³ =

3³ × (−(4))²³ =

(4–) × 27 =

4096 × 27 =

.110592 =

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (vi) (–a/bc)⁴(a/bc–) ×

جواب: (–a/bc)⁴ =(a/bc–) ×

= (–a/bc)^(5+4)

.= (–a/bc)

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (vii) (–c/d)³(–c/d)(c/d–) ²

جواب: (–c/d)³(–c/d) =(c/d–) ²

= (–c/d)^(2+3+5)

= (–c/d)^10

.= (c/d)^10

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (viii) mn²t⁴·n³mt

جواب: mn²t⁴·n³mt =

= m^(1+5)·n^(2+3)·t^(4+7)

.= mnt¹¹

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (ix) a²cb²a³c³b⁴a⁴

جواب: a²cb²a³c³b⁴a⁴ =

= a^(2+3+4)·b^(2+4)·c^(5+3)

.= abc

سوال: مشق 1.4، سوال 3: سگهه جا قاعدا استعمال ڪري سادي صورت ۾ آڻيو. (i) $(5^2)^3$

جواب: $= (5^2)^3$

= (3×2)^5

= 5

.15625 =

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (ii) $\{(xy)^3\}$

جواب: $=\{(xy)^3\}$

= (xy)^(3×5)

= (xy)^15

.= x^15·y^15

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (iii) $\{(-4)^2\}$

جواب: $= \{(-4)^2\}$

= (4–)^(5×2)

= 10^(4–)

= 10^4

= 1048576.

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (iv) $\{(-3)^2(-4)^3\}^3$

جواب: $= \{(-3)^3(-4)^2\}^3$ =

= (−3) ·(−4)

= 4096 × (−19683)

= −.80621568

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (v) $(b^2/5)^3$

جواب: $= (b^2/5)^3$ =

$= (b^2)^3/5^3$ =

= b/125.

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (vi) $\{(-4/9)^2\}^3$

جواب: $= \{(-4/9)^2\}^3$ =

= (−4/9)^(3×2)

= (−4/9)

= (4/9)

= 4096/531441.

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (vii) $\{(z^3)^2\}^4$

جواب: $= \{(z^3)^2\}^4$

= z^(3×2×4)

.= z^24

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (viii) {(mm²m³m⁴)²}

جواب: m^10 = m^(1+2+3+4) = mm²m³m⁴؛ پوءِ {(m^10)²} = m^100 = m^(10×2×5) .

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (ix) [(−0.1)⁴(−0.1)³(−0.1)²]−

جواب: اندر: (−0.1)^(2+3+4) = (−0.1) = −(0.1)؛ چورس: ((−0.1)²) = (0.1)^18؛ باهرين منفي سان: −(0.1)^18 = −(18)^10.

سوال: مشق 1.5، سوال 1: هيٺين منجهيل عددن (Complex Numbers) کي a+ib واري نموني ۾ لکو. (i) (1,2)

جواب: (1,2) = 1 + 2i (جوڙي ۾ پهريون عدد حقيقي حصو ۽ ٻيو تصوراتي حصو آهي).

سوال: مشق 1.5، سوال 1: (ii) (2,2)

جواب: (2,2) = 2 + 2i.

سوال: مشق 1.5، سوال 1: (iii) (3,4)

جواب: (3,4) = 3 + 4i.

سوال: مشق 1.5، سوال 1: (iv) (1,1−)

جواب: (1,1−) = 1− + i.

سوال: مشق 1.5، سوال 1: (v) (2,2−)

جواب: (2,2−) = 2− + 2i.

سوال: مشق 1.5، سوال 1: (vi) (3,4−)

جواب: (3,4−) = 3− + 4i.

سوال: مشق 1.5، سوال 2: هيٺين منجهيل عددن (Complex Numbers) مان حقيقي ۽ تصوراتي حصن جي سڃاڻپ ڪريو. (i) 1+2i

جواب: حقيقي حصو = 1، تصوراتي حصو = 2.

سوال: مشق 1.5، سوال 2: (ii) 9i+4

جواب: 9i+4 = 4+9i، تنهنڪري حقيقي حصو = 4، تصوراتي حصو = 9.

سوال: مشق 1.5، سوال 2: (iii) (5,6−)

جواب: حقيقي حصو = −5، تصوراتي حصو = 6.

سوال: مشق 1.5، سوال 2: (iv) 1−i−

جواب: حقيقي حصو = −1، تصوراتي حصو = −1.

سوال: مشق 1.5، سوال 2: (v) $(-3/4) - (-4/5)i$

جواب: $(-3/4) - (-4/5)i = -3/4 + (4/5)i$، تنهنڪري حقيقي حصو = $-3/4$، تصوراتي حصو = $4/5$.

سوال: مشق 1.5، سوال 2: (vi) $-1-2i$

جواب: $-1-2i = -1-2i$، تنهنڪري حقيقي حصو = -1، تصوراتي حصو = -2.

سوال: مشق 1.5، سوال 3: هيٺين منجهيل عددن (Complex Numbers) جو گردان (Conjugate) معلوم ڪريو. (i) $3+2i$

جواب: گردان = $3-2i$ (تصوراتي حصي جي نشاني ابتي ڪئي وڃي ٿي).

سوال: مشق 1.5، سوال 3: (ii) $(4,9)$

جواب: $(4,9) = 4+9i$، تنهنڪري گردان = $4-9i$.

سوال: مشق 1.5، سوال 3: (iii) $(1,-1)$

جواب: $(1,-1) = 1-i$، تنهنڪري گردان = $1+i$.

سوال: مشق 1.5، سوال 3: (iv) $1-i$

جواب: گردان = $1+i$.

سوال: مشق 1.5، سوال 3: (v) $(-3/4) + (-4/5)i$

جواب: گردان =

$= (-3/4) - (-4/5)i$

$= -3/4 + (4/5)i$.

سوال: مشق 1.5، سوال 3: (vi) $1+3i$

جواب: $1+3i = 1+3i$، تنهنڪري گردان = $1-3i$.

سوال: مشق 1.5، سوال 4: هيٺين منجهيل عددن (Complex Numbers) جي چڪاس ڪريو ته گردان جو گردان اصل عدد آهي. (i)

$(4/7)+(9/10)i$

جواب: گردان = $(4/7)-(9/10)i$؛ ٻيهر گردان = $(4/7)+(9/10)i$ = اصل عدد z. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 1.5، سوال 4: (ii) $(-9/11)+(10/9)i$

جواب: گردان = $(-9/11)-(10/9)i$؛ ٻيهر گردان = $(-9/11)+(10/9)i$ = اصل عدد z. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 1.5، سوال 4: (iii) $1/2-3i$

جواب: گردان = $1/2+3i$؛ ٻيهر گردان = $1/2-3i$ = اصل عدد z. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 1.5، سوال 4: (iv) $2+3i$

جواب: گردان = 2−3i؛ ٻيهر گردان = 2+3i = اصل عدد z. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 1.5، سوال 4: (v) 2−3(−10/9)i−

جواب: −2−3(−10/9)i+(10/3)i = −2+i؛ گردان = −2−(10/3)i؛ ٻيهر گردان = −2+(10/3)i = اصل عدد z. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 1.5، سوال 4: (vi) 4x+3iy

جواب: گردان = 4x−3iy؛ ٻيهر گردان = 4x+3iy = اصل عدد z. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 1.5، سوال 5: x ۽ y جا ملهه معلوم ڪريو جڏهن ٻئي پاسا برابر هجن. (i) x+yi = −5+5i

جواب: حقيقي حصا برابر: x = −5؛ تصوراتي حصا برابر: y = 5.

سوال: مشق 1.5، سوال 5: (ii) x²+iy² = 16/9 + 9/25 i

جواب: x² = 16/9 x = ±4/3؛ y² = 9/25 y = ±3/5.

سوال: مشق 1.5، سوال 5: (iii) y² + (x/3)i = 121 − 9/5 i

جواب: y² = 121 y = ±11؛ x = −27/5 x/3 = −9/5.

سوال: مشق 1.5، سوال 5: (iv) x − (3/√2)yi = 6√3/√2 + 2√2/9 i(5/3√)

جواب: حقيقي حصا: (5/3√) x = (6√3/√2)×(3/√5) = 18√3/√10 = 9√30/5 x = 6√3/√2. تصوراتي حصا: −y(2√/3) = −4/27 y = −(2√2/9)×(√2/3) = 2√2/9.

سوال: مشق 1.6، سوال 1: هيٺين منجهيل عددن (Complex Numbers) کي بنيادي عمل نشانين ذريعي حل ڪريو. (i) (9,3)+(3,2)

جواب: (3,2)+(9,3) = (3+2 ,9+3) = (12,5) = 12+5i.

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (ii) (2/3, 3/2)+(3/2, 2/3)

جواب: (3/2+2/3 ,2/3+3/2) = (13/6 ,13/6) = 13/6 + i(13/6)، چاڪاڻ ته 2/3+3/2 = 4/6+9/6 = 13/6 آهي.

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (iii) (10,−9)−(15,12)

جواب: (15,12)−(9−,10) = (10−15 ,9−−12) = (5,21) = 5+21i.

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (iv) (4/5, 6/10)−(4/5, 8/15)

جواب: (4/5−4/5 ,6/10−8/15) = (0 ,18/30−16/30) = (0 ,1/15−) = −i(1/15).

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (v) (1,2)(1,−2)

جواب: (1,2)(2−,1) = (1×2+(2−)×1 ,(2−)×2−1×1) = (5,0) = 5 (ضرب جو قاعدو: (a,b)(c,d) = (ac−bd, ad+bc)).

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (vi) (4,−5)(5,−4)

جواب: (4−,5)(5−,4) = (4−)(5−)−5×4 ,(5×(5−)+(4−)×4) = (25−16− ,20−20) = (41−,0) = −41i.

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (vii) (3,2)÷(3,−7)

جواب: $(3+2i)/(7i-3) =$

$((3-2i)(3+2i))/(3-2i)(3-7i) =$

$13/(9-6i-21i+14i^2) =$

$(-5-27i)/13 =$

$.= -5/13 - (27/13)i$

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (viii) $(4,5) \div (2,-3)$

جواب: $(2-3i)/(5i+4) =$

$((2+3i)(2-3i))/(2+3i)(4+5i) =$

$13/(8+12i+10i+15i^2) =$

$(-7+22i)/13 =$

$.= -7/13 + (22/13)i$

سوال: مشق 1.6، سوال 2: سادي صورت ۾ آڻيو ۽ پنهنجو جواب a+ib جي صورت ۾ لکو. (i) $1/(1+i)-$

جواب: $(i+1)/1- =$

$((1-i)(1+i))/(1-i)- =$

$2/(1-i)- =$

$.= -1/2 + (1/2)i$

سوال: مشق 1.6، سوال 2: (ii) $(1+i)^4$

جواب: $(1+i)^2 = 2i$؛ پوءِ $(1+i)^2 = 1+2i+i^2 = 1+2i-1 = 2i$ آهي.

سوال: مشق 1.6، سوال 2: (iii) $(1/(1+i))^2$

جواب: $(1/(1+i))^2 = 1/(2i) = -i/2 = 0 - (1/2)i$، چاڪاڻ ته $1/i = -i$ آهي.

سوال: مشق 1.6، سوال 2: (iv) $(1+i)$

جواب: $(1+i) =$

$= ((1+i)^4)^2$

$= (-4)^2$

$= 16$

$= 16+0i$.

سوال: مشق 1.6، سوال 3: جيڪڏهن $z = -4+6i$ ۽ $z = 2\ 1/2 - 2i$ ته چڪاس ڪريو ته (i) گردان $(z+z) =$ گردان $(z) +$ گردان (z)

جواب: $-3/2+4i = (-4+5/2)+(6-2)i = z+z$؛ ڪاهو پاسو: گردان $= -3/2-4i$. ساڄو پاسو: $(5/2+2i)+(-4-6i) =$ $-3/2-4i$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.6، سوال 3: (ii) گردان $(z-z) =$ گردان $(z) -$ گردان (z)

جواب: $-13/2+8i = (-4-5/2)+(6+2)i = z-z$؛ ڪاهو پاسو: گردان $= -13/2-8i$. ساڄو پاسو: $(5/2+2i)-(-4-6i) =$ $-13/2-8i$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.6، سوال 4: جيڪڏهن $z = 1+i$ ۽ $z = 1-i$ ته چڪاس ڪريو ته (i) گردان $(zz) =$ گردان (z)·گردان (z)

جواب: $zz = (1+i)(1-i) = 1-i^2 = 2$؛ ڪاهو پاسو: گردان$(2) = 2$. ساڄو پاسو: $(1+i)(i-1) = 2$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.6، سوال 4: (ii) گردان $(z/z) =$ گردان (z)/گردان (z)

جواب: $z/z = (1+i)/(1-i) = (1+i)^2/2 = 2i/2 = i$؛ ڪاهو پاسو: گردان$(i) = -i$. ساڄو پاسو: $(1+i)/(i-1) = (1-i)^2/2$ $= -2i/2 = -i$. ٻئي پاسا برابر آهن.

جاچي مشق 1، سوال 1: هيٺين خال پريو. (i) $5\sqrt{}$ جو ضربي ابتڙ آهي $(5\sqrt{}/1) \times 1 =$ آهي.

جاچي مشق 1، سوال 1: (ii) Q Q = _____.

جواب: R (حقيقي عددن جو سيٽ)، ڇاڪاڻتہ هر حقيقي عدد يا ناطق آهي يا غير ناطق.

جاچي مشق 1، سوال 1: (iii) R ۾ جوڙ جو لاڏلو عنصر _____ آهي.

جواب: 0، ڇاڪاڻتہ هر حقيقي عدد a لاءِ a + 0 = 0 + a = a

جاچي مشق 1، سوال 1: (iv) (5+6)+7 = (6+7)+5 _____.

جواب: 7 (جوڙ جي سنگت واري خاصيت: قوسن جي جاءِ بدلڻ سان جواب نہ ٿو بدلي).

جاچي مشق 1، سوال 1: (v) (−3)+3 = _____.

جواب: 0، ڇاڪاڻتہ −3، 3 جو جمعي ابتڙ آهي.

جاچي مشق 1، سوال 1: (vi) π _____ عدد آهي.

جواب: جي ڏهائي صورت نہ ختم ٿيندڙ ۽ نہ ورجندڙ

جاچي مشق 1، سوال 1: (vii) 22/7 هڪ _____ عدد آهي.

جواب: ناطق، ڇاڪاڻتہ اهو ٻن صحيح عددن جي نسبت p/q صورت ۾

جاچي مشق 1، سوال 1: (viii) 3+5i− جو گردان (Conjugate) _____ آهي.

جواب: 5i−3 (تصوراتي حصي جي نشاني ابتي ڪئي وڃي ٿي).

جاچي مشق 1، سوال 1: (ix) 2i(3−i) ۾ حقيقي حصو $\frac{2}{\text{_____}}$ آهي.

جاچي مشق 1، سوال 1: (x) ٻن منجهيل عددن (a,b) ۽ (c,d) جي ضرب جيڪا (a,b).(c,d) = برابر آهي. .

سوال: جاچي مشق 1، سوال 2: هيٺين بيانن کي غور سان پڙهو، درست بيان لاءِ T تي گولو لڳايو ۽ غلط بيان لاءِ F تي گولو لڳايو. (i) R تحت ضرب جي بندش واري حالت ۾ آهي.

جواب: T — ٻن حقيقي عددن جو حاصل ضرب ٻہ حقيقي عدد ئي هوندو آهي.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 2: (ii) جيڪڏهن x<y ۽ y<z تہ x<z.

جواب: T — هي غير مساوات جي منتقل ٿيڻ واري خاصيت آهي.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 2: (iii) هر x,y,z ∈ R لاءِ x(y−z) = xy−xz.

جواب: T — هي ڪات تي ضرب جي ورڇ واري خاصيت آهي.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 2: (iv) هر ٻن تصوراتي عددن جو ضرب، حقيقي آهي.

جواب: T — ٻن خالص تصوراتي عددن جو ضرب حقيقي هوندو آهي، مثال: (3i)(2i) = −6 = 6i².

سوال: جاچي مشق 1، سوال 2: (v) ٻن حقيقي عددن جو جوڙ هڪ حقيقي عدد آهي.

جواب: T — هي جوڙ جي لحاظ کان R جي بندش واري خاصيت آهي.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 3: درست جواب تي () جو نشان لڳايو. (i) $\sqrt{5}$ جو جوڙ جو ابتڙ آهي. (a) $-\sqrt{-5}$ (b) $1/\sqrt{5}$ (c) $\sqrt{5}$ (d) -5

جواب: (a) $-\sqrt{5}$، ڇاڪاڻتہ $\sqrt{5} + (-\sqrt{5}) = 0$ آهي.

جاچي مشق 1، سوال 3: (ii) $(2i)\cdot(-5i) =$ $-10i^2 = -10\times(-1) = 10$. (a) -10 (b) 10 (c) $-10i$ (d) $10i$

سوال: جاچي مشق 1، سوال 3: (iii) $3\cdot7+3\cdot5 = 3(7+5)$، خاصيت جو نالو آهي. (a) متا ستا (b) سنگت (c) ورچ (d) بندش

جواب: (c) ورچ (Distributive) — ضرب کي جوڙ تي ورهايو ويو آهي.

جاچي مشق 1، سوال 3: (iv) $\sqrt{-2}\times 2 =$ _____. (a) 2 (b) -2 (c) $2i$ (d) $-2i$

جواب: $i\sqrt{2}$ ۽ $(i\sqrt{2})\times(i\sqrt{2}) = -2 = i^2\times2$.

2. لاگرٿم

سوال: مشق 2.1، سوال 1: هيٺين عددن مان هر هڪ کي سائنسي لکڻي ۾ ظاهر ڪريو. (i) 9700

جواب: $9700 = 9.7 \times 10^3$ (ڏهائي نقطي کي 3 هنڌ کاڀي پاسي آندو ويو).

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (ii) 4,980,000

جواب: $4,980,000 = 4.98 \times 10$ (ڏهائي نقطي کي 6 هنڌ کاڀي پاسي آندو ويو).

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (iii) 96,000,000

جواب: $96,000,000 = 9.6 \times 10$ (ڏهائي نقطي کي 7 هنڌ کاڀي پاسي آندو ويو).

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (iv) 4169

جواب: $4169 = 4.169 \times 10^3$ (ڏهائي نقطي کي 3 هنڌ کاڀي پاسي آندو ويو).

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (v) 84,000

جواب: $84,000 = 8.4 \times 10^4$ (ڏهائي نقطي کي 4 هنڌ کاڀي پاسي آندو ويو).

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (vi) 0.718

جواب: $0.718 = 7.18 \times 0^{1}$ (ڏهائي نقطي کي 1 هنڌ ساڄي پاسي آندو ويو).

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (vii) 0.00643

جواب: $0.00643 = 6.43 \times 0^{3}1$ (ڏهائي نقطي کي 3 هنڌ ساڄي پاسي آندو ويو).

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (viii) 0.0074

جواب: $0.0074 = 7.4 \times 0^{3}1$ (ڏهائي نقطي کي 3 هنڌ ساڄي پاسي آندو ويو).

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (ix) 0.21005

جواب: $0.21005 = 2.1005 \times 0^{1}1$ (ڏهائي نقطي کي 1 هنڌ ساڄي پاسي آندو ويو).

سوال: مشق 2.1، سوال 2: هيٺين عددن کي عام لکڻي (معياري نشاني) ۾ ظاهر ڪريو. (i) 7×10^4

جواب: $7 \times 10^4 = 70,000$.

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (ii) 8.072×10^1

جواب: $8.072 \times 0^{1}1 = 0.0000000008072$ (ڏهائي نقطي کي 10 هنڌ کاڀي پاسي آندو ويو).

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (iii) 6.018×10

جواب: $6.018 \times 10 = 6,018,000$.

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (iv) 7.865×10

جواب: 7.865 × 10 = 786,500,000.

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (v) 2.05 × 10⁴

جواب: 2.05 × 0 ⁴1 = 0.000205.

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (vi) 7.25 × 10¹

جواب: 7.25 × ¹10 = 72,500,000,000.

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (vii) 4.502 × 10

جواب: 4.502 × 10 = 4,502,000.

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (viii) 2.865 × 10

جواب: 2.865 × 0 1 = 0.00000002865.

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (ix) 3.056 × 10

جواب: 3.056 × 10 = 3,056,000.

سوال: مشق 2.2، سوال 1: هيٺين کي لاگرٿمي صورت ۾ لکو. (i) 7³ = 343

جواب: log343 = 3 (قاعدو: a^x = y logy = x).

سوال: مشق 2.2، سوال 1: (ii) 3⁴ = 1/81

جواب: log(1/81) = −4.

سوال: مشق 2.2، سوال 1: (iii) 10³ = 0.001

جواب: log(0.001) = −3.

سوال: مشق 2.2، سوال 1: (iv) ³√(8²) = 4

جواب: ³√(8²) = 8^(2/3) = 4، تنهنڪري log4 = 2/3.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: هيٺين کي سگهه واري صورت ۾ لکو. (i) log81 = 4/3

جواب: 27^(4/3) = 81، چاڪاڻته (3³)^(4/3) = 3⁴ = 81 آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (ii) log(1/8) = −3

جواب: ³2 = 1/8.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (iii) log1 = 0

جواب: 10 = 1.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (iv) log(0.01) = −2

جواب: 0 ²1 = 0.01.

سوال: مشق 2.2، سوال 3: هيٺين مان نامعلوم لهو. (i) logx = 1/2

جواب: x =

= 32^(1/2)

= √32

= √(16×2)

.= 4√2

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (ii) log3 = 1/2

جواب: a^(1/2) =

= 3 a

= 3²

.= 9

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (iii) log_√5 25 = y

جواب: y =^(5√)

= 25 5^(y/2)

= 5² y/2

= 2 y

.= 4

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (iv) logx = 3/2

جواب: x =

= 4^(3/2)

= (√4)³

= 2³

.= 8

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (v) log100 = y

جواب: y =^10

= 100

= 10² y

.= 2

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (vi) log64 = 3

جواب: a³ =

= 64

= 4³ a

.= 4

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (vii) log1 = 0

جواب: a = 1، جيڪو هر جائز بنياد a ≠ 1، a > 0 لاءِ درست آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (viii) log55 = y

جواب: y =^55

= 55 y

.= 1

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (ix) log8 = x/2

جواب: 1/2 = log8، چاڪاڻ ته 64^(1/2) = 8 آهي.تنهنڪري x/2 =

= 1/2 x

.= 1

سوال: مشق 2.3، سوال 1: هيٺين لاگرٿم جو ڳڻ ۽ مئنٽيسا معلوم ڪريو. (i) 8

جواب: log 8 = 0.9031؛ ڳڻ (Characteristic) = 0، مئنٽيسا (Mantissa) = 0.9031.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (ii) 5054

جواب: 5054 = 5.054 × 10³، تنهنڪري log 5054 = 3.7036؛ ڳڻ = 3، مئنٽيسا = 0.7036.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (iii) 9.992

جواب: log 9.992 = 0.9997؛ ڳڻ = 0، مئنٽيسا = 0.9997.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (iv) 765.3

جواب: 765.3 = 7.653 × 10²، تنهنڪري log 765.3 = 2.8838؛ ڳڻ = 2، مئنٽيسا = 0.8838.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (v) 0.00329

جواب: log 0.00329 =

= −2.4828

3.5172 =؛ ڳڻ = 3 (−3)، مئنٽيسا = 0.5172.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (vi) 0.0000300

جواب: 0.0000300 = 3.00 × 10⁻⁵، تنهنڪري log 0.0000300 = −4.5229 = 5.4771؛ ڳڻ = 5 (−5)، مئنٽيسا = 0.4771.

سوال: مشق 2.3، سوال 2: هيٺين عددن جو لاگرٿم معلوم ڪريو. (i) 9

جواب: 0.9542 = log 9 (جدول تان: 9 جي مئنٽيسا 0.9542 ۽ گٽ 0 آهي).

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (ii) 55.56

جواب: 1.7448 = log 55.56 (مئنٽيسا 0.7448 ۽ گٽ 1 آهي).

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (iii) 29.592

جواب: 1.4712 = log 29.592 (مئنٽيسا 0.4712 ۽ گٽ 1 آهي).

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (iv) 405.3

جواب: 2.6078 = log 405.3 (مئنٽيسا 0.6078 ۽ گٽ 2 آهي).

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (v) 0.00469

جواب: log 0.00469 =

= −2.3288

3.6712 = (مئنٽيسا 0.6712 ۽ گٽ 3 آهي).

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (vi) 0.000076

جواب: log 0.000076 =

= −4.1192

5.8808 = (مئنٽيسا 0.8808 ۽ گٽ 5 آهي).

سوال: مشق 2.3، سوال 3: جيڪڏهن log 31.09 = 1.4926 تہ لاگرٿم جدول استعمال ڪري هنن بغير جا ملهه معلوم ڪريو. (i) log 3.109

جواب: ساڳي مئنٽيسا 0.4926، گٽ 0 log 3.109 = 0.4926.

سوال: مشق 2.3، سوال 3: (ii) log 310.9

جواب: ساڳي مئنٽيسا 0.4926، گٽ 2 log 310.9 = 2.4926.

سوال: مشق 2.3، سوال 3: (iii) log 0.003109

جواب: ساڳي مئنٽيسا 0.4926، گٽ 3 log 0.003109 = 3.4926.

سوال: مشق 2.3، سوال 3: (iv) log 3109

جواب: ساڳي مئنٽيسا 0.4926، گٽ 3 3.4926 = log 3109.

سوال: مشق 2.3، سوال 3: (v) log 310.942

جواب: 310.942 جا پهريان چار اهم انگ 3109 آهن (مئنٽيسا 0.4926) ۽ پنجين انگ 4 لاءِ سراسري فرق شامل ڪرڻ سان مئنٽيسا 0.4927 ٿئي ٿي؛ گٽ 2 2.4927 = log 310.942.

سوال: مشق 2.3، سوال 3: (vi) log 310926

جواب: 310926 جا پهريان چار اهم انگ 3109 آهن (مئنٽيسا 0.4926) ۽ باقي انگن لاءِ سراسري فرق شامل ڪرڻ سان مئنٽيسا 0.4927 ٿئي ٿي؛ گٽ 5 5.4927 = log 310926.

سوال: مشق 2.4، سوال 1: جدول استعمال ڪري عدد معلوم ڪريو جن جا عام لاگرٿم هيٺ ڏجن ٿا. (i) 0.35749

جواب: مئنٽيسا 0.35749 لاءِ ضد لاگرٿم جدول تان انگ 2277 ملي ٿو ۽ گٽ 0 آهي عدد = 2.2777.

سوال: مشق 2.4، سوال 1: (ii) 3.56721

جواب: مئنٽيسا 0.56721 لاءِ ضد لاگرٿم 3691.6 ۽ گٽ 3 آهي عدد = 3691.6.

سوال: مشق 2.4، سوال 1: (iii) 1.7427

جواب: مئنٽيسا 0.7427 لاءِ ضد لاگرٿم 5530 ۽ گٽ 1 (− 1) آهي عدد = 0.5530.

سوال: مشق 2.4، سوال 1: (iv) 5.8196

جواب: مئنٽيسا 0.8196 لاءِ ضد لاگرٿم 660085 ۽ گٽ 5 آهي عدد = 660085.

سوال: مشق 2.4، سوال 1: (v) 4.3847

جواب: مئنٽيسا 0.3847 لاءِ ضد لاگرٿم 2425 ۽ گٽ 4 (− 4) آهي عدد = 0.0002425.

سوال: مشق 2.4، سوال 1: (vi) 0.9187

جواب: مئنٽيسا 0.9187 لاءِ ضد لاگرٿم 8293 ۽ گٽ 0 آهي عدد = 8.2928.

سوال: مشق 2.4، سوال 2: ڪيلڪيوليٽر استعمال ڪري هيٺين عددن جا لاگرٿم معلوم ڪريو. (i) 900

جواب: log 900 = 2.9542.

سوال: مشق 2.4، سوال 2: (ii) 45.54

جواب: log 45.54 = 1.6584.

سوال: مشق 2.4، سوال 2: (iii) 36582

جواب: log 36582 = 4.5633.

سوال: مشق 2.4، سوال 2: (iv) 826.3

جواب: log 826.3 = 2.9171.

سوال: مشق 2.4، سوال 2: (v) 0.00851

جواب: = log 0.00851

= −2.0701

.= 3.9299

سوال: مشق 2.4، سوال 2: (vi) 0.000097

جواب: = log 0.000097

= −4.0132

.= 5.9868

سوال: مشق 2.4، سوال 3: ڪيلڪيوليٽر استعمال ڪري هيٺين مان x جو ملهه معلوم ڪريو. (i) log x = 1.7505

جواب: = x

= antilog(1.7505)

= 10^1.7505

.= 56.30

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (ii) log x = 0.6609

جواب: = x

= antilog(0.6609)

= 10^0.6609

.= 4.5804

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (iii) log x = 1.6132

جواب: x = antilog(1.6132) = 10^(−1+0.6132) = 0.4104.

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (iv) log x = 3.4800

جواب: x =

= antilog(3.4800)

= 10^3.4800

= 3020 ≈ 3019.95.

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (v) log x = 7.0038

جواب: x = antilog(7.0038) = 10^(−7+0.0038) = 1.0088 × 10 = 0.0000001009.

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (vi) log x = 0.2665

جواب: x =

= antilog(0.2665)

= 10^0.2665

= 1.8471.

سوال: مشق 2.5، سوال 1: هيٺين لاگرٿمن کي logx، logy ۽ logz جي رقمن جي صورت ۾ لکو. (i) log(x³y/z²)

جواب: log(x³y/z²) =

= logx³ + logy − logz²

= 3logx + logy − 2logz.

سوال: مشق 2.5، سوال 1: (ii) log√(xy²z)

جواب: log√(xy²z) =

= (1/2)log(xy²z)

= (1/2)(logx + 2logy + logz)

.= (1/2)logx + logy + (1/2)logz

سوال: مشق 2.5، سوال 1: (iii) log(³√(x¹√(y³)) ÷ √(y³√x))

جواب: ⅟³ (x¹√(y³)) = x^(−1/3)·y^(1/2)؛ ⅟(y³√x) = x^(1/4)·y^(3/2)؛ پاڳو = x^(−7/12)·y^(−1). تنهنڪري

.log = −(7/12)logx − logy

سوال: مشق 2.5، سوال 1: (iv) log(x√(y³)/³√(z²x))

جواب: = −(2/3)logx + (3/2)logy − (2/3)logz − (1/3)(2logz + 5logx) .logx + (3/2)logy

سوال: مشق 2.5، سوال 2: هيٺين کي هڪ لاگرٿم جي صورت ۾ گڏايو. (i) log20 − log15 + (1/2)log(9/2)

جواب: = log(20/15) + log√(9/2) = log((4/3)×(3/√2)) = log(4/√2) = log(2√2).

سوال: مشق 2.5، سوال 2: (ii) 1/3(log(x−1)³ + (10/9)log(x+1) − (1/9)log(x+1)

جواب: = log(x−1) + log(x+1) = log(x²−1) .log(x−1) + (10/9 − 1/9)log(x+1)

سوال: مشق 2.5، سوال 2: (iii) log x − 2log x + 3log(x+1) − log(x²−1)

جواب: = −log x + 2log(x+1) − log(x−1) = log((x+1)²/(x(x−1))) .log x + 3log(x+1) − log((x−1)(x+1))

سوال: مشق 2.5، سوال 3: جيڪڏهن log 3 = 0.4771، log 2 = 0.3010 ۽ log 5 = 0.6990 ته جدول استعمال ڪرڻ کان بغير

هيٺين جون قيمتون معلوم ڪريو. (i) log 15

جواب: = log 15

= log(3×5)

= log 3 + log 5

= 0.4771 + 0.6990

.= 1.1761

سوال: مشق 2.5، سوال 3: (ii) log 64

جواب: = log 64

= log(2)

= 6log 2

= 6 × 0.3010

.= 1.8060

سوال: مشق 2.5، سوال 3: (iii) log √(5×2)

جواب: = log √(5×2)

= (1/2)(log 5 + log 2)

= (1/2)(0.6990 + 0.3010)

.= 0.5000

سوال: مشق 2.5، سوال 3: (iv) log 48

جواب: = log 48

= log(16×3)

= 4log 2 + log 3

= 1.2040 + 0.4771

.= 1.6811

سوال: مشق 2.5، سوال 3: (v) log √18

جواب: $= \log \sqrt{18}$

$= (1/2)\log(2\times3^2)$

$= (1/2)(\log 2 + 2\log 3)$

$= (1/2)(0.3010 + 0.9542)$

$= 0.6276$.

سوال: مشق 2.5، سوال 3: (vi) $\log 30$

جواب: $= \log 30$

$= \log(2\times3\times5)$

$= \log 2 + \log 3 + \log 5$

$= 0.3010 + 0.4771 + 0.6990$

$= 1.4771$.

سوال: مشق 2.5، سوال 3: (vii) $\log(8/3)$

جواب: $= \log(8/3)$

$= \log 8 - \log 3$

$= 3\log 2 - \log 3$

$= 0.9030 - 0.4771$

.= 0.4259

سوال: مشق 2.5، سوال 3: (viii) log(5/√3)

جواب: = log(5/√3)

= log 5 – (1/2)log 3

= 0.6990 – 0.2386

.= 0.4604

سوال: مشق 2.5، سوال 4: هيئيان ثابت ڪريو. (i) log_b m × log_m a = log_b a

جواب: بنياد بدلڻ واري قاعدي سان: log_b m = ln m/ln b ۽ log_m a = ln a/ln m. انهن جو حاصل ضرب = (ln m/ln b)×(ln a/ln m) = log_b a = ln a/ln b.

سوال: مشق 2.5، سوال 4: (ii) log_a b × log_c a = log_c b

جواب: log_a b = ln b/ln a ۽ log_c a = ln a/ln c. انهن جو حاصل ضرب = (ln a/ln c)×(ln b/ln a) = = ln b/ln c log_c b.

سوال: مشق 2.5، سوال 4: (iii) log_b a · log_c b · (1/log_c a) = 1

جواب: ڪاپو پاسو =

= (ln c/ln a)×(ln b/ln c)×(ln a/ln b)

= 1

= ساڄو پاسو.

سوال: مشق 2.5، سوال 4: (iv) log_a b = 1/log_b a

جواب: log_b a = ln a/ln b، تنهنڪري log_a b/1 = ln b/ln a = log_b a.

سوال: مشق 2.5، سوال 5: هيئين جي چڪاس ڪريو. (i) log7 × log25 = 2

جواب: log25 =

= log(5²)

= 2log5

2/log7 =. تنهنڪري 2 = (2/log7) × log7. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 2.5، سوال 5: (ii) log2 × log81 = 4

جواب: log81 =

= log(3⁴)

= 4log3

4/log2 =. تنهنڪري 4 = (4/log2) × log2. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 2.5، سوال 5: (iii) log343 × log25 = 6

جواب: log343 = log(7³) = 3log7؛ log25 = 2log5 = 2/log7.حاصل ضرب =

2×3 =

= 6. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 2.5، سوال 5: (iv) log16 × log216 = 12

جواب: log16 = log(2⁴) = 4log2؛ log216 = log(6³) = 3log6 = 3/log2.حاصل ضرب =

3×4 =

= 12. چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 2.6، سوال 1: لاگرٿم جي استعمال سان هيٺين جا ملهه لهو. (i) 4.385 × 57.86

جواب: فرض ڪريو x = 4.385 × 57.86.log x =

$= \log 57.86 + \log 4.385$

$= 1.7624 + 0.6420$

$= 2.4044 \quad x$

$= \text{antilog}(2.4044)$

.= 253.7

سوال: مشق 2.6، سوال 1: (ii) $490.8 \times 0.5341 \times 25.753$

جواب: $\log x =$

$= \log 25.753 + \log 0.5341 + \log 490.8$

$= 1.4108 + (-0.2724) + 2.6909$

$= 3.8293 \quad x$

$= \text{antilog}(3.8293)$

.= 6750.8

سوال: مشق 2.6، سوال 1: (iii) 25.753/0.5341

جواب: $\log x =$

$= \log 25.753 - \log 0.5341$

$= 1.4108 - (-0.2724)$

= 1.6832 x

= antilog(1.6832)

.= 48.22

سوال: مشق 2.6، سوال 1: (iv) 25.753/(790.6 × 30.32)

جواب: log x =

= log 790.6 + log 30.32 – log 25.753

= 2.8980 + 1.4817 – 1.4108

= 2.9689 x

= antilog(2.9689)

.= 930.8

سوال: مشق 2.6، سوال 1: (v) 99.87/((8.369)×(0.785))

جواب: log x =

= log 99.87 – log 8.369 – log 0.785

= 1.9994 – 0.9227 – (–0.1051)

= 1.1818 x

= antilog(1.1818)

.= 15.20

سوال: مشق 2.6، سوال 1: (vi) $\sqrt{2.709} \times \sqrt[3]{1.239}$

جواب: log x =

= (1/5)log 2.709 + (1/3)log 1.239

= 0.4328/5 + 0.0931/3

= 0.0866 + 0.0310

= 0.1176 x

= antilog(0.1176)

.= 1.3109

سوال: مشق 2.6، سوال 1: (vii) $(87.19) \times (1/2)\text{^}(26.62) / \sqrt[3]{69.53}$

جواب: log x = (1/2)log 26.62 + 3log 87.19 – (1/2)log 69.53 = 0.7126 + 5.8215 – 0.9211 = 5.6130 x =

.antilog(5.6130) = 410,200

سوال: مشق 2.6، سوال 1: (viii) $\sqrt{80.06}/(0.3387)^3(4308)^3 \times$

جواب: log x = 3log 4308 + (1/2)log 80.06 – 3log 0.3387 = 10.9029 + 0.9517 + 1.4106 = 13.2652 x =

.antilog(13.2652) = 1.842×10^{13}

سوال: مشق 2.6، سوال 2: هيٺين ۾ انگن جو تعداد معلوم ڪريو. (i) 4^{12}

جواب: انگن جو تعداد =

= 1 + [log 4 × 12]

= [12 × 0.6021] + 1

= [7.2252] + 1

= 7 + 1

.= 8

سوال: مشق 2.6، سوال 2: (ii) 7^2

جواب: انگن جو تعداد =

= [log 7 × 25] + 1

= [25 × 0.8451] + 1

= [21.1275] + 1

= 21 + 1

.= 22

سوال: مشق 2.6، سوال 2: (iii) 3^3

جواب: انگن جو تعداد =

= [log 3 × 30] + 1

= [30 × 0.4771] + 1

= [14.3130] + 1

= 14 + 1

= 15.

سوال: مشق 2.6، سوال 2: (iv) 5^2

جواب: انگن جو تعداد =

= 1 + [log 5 × 20]

= 1 + [20 × 0.6990]

= 1 + [13.9800]

= 1 + 13

= 14.

سوال: مشق 2.6، سوال 2: (v) 9^3

جواب: انگن جو تعداد =

= 1 + [log 9 × 30]

= 1 + [30 × 0.9542]

= 1 + [28.6260]

= 1 + 28

= 29.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: هيٺين بيانن کي ڌيان سان پڙهو ۽ درست بيان لاءِ T تي گولو پايو ۽ غلط بيان لاءِ F تي گولو پايو. (i)

0.025 جي سائنسي لکٽي 2.5×10^3 آهي.

جواب: 0.025 — F جي سائنسي لکٽي 2.5×0 21 آهي.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (ii) لاگرٿم البيروني روشناس ڪرايو.

جواب: F — ڪتاب جي تعارف مطابق لاگرٿم الخوارزمي روشناس ڪرايو (۽ پوءِ جان نيپيئر ان ۾ واڌارو ڪيو)، البيروني نه.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (iii) ڪنهن عدد جي لاگرٿم ۾ سجي حصي کي ان جو گڻ چئبو آهي.

جواب: T — لاگرٿم جو سڄو (صحيح) حصو گڻ (Characteristic) آهي.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (iv) لاگرٿم عدد جو مئنٽيسا غير ڪاٽو به ٿي سگهي ٿو.

جواب: T — مئنٽيسا هميشه غير ڪاٽو (0 يا ان کان وڏو) هوندي آهي، ڪڏهن به منفي نه هوندي آهي.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (v) a^y = x logx = y.

جواب: T — هي لاگرٿم ۽ سگهه جي وچ ۾ بنيادي تعلق آهي.

جاچي مشق 2، سوال 2: هيٺين خال پريو. (i) جنهن لاگرٿم جو بنياد 10 هجي ان کي چئبو _____ (Common Logarithm).

جاچي مشق 2، سوال 2: (ii) log 1 = _____ آهي.

جاچي مشق 2، سوال 2: (iii) لاگرٿم جي اڻپوري حصي کي سڏبو _____ مئنٽيسا (Mantissa).

جاچي مشق 2، سوال 2: (iv) log 512 = _____.

جواب: log 2 = 9 × 0.3010 = 2.7090.

جاچي مشق 2، سوال 2: (v) logm × log_m n = _____.

جواب: logn (بنياد بدلڻ واري قاعدي سان).

جاچي مشق 2، سوال 2: (vi) x = logy جي سگهه واري صورت آهي _____ y.

جاچي مشق 2، سوال 2: (vii) a^10 = y جي لاگرٿم صورت آهي _____ 10.

جاچي مشق 2، سوال 2: (viii) log_b a × log_a b = _____ 1/log_b a آهي.

جاچي مشق 2، سوال 2: (ix) log(m/n) = _____ logm – logn.

جاچي مشق 2، سوال 2: (x) log(10 × 10) = _____.

جواب: log 10 + log 10 = 1 + 1 = 2.

جاچي مشق 2، سوال 3: درست جواب تي () جو نشان لڳايو. (i) جيڪڏهن logx = 4 تہ x = _____. (a) 500 (b) 100 (c) 1000 (d) 10000

جواب: 10^4 =

جاچي مشق 2، سوال 3: (ii) log 54.58 جو گڻ آهي _____ = 2 –. (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 4

جاچي مشق 2، سوال 3: (iii) عام لاگرٿم جو بنياد آهي _____. (a) 5 (b) 10 (c) e (d) 100

جاچي مشق 2، سوال 3: (iv) log xyz = _____. (a) logx logy logz (b) logx + logy + logz (c) log(xy)^z (d) logx – logy – logz

سوال: جاچي مشق 2، سوال 3: (v) 0.00789 جي سائنسي لکڻي آهي: (a) 0.789×10^2 (b) 7.89×10^3 (c) 7.89×10^3 (d) 78.9×10^4

جواب: (a) 7.89×10^3.

جاچي مشق 2، سوال 3: (vi) جيڪڏهن log x = 2 تہ x = _____. (a) 200 (b) 1000 (c) 100 (d) 2/10

جاچي مشق 2، سوال 3: (vii) جيڪڏهن log8 = x تہ x = _____. (a) 64 (b) 3 (c) 3 (d) 2

8 آهي.

جاچي مشق 2، سوال 3: (viii) قدرتي لاگرٿم جو بنياد آهي _____. (a) 10 (b) e (c) π (d) 5

جاچي مشق 2، سوال 3: (ix) 243 = 3 کي لاگرٿم صورت ۾ لکبو _____. (a) log5 = 243 (b) log243 = 5 (c) log243 = 12 (d) log3 = 243

3. الجبرائي اظهار ۽ فارمولا

سوال: مشق 3.1، سوال 1: ٻڌايو ته هيٺ الجبرائي اظهار گهڻ رقمي آهن يا نه. (i) $2xy^2 - 3x^2 + 5y^3 - 6$

جواب: گهڻ رقمي آهي، ڇاڪاڻ ته سڀني متغيرن جا سگهه غير منفي صحيح عدد آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (ii) $3xy^2$

جواب: گهڻ رقمي نه آهي، ڇاڪاڻ ته y جو سگهه -2 آهي، جيڪو منفي آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (iii) $6x^2 - 10x + 7 - \sqrt{45}$

جواب: گهڻ رقمي آهي، ڇاڪاڻ ته $\sqrt{45}$ هڪ دائم عدد آهي ۽ x جا سڀ سگهه غير منفي صحيح عدد آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (iv) $5\sqrt{x} - x + 5x^2$

جواب: گهڻ رقمي نه آهي، ڇاڪاڻ ته $\sqrt{x} = x^{(1/2)}$ ۽ x جو سگهه $1/2$ آهي، جيڪو جز آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (v) $2/(x+2)$

جواب: گهڻ رقمي نه آهي، ڇاڪاڻ ته متغير ڇيڙي ۾ آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (vi) $2/x + x^3 - 2$

جواب: گهڻ رقمي نه آهي، ڇاڪاڻ ته $2/x^1 = 2x$ ۽ x جو سگهه -1 آهي، جيڪو منفي آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: ٻڌايو ته هيٺ ڏنل الجبرائي اظهار ناطق آهن يا نه. (i) $(x-4)/(x^2+2x+3)$

جواب: ناطق آهي، ڇاڪاڻ ته اهو ٻن گهڻ رقمين جي نسبت آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (ii) $(3x^2+5x+4)/(x^2+5\sqrt{x}-2x)$

جواب: ناطق نه آهي، ڇاڪاڻ ته صورت ۾ $\sqrt{x}$ آهي، جيڪو گهڻ رقمي جو حصو نه آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (iii) $(x^2+5x+\sqrt{7})/(13x^2-9x+4)$

جواب: ناطق آهي، ڇاڪاڻ ته $\sqrt{7}$ هڪ دائم عدد آهي ۽ ٻئي حصا گهڻ رقمي آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (iv) $(x+\sqrt{y}\sqrt{y})/(x-\sqrt{y}\sqrt{y})$

جواب: ناطق نه آهي، ڇاڪاڻ ته $\sqrt{x}$ ۽ $\sqrt{y}$ گهڻ رقمي نه آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (v) $7/(x+7)$

جواب: ناطق آهي، ڇاڪاڻ ته اهو ٻن گهڻ رقمين جي نسبت آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (vi) $5\sqrt{x} - x + 5x^2$

جواب: ناطق نه آهي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ $\sqrt{x}$ آهي، جيڪو گهڻ رقمي جو حصو نه آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 3: هيٺيان سادي صورت ۾ آڻيو. (i) $(p+10)/(p^2-100)$

جواب: (p+10)/(p²−100) =

(p+10)/(p+10)(p−10) =

.p−10 =

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (ii) (3a²+6ab+3b²)/(3a²+3ab)

جواب: = = 3a(a+b)/(3(a²+2ab+b²))

= 3a(a+b)/(3(a+b)²)

.= a/(a+b)

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (iii) (2a²−2b²)/(a²+ab) × (a+b)/(a−b)

جواب: = (a+b)/(a−b) × a/(2(a+b)) = a(a+b)/(2(a−b)(a+b)).

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (iv) (x+y+z)/(²−z²(x+y))

جواب: = (x+y+z)/(x+y+z)(x+y−z) = x+y−z.

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (v) (2m−12)/(3m+15)(m²−6m)

جواب: = 3m(m+5)/2 = 3m(m+5)·3(m+5)/(2(m−6)).m(m−6)

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (vi) (x²−x−2)/(x²−2x−3)

جواب: = (x−3)(x+1)/((x+1)(x−2)) = (x−2)/(x−3).

سوال: مشق 3.1، سوال 4: هيٺيان سادي صورت ۾ آڻيو. (i) (2x−2)/(4x−1) + (2x+2)/(4x+1)

جواب: = [(2x+2)(4x−1) + (2x−2)(4x+1)]/(4x²−4) = (8x²+6x−2) + (8x²−6x−2)]/(4x²−4) =

(x²−1)/(4x²−1) = (4x²−4)/(16x²−4).

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (ii) 1/(x+2) + 2/(x+3)

جواب: = (x+3 + 2x+4)/((x+3)(x+2)) = (3x+7)/((x+3)(x+2)).

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (iii) xy/(xy+1) + (xy+1)/(xy−1)

جواب: = [xy(xy−1) + (xy+1)²]/((xy−1)(xy+1)) = (x²y²−xy + x²y²+2xy+1)/(x²y²−1) =

(x²y²−1)/(2x²y²+xy+1).

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (iv) (x+6)/(x+1) − (x+3)/(x−2)

جواب: = [(x−2)(x+6) − (x+1)(x+3)]/((x+6)(x+3)) = [(x²+4x−12) − (x²+4x+3)]/((x+6)(x+3)) =

−15/((x+3)(x+6)).

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (v) 1/(a−b) − 1/(a+b)

جواب: = ((a−b) − (a+b))/(a²−b²) = 2b/(a²−b²) = −2b/(b²−a²).

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (vi) (y+1)/(y−1) − 4y/(y²−1)

جواب: = [(y+1)² − 4y]/((y+1)(y−1)) = (y²+2y+1−4y)/((y+1)(y−1)) = (y−1)²/((y+1)(y−1)) = (y−1)/(y+1) = (1−y)/(y+1) = −(y−1)/(y+1).

سوال: مشق 3.1، سوال 5: سادي صورت ۾ آڻيو. (i) (x²/(4y²−x²) + 1) ÷ (1 − x/(2y))

جواب: پهريون قوس: (4y²−x²)/(x²+4y²−x²) = (4y²−x²)/((2y−x)(2y+x))؛ ٻيو قوس: 4y²/(2y)۽ياڳو = [2y/(2y−x)] × [4y²/((2y−x)(2y+x))] =

8y³/((2y+x)(2y−x)²).

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (ii) (3y−2x)/(x+3) · (xy+3y)/(4x²−9y²)

جواب: = (3y−2x)/(x+3) × (y(x+3))/((2x+3y)(2x−3y))؛ 3y−2x = −(2x−3y)، تنهنڪري = −y/(2x+3y).

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (iii) (x²+2x+1)/(x²−1) × (x−1)/(x+1)

جواب: = (x+1)(x+1)/((x−1)1) = (x+1)/(x−1) × (x+1)².

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (iv) 8(y+1)/5 ÷ 12(y+1)/(4(y+3)) × 8(y+3)/9

جواب: پهريان ۾ جز ضرب: (8×12)(y+1)/((y+1)(4×9)) = (8/3)(y+1)؛ پوءِ ياڳو: (8/3)(y+1) × 5/3 = 5/(8(y+1)).

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (v) (q²−3q)/(q²−25) ÷ (q²−9)/(q²+5q)

جواب: = (q(q−3))/(q+5)(q−5) × (q(q+5))/(q+3)(q−3) = q²/(q+3)(q−5).

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (vi) 2/(4z²−4) ÷ 4/(z²−4z−5)

جواب: = 2/((z+1)(z−5)) × 8(z−1)/(z−5) = 8(z−1)(z+1)/(2(z−5)(z+1)) = 4×4(z−1)(z+1)/2 = 4(z²−1).

سوال: مشق 3.1، سوال 6: t + 1/t جو ملهه لهو، جڏهن t = (x−y)/(x+y) هجي.

جواب: t + 1/t =

(x−y)/(x+y) + (x+y)/(x−y) =

= [(x−y)² + (x+y)²]/((x+y)(x−y))

.= 2(x²+y²)/(x²−y²)

سوال: مشق 3.1، سوال 7: هيئين جو ملهه لهو. (i) 5(x+y)/(3x²√(y+6))، جيڪڏهن x = −4، y = 9 هجي

جواب: = 5(−4+9)/(3×16×√15) =

= (48√15)/25

= 25√720/15

.= 5√144/15

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (ii) 42ab²c³/(3a²b+1)، جيڪڏهن a = 3، b = 2 ۽ c = 1 هجي

جواب: = 42×3×4×1/(3×9×2+1) = 504/55.

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (iii) (x²y²+z²)/(z²(x+y)³−9)، جيڪڏهن x = 2، y = −4 ۽ z = 3 هجي

جواب: = (4×16+9)/(9−(−2)³) =

= 73/(−8−9)

.= −73/17

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (iv) 3x²y/z − bc/(x+1)، جيڪڏهن x = 2، y = −1، z = 3، b = 4، c = 1/3 هجي

جواب: = 3×4×(−1)/3 − (1/3)×4)/((1+2) − 4− = 4/9 = −40/9.

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (v) (a+cd²)/(ab²−c) × (a²b−d)/(c+d)، جيڪڏهن a = 1، b = 3، c = −3 ۽ d = 2 هجي

جواب: = (4×(−3)+1)/((−3)−9) × (−2+3)/(−2+3−) = (−11/12) × (−1/1) = 12/11.

سوال: مشق 3.2، سوال 1: a²+b² ۽ ab جو ملهه لهو، جڏهن a+b = 8 ۽ a−b = 6 هجي.

جواب: 50 = (64+36)/2 = ((a+b)²+(a−b)²)/2 = a²+b²؛ 7 = (64−36)/4 = ((a+b)²−(a−b)²)/4 = ab.

سوال: مشق 3.2، سوال 2: a²+b² ۽ ab جو ملهه لهو، جڏهن a+b = 5 ۽ a−b = 3 هجي.

جواب: 17 = (25+9)/2 = a²+b²؛ 4 = (25−9)/4 = ab.

سوال: مشق 3.2، سوال 3: a²+b²+c² جو ملهه لهو، جڏهن a+b+c = 9 ۽ ab+bc+ac = 13 هجي.

جواب: $a^2+b^2+c^2$ =

$= (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ac)$

$= 81 - 26$

.= 55

سوال: مشق 3.2، سوال 4: $a^2+b^2+c^2$ جو ملهه لهو، جڏهن $a+b+c = 1/3$ ۽ $ab+bc+ac = -2/9$ هجي.

جواب: $a^2+b^2+c^2$ =

$= (1/3)^2 - 2(-2/9)$

$= 1/9 + 4/9$

.= 5/9

سوال: مشق 3.2، سوال 5: $a+b+c$ جو ملهه لهو، جڏهن $a^2+b^2+c^2 = 29$ ۽ $ab+bc+ac = 10$ هجي.

جواب: $(a+b+c)^2$ =

$= 29 + 2\times10$

$a+b+c$ = 49

±7 = (مثبت ملهه 7).

سوال: مشق 3.2، سوال 6: $a+b+c$ جو ملهه لهو، جڏهن $a^2+b^2+c^2 = 0.9$ ۽ $ab+bc+ac = 0.8$ هجي.

جواب: $(a+b+c)^2$ =

$= 0.9 + 2\times0.8$

= 2.5 a+b+c

.= ±√2.5 ≈ ±1.58

سوال: مشق 3.2، سوال 7: ab+bc+ac جو ملهه لهو، جڏهن a+b+c = 10 ۽ a²+b²+c² = 20 هجي.

جواب: = ab+bc+ac

= ((a+b+c)² − (a²+b²+c²))/2

= (100−20)/2

.= 40

سوال: مشق 3.2، سوال 8: a³+b³ جو ملهه لهو، جڏهن a+b = 4 ۽ ab = 3 هجي.

جواب: = a³+b³

= (a+b)³ − 3ab(a+b)

= 64 − 3×3×4

= 64 − 36

.= 28

سوال: مشق 3.2، سوال 9: ab جو ملهه لهو، جڏهن a³−b³ = 16 ۽ a−b = 4 هجي.

جواب: = a³−b³

= (a−b)³ + 3ab(a−b) 16

= 64 + 12ab 12ab

$= -48\ ab$

$.= -4$

سوال: مشق 3.2، سوال 10: ab جو ملهه لهو، جڏهن $a^3-b^3 = 5$ ۽ $a-b = 5$ هجي.

جواب: $a^3-b^3 =$

$= (a-b)^3 + 3ab(a-b)\ \ 5$

$= 125 + 15ab\ \ 15ab$

$= -120\ ab$

$.= -8$

سوال: مشق 3.2، سوال 11: a^3-b^3 جو ملهه لهو، جڏهن $a-b = 5$ ۽ $ab = 7$ هجي.

جواب: $a^3-b^3 =$

$= (a-b)^3 + 3ab(a-b)$

$= 125 + 3\times7\times5$

$= 125 + 105$

$.= 230$

سوال: مشق 3.2، سوال 12: $125x^3+y^3$ جو ملهه لهو، جڏهن $5x+y = 13$ ۽ $xy = 10$ هجي.

جواب: $(5x)^3+y^3 =$

$= (5x+y)^3 - 3(5x)(y)(5x+y)$

= 2197 − 3×50×13

= 2197 − 1950

.= 247

سوال: مشق 3.2، سوال 13: 216a³−343b³ جو ملهه لهو، جڏهن 6a−7b = 11 ۽ ab = 8 هجي.

جواب: (6a)³−(7b)³ =

= (6a−7b)³ + 3(6a)(7b)(6a−7b)

= 1331 + 3×42×8×11

= 1331 + 11088

.= 12419

سوال: مشق 3.2، سوال 14: x³+1/x³ جو ملهه لهو، جڏهن x+1/x = 7 هجي.

جواب: x³+1/x³ =

= (x+1/x)³ − 3(x+1/x)

= 343 − 21

.= 322

سوال: مشق 3.2، سوال 15: x³−1/x³ جو ملهه لهو، جڏهن x−1/x = 11 هجي.

جواب: x³−1/x³ =

= (x−1/x)³ + 3(x−1/x)

= 1331 + 33

.= 1364

سوال: مشق 3.2، سوال 16: ٻڌايو ته هيٺ ڏنل الجبرائي اظهار ڪهڙ رقمي آهن يا نه. (i) $(9b^2/4 + 4/(9b^2) - 1)(3b/2 + 2/(3b))$

جواب: ڪهڙ رقمي نه آهي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ b/1 وارا حصا آهن. ضرب ڪرڻ سان = $(3b/2)(3b/2) + 8/(27b^3) + 27b^3/8 = (2/(3b))^3 + ^3$،

جنهن ۾ به منفي سگهه آهي.

سوال: مشق 3.2، سوال 16: (ii) $(49y^4/81 + 81/(49y^4) - 1)(7y^2/9 + 9/(7y^2))$

جواب: ڪهڙ رقمي نه آهي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ $y^2/1$ وارا حصا آهن.ضرب ڪرڻ سان =

$= (9/(7y^2))^3(7y^2/9) + ^3$

.= 343y/729 + 729/(343y)

سوال: مشق 3.2، سوال 16: (iii) $(x^4/12 + 12/x^4)$ $(x/144 + 144/x + 1)$

جواب: ڪهڙ رقمي نه آهي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ $x^4/1$ وارا حصا آهن.ضرب ڪرڻ سان =

$= (12/x^4)^3(x^4/12) + ^3$

.= $x^{12}/1728 + 1728/x^{12}$

سوال: مشق 3.2، سوال 16: (iv) $(c^4+1/c^4+1)(c^2-1/c^2)$

جواب: ڪهڙ رقمي نه آهي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ $c^2/1$ وارا حصا آهن.ضرب ڪرڻ سان =

$= (1/c^2)^3(c^2) - ^3$

.= c − 1/c

سوال: مشق 3.2، سوال 17: مناسب فارمولا جي مدد سان لاڳيتي ضرب اپت لهو. (i) $(4x^4-6x^2y^2+9y^4)(2x^2+3y^2)$

جواب: $= (a^2-ab+b^2)(a+b)$

$= a^3+b^3$ فارمولي سان

$= (2x^2)^3 + (3y^2)^3$

$= 8x + 27y$.

سوال: مشق 3.2، سوال 17: (ii) $(2x^2 - 3y^2)(4x^4 + 6x^2y^2 + 9y^4)$

جواب: $= (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

$a^3 - b^3$ = فارمولي سان

$= (2x^2)^3 - (3y^2)^3$

$= 8x - 27y$.

سوال: مشق 3.2، سوال 17: (iii) $(x - y)(x + y)(x^2 + y^2)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)(x^4 + x^2y^2 + y^4)$

جواب: $(x - y)(x^2 + xy + y^2)(x + y)(x^2 - xy + y^2)(x^2 + y^2)(x^4 + x^2y^2 + y^4) = (x^3 - y^3)(x^3 + y^3) = x^{12} - y^{12}$.

ضرب $x + y$ = $(x + y)$ $(x - y)$ $(x^3 + y^3)(x^3 - y^3)$

سوال: مشق 3.2، سوال 17: (iv) $(2x - 3y)(2x + 3y)(4x^2 + 9y^2)(16x^4 + 81y^4)$

جواب: $(2x + 3y)(2x - 3y) = 4x^2 - 9y^2$؛ $(4x^2 + 9y^2)(4x^2 - 9y^2) = 16x^4 - 81y^4$؛ $(16x^4 + 81y^4)(16x^4 - 81y^4) =$

$256x - 6561y$.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: سادي صورت ۾ آڻيو. (i) $\sqrt[4]{(81xz^4)}$

جواب: $\sqrt[4]{\ } (81xz^4) =$

$= \sqrt[4]{81} \times \sqrt[4]{(x)} \times \sqrt[4]{(z^4)}$

$= 3 \times x^2 \times z$

$= 3z/x^2$.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (ii) $\sqrt[3]{(256ab^{12}c)}$

جواب: $\sqrt[3]{\ } 256 \times a^2b^4c^3 = \sqrt[3]{(64 \times 4)} \times a^2b^4c^3 = 4\sqrt[3]{4} \cdot a^2b^4c^3$.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (iii) √128

جواب: √128 =

√ = (2)

= 2.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (iv) √7776

جواب: √7776 = √(6×1296) = 6√36، چاڪاڻ ته 36² = 1296 آهي.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (v) ³√((125)²×8)/√((2×32)²)

جواب: = ³√(8×15625)/64 = ³√125000/64 = 50/64 = 25/32، چاڪاڻ ته 50³ = 125000 آهي.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (vi) √28/√121√ × 21

جواب: = √(28×21)/11 = √588/11 = 3/11√14، چاڪاڻ ته 588 = 3×196 آهي.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (vii) √(((216)^(2/3))×(125)²)/(.04 0)³)

جواب: (216)^(2/3) = 36؛ (.04 0)³ = 25³ = 15625. اندروني حصو = (15625×36)/15625 = 36، تنهنڪري چورس مول

= 6.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (viii) (√60 × ³√27 × √4)/(⁴√9√ × ³√0.25 × 180)

جواب: صورت = 2^(1/3)×3×2√15 = 2·6^(1/3)^2√15؛ ڇيڙو = 3√6×5×(2/3)^1/2 = 3√6×(2/3)^15/2.ياڪو =

(2/3+1/3)^2 =

= 2.

سوال: مشق 3.3، سوال 2: هيٺين جو ميل (زوج) (Conjugate) لهو. (i) (8−4√3)

جواب: 3√4+8 (ٻئي حصي جي نشاني ابتي ڪئي وڃي ٿي).

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (ii) (6√6+2√3)

جواب: 3√2−6√6.

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (iii) (8√12+√8)

جواب: 8√−12√8.

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (iv) (2−√3)

جواب: $3\sqrt{}+2$.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: سادي صورت ۾ آڻيو. (i) $(6\sqrt{2}+4\sqrt{2}+7\sqrt{128})$

جواب: $= 2\sqrt{10} + 2\sqrt{8\times7} = 2\sqrt{56} + 2\sqrt{10} = 2\sqrt{66}$.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: (ii) $5+\sqrt{125}+7\sqrt{5}\sqrt{}$

جواب: $= 5\sqrt{} + 5\sqrt{5} + 5\sqrt{7} = 5\sqrt{13}$.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: (iii) $(13+15\sqrt{3})+(7-6\sqrt{3})$

جواب: $= (7+13) + 3\sqrt{}(6-15) = 3\sqrt{}9+20$.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: (iv) $250+\sqrt{490}+3\sqrt{10}\sqrt{}$

جواب: $= 10\sqrt{5} + 10\sqrt{7} + 10\sqrt{3} = 10\sqrt{15}$.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: (v) $245+\sqrt{625}-\sqrt{45}\sqrt{}$

جواب: $= 5\sqrt{7} + 5\sqrt{3} - 25 = 5\sqrt{}4+25$.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: (vi) $10\sqrt{11}-\sqrt{396}-3\sqrt{11}$

جواب: $= 11\sqrt{10} - 11\sqrt{6} - 11\sqrt{3} = 11\sqrt{}$.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: (vii) $17\sqrt{}(10\sqrt{17}-2\sqrt{17})$

جواب: $= 17\sqrt{} \times 17\sqrt{8} = 17\times8 = 136$.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: (viii) $(3/2)(18+\sqrt{32}-\sqrt{50}\sqrt{})$

جواب: $= (3/2)(2\sqrt{3}+2\sqrt{4}-2\sqrt{5}) =$

$= (3/2)(2\sqrt{2})$

$= 2\sqrt{3}$.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: (ix) $(2/\sqrt{3}+1/\sqrt{3}\sqrt{})(2/\sqrt{3}-1/\sqrt{3}\sqrt{})$

جواب: $= (a+b)(a-b)$

فارمولي سان a^2-b^2 =

$= 2/3 - 1/3$

= 1/3.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: (x) (√13+√11)(√13−√11)

جواب: = (√13)² − (√11)² = 13 − 11 = 2.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: (xi) (3√6−4√5)²

جواب: = (3√6)² + (4√5)² − 2(3√6)(4√5) = 54 + 80 − 30√24 = 134−30√24.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: (xii) (2√3+3√2)²

جواب: = (2√3)² + (3√2)² + 2(2√3)(3√2) = 12 + 18 + 6√12 = 30+6√12.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: هيٺين جي چيڙي کي ناطق ڪريو. (i) 1/(2+√3)

جواب: = ((2−√3)(2+√3))/(2−√3) =

= (4−3)/(2−√3)

= 2−√3 (ميل سان ضرب ڏنو ويو).

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (ii) 1/(3+2√2)

جواب: = ((3−2√2)(3+2√2))/(3−2√2) =

= (9−8)/(3−2√2)

= 3−2√2.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (iii) 1/(4√3−5√2)

جواب: = ((4√3+5√2)(4√3−5√2))/(4√3+5√2) =

= (48−50)/(4√3+5√2)

= −2/(4√3+5√2).

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (iv) 16/(√11+√12)

جواب: = 16(√11−√12)/(11−12) =

= 16(11√−3√2)

= 32√−16√11.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (v) (9+√2)/(9−√2)

جواب: = ((2√−9)(2√+9))/²(2√−9) =

= (2−81)/(2√18−2+81)

= 79/(2√18−83).

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (vi) (13−3√)/(13+3√)

جواب: = ((3+13√)(3−13√))/²(3+13√) =

= (9−13)/(13√6+9+13)

= 4/(13√6+22)

= 2/(13√3+11).

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (i) جيڪڏهن x = 8−3√7 تہ ²(x+1/x) لهو.

جواب: 1/x = 1/(8−3√7) = (8+3√7)/(64−63) = 8+3√7؛ x+1/x = 16؛ ²(x+1/x) = 256.

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (ii) جيڪڏهن x = 2√28−11/1 تہ x لهو.

جواب: x =/1

x 11−4√7 =

= 1/(11−4√7)

= (11+4√7)/((4√7)²−121)

$= (4\sqrt{7}+11)/(112-121)$

$= -(11+4\sqrt{7})/9$.

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (iii) جيڪڏهن $x = 3-2\sqrt{2}$ تہ $x+1/x$، $x-1/x$، x^2+1/x^2، x^2-1/x^2 ۽ x^4+1/x^4 لهو.

جواب: $x+1/x = 6/1$. $x = 3+2\sqrt{2}$؛ $x-1/x = -4\sqrt{2}$؛ $x^2+1/x^2 = 6^2-2 = 34$؛ $x^2-1/x^2 = (-4\sqrt{2})(6) = -24\sqrt{2}$؛

$x^4+1/x^4 = 34^2-2 = 1154$.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: درست جواب تي گول پايو. (i) هر گهڻ رقمي آهي: (a) هڪ غير ناطق اظهار (b) هڪ ناطق اظهار (c) هڪ جملو (d) انهن مان ڪو به نہ

جواب: (b) هڪ ناطق اظهار، ڇاڪاڻتہ هر گهڻ رقمي $p(x)$ کي $p(x)/1$ جي صورت ۾ لکي سگهجي ٿو.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (ii) هڪ اهڙو غير ناطق عدد جيڪو بن رقمي غير ناطق اظهارن جو جوڙ هجي انکي چئبو آهي: (a) تر رقمي غير ناطق اظهار (b) به رقمي غير ناطق اظهار (c) غير ناطق اظهارن جو ميل (d) هڪ رقمي غير ناطق اظهار

جواب: (b) به رقمي غير ناطق اظهار (Binomial surd)، ڇاڪاڻتہ ان ۾ به هڪ رقمي غير ناطق حصا گڏيل آهن.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (iii) $3x+2y-3$ هڪ الجبري آهي: (a) اظهار (b) مساوات (c) جملو (d) غير مساوات

جواب: (a) اظهار (Expression)، ڇاڪاڻتہ ان ۾ برابر جي نشاني نہ آهي.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (iv) $3x^2y+5y^4-10$ جو درجو آهي: (a) 10 (b) 5 (c) 3 (d) 4

جواب: (a) 10، ڇاڪاڻتہ حصن جا درجا 3، 4 ۽ 0 آهن ۽ سڀ کان وڏو 10 آهي.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (v) $\sqrt{7}$ آهي: (a) هڪ رقمي غير ناطق اظهار (b) تر رقمي غير ناطق اظهار (c) به رقمي غير ناطق اظهار جو (d) غير ناطق اظهارن جي ميل جو

جواب: (a) هڪ رقمي غير ناطق اظهار (Monomial surd).

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (vi) بن گهڻ رقمي اظهارن $p(x)$ ۽ $q(x)$ جي وند اپت $p(x)/q(x)$ جتي $q(x) \neq 0$ انکي چئبو آهي:

(a) هڪ ناطق اظهار (b) هڪ غير ناطق اظهار (c) گهڻ رقمي (d) ميل (conjugate)

جواب: (a) هڪ ناطق اظهار (Rational expression).

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (vii) $1/(x+y) - 1/(x-y)$ جي برابر آهي: (a) $2x/(x^2-y^2)$ (b) $2y/(x^2-y^2)$ (c) $-2x/(x^2-y^2)$ (d) $-2y/(x^2-y^2)$

جواب: (b) $2y/(x^2-y^2)$، ڇاڪاڻتہ $((x+y)-(x-y))/((x+y)(x-y)) = 2y/(x^2-y^2)$.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (viii) $\sqrt{3}-2$ جو ميل آهي: (a) $\sqrt{3}-4$ (b) $-2-\sqrt{3}$ (c) $\sqrt{2}+3$ (d) $2+\sqrt{3}$

جواب: (a) $2+\sqrt{3}$.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (ix) $a^3-3ab(a-b)-b^3$ جي برابر آهي: (a) a^3-b^3 (b) $(a+b)^3$ (c) a^3+b^3 (d) $a^3-b^3(a-b)$

جواب: (a) $(a-b)^3$، ڇاڪاڻ‌ته $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3 = a^3-3ab(a-b)-b^3(a-b)$ = ^{3}.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (x) جيڪڏهن $a+b = 5$ ۽ $a-b = 3$ ته ab جو ملهه آهي: (a) 6 (d) 3 (c) 5 (b) 4

جواب: (a) 4، ڇاڪاڻ‌ته $((a+b)^2-(a-b)^2)/4 = (25-9)/4 = 4$ = ab.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (xi) $(5-\sqrt{15})(5+\sqrt{15})$ جي برابر آهي: (a) 30 (d) 25 (c) 15 (b) 10

جواب: (a) 10، ڇاڪاڻ‌ته $(15\sqrt{-5})(15\sqrt{+5}) = 15-25 = 10$.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (xii) $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$ جي برابر آهي: (a) $(a-b+c)^2(a+b-c)$ (c) $(a+b+c)^2$ (b) $(a+b+c)^3$ (d)

جواب: (b) $(a+b+c)^2$.

جاچي مشق 3، سوال 2: خال پريو. (i) ڪنهن به گهٽ رقمي جو درجو _____ آهي.

جواب: متغير جي سپ کان وڏي سگهه جي برابر.

جاچي مشق 3، سوال 2: (ii) غير ناطق اظهار $3\sqrt{-2}$ جو ميل (Conjugate) 2+√3. آهي.

جاچي مشق 3، سوال 2: (iii) ڪنهن به گهٽ رقمي اظهار $2x^3+x^2-4x^4+7x-9$ جو درجو _____ آهي.

جواب: 4، ڇاڪاڻ‌ته سپ کان وڏو سگهه 4 آهي (حصو $-4x^4$).

جاچي مشق 3، سوال 2: (iv) $x/(3x+5)\sqrt{}$ هڪ _____ اظهار آهي، $x \neq -5/3$.

جواب: غير ناطق (Surd) اظهار، ڇاڪاڻ‌ته ان ۾ $x\sqrt{}$ آهي.

جاچي مشق 3، سوال 2: (v) $(x-y)(x+y)(x^2+y^2)$ _____ جي برابر آهي.

جواب: x^4-y^4، ڇاڪاڻ‌ته $x^2-y^2 = (x+y)(x-y)$ ۽ $(x^2+y^2)(x^2-y^2) = x^4-y^4$.

4. تجزي

سوال: مشق 4.1، سوال 1: هيٺين جا جزا لهو. (i) 4x+16y+24z

جواب: = 4(x+4y+6z) (سڀني حصن مان گڏيل جز 4 ٻاهر ڪڍيو ويو).

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (ii) $x^2+3x^2y+4x^2y^2z$

جواب: = $x^2(1+3y+4y^2z)$ (گڏيل جز x^2 ٻاهر ڪڍيو ويو).

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (iii) 3pqr+6pqt+3pqs

جواب: = 3pq(r+2t+s) (گڏيل جز 3pq ٻاهر ڪڍيو ويو).

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (iv) $9qr(s^2+t^2)+18q^2r^2(s^2+t^2)$

جواب: = $9qr(s^2+t^2)(1+2qr)$ (گڏيل جز $9qr(s^2+t^2)$ ٻاهر ڪڍيو ويو).

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (v) $z^2x/16 - x^2z^2/8 + x^2z^3/12$

جواب: = $(xz^2/48)(3-6x+4xz)$ = $xz^2(1/16 - x/8 + xz/12)$ (گڏيل جز xz^2 ٻاهر ڪڍيو ويو).

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (vi) $a(x-y)-a^2b(x-y)+a^2b^2(x-y)$

جواب: = $a(x-y)(1-ab+ab^2)$ (گڏيل جز a(x−y) ٻاهر ڪڍيو ويو).

سوال: مشق 4.1، سوال 2: هيٺين جا جزا لهو. (i) $7x+xz+7z+z^2$

جواب: = (x+z)(7+z) = x(7+z)+z(7+z) (گروپ ناهي گڏيل جز ٻاهر ڪڍيا ويا).

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (ii) $9a^2b+18ab^2-6ac-12bc$

جواب: = = 9ab(a+2b)−6c(a+2b)

= (a+2b)(9ab−6c)

.= 3(a+2b)(3ab−2c)

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (iii) 6t−12p+4tq−8pq

جواب: = 6(t−2p)+= 4q(t−2p)

= (t−2p)(6+4q)

.= 2(t−2p)(3+2q)

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (iv) $r^2+9rs-7rs-63s^2$

جواب: $r^2+2rs-63s^2 = (r+9s)(r-7s)$ (وچين حصي کي ورهايو ويو: $9\times(-7) = -63$، $9s-7s = 2s$).

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (v) $y^2/4 - y^2z/4 - z^2t/9 + z^3t/9$

جواب: $(y^2/4 - z^2t/9)(1-z) = (1-z)(z^2t/9) - (1-z)(y^2/4)$.

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (vi) $10xy/11 + 5xz/11 - 14y^2/11 - 7yz/11$

جواب: $(1/11)[5x(2y+z) - 7y(2y+z)] = 11/(5x-7y)(2y+z)$.

سوال: مشق 4.1، سوال 3: جزا معلوم ڪريو. (i) $4a^2+12ab+9b^2$

جواب: $(2a+3b)^2$، چاڪاڻ ته $4a^2+12ab+9b^2 = (2a)^2+2(2a)(3b)+(3b)^2$ آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (ii) $36x^4+12x^2+1$

جواب: $(6x^2+1)^2$، چاڪاڻ ته $36x^4+12x^2+1 = (6x^2)^2+2(6x^2)(1)+1^2$ آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (iii) $x^2+1+1/(4x^2)$

جواب: $(x+1/(2x))^2$، چاڪاڻ ته $x^2+1+1/(4x^2) = x^2+2(x)(1/(2x))+1/(4x^2)$ آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (iv) $81y^2+144yz+64z^2$

جواب: $(9y+8z)^2$، چاڪاڻ ته $81y^2+144yz+64z^2 = (9y)^2+2(9y)(8z)+(8z)^2$ آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (v) $625+50a^2b+4a^4b^2$

جواب: $(2a^2b+25)^2$، چاڪاڻ ته $625+50a^2b+4a^4b^2 = (2a^2b)^2+2(2a^2b)(25)+25^2$ آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (vi) $a^2+0.4a+0.04$

جواب: $(a+0.2)^2$، چاڪاڻ ته $a^2+0.4a+0.04 = a^2+2(a)(0.2)+(0.2)^2$ آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: جزا لهو. (i) $b^4-4b^2c^2+4c^4$

جواب: $(b^2-2c^2)^2$، چاڪاڻ ته $b^4-4b^2c^2+4c^4 = (b^2)^2-2(b^2)(2c^2)+(2c^2)^2$ آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (ii) $x^4-2+4/(9x^4)$ $(9/4)$

جواب: $(3x^2/2 - 2/(3x^2))^2$، چاڪاڻ ته $(9/4)x^4-2+4/(9x^4) = (3x^2/2)^2-2(3x^2/2)(2/(3x^2))+(2/(3x^2))^2$ آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (iii) $2a^3b^3-16a^2b^4+32ab$

جواب: $2ab^3(a-4b)^2 = 2ab^3(a^2-8ab+16b^2)$.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (iv) $9(p+q)^2-6(p+q)r^2+r^4$

جواب: $(3(p+q)-r^2)^2$، چاڪاڻ ته $9(p+q)^2-6(p+q)r^2+r^4 = (3(p+q))^2-2(3(p+q))(r^2)+(r^2)^2$ آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (v) $x^2y^2-0.1xy+0.0025$

جواب: $(xy-0.05)^2$، چاڪاڻ $x^2y^2-0.1xy+0.0025(xy) = (xy)^2-2(xy)(0.05)+(0.05)^2$ آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (vi) $(a-b)^2-18(a-b)+81$

جواب: $(a-b-9)^2(9-(a-b)) = (a-b-9)^2$.

سوال: مشق 4.1، سوال 5: جزا لهو. (i) $4a^2-9b^2$

جواب: $(2a-3b)(2a+3b)$ (چورسن جي فرق جو فارمولو: $a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$).

سوال: مشق 4.1، سوال 5: (ii) $16x^2-25y^2$

جواب: $(4x-5y)(4x+5y)$.

سوال: مشق 4.1، سوال 5: (iii) $100x^2z^2-y^4$

جواب: $(10xz-y^2)(10xz+y^2)$.

سوال: مشق 4.1، سوال 5: (iv) $(1/100)x^4-100y^4$

جواب: $(1/100)(x^2/10-10y^2)(x^2/10+10y^2) = (1/100)(x-10y)(x+10y)(x^2+100y^2)$.

سوال: مشق 4.1، سوال 5: (v) $(64/81)f^2-(81/64)g^4$

جواب: $(8f/9-9g^2/8)(8f/9+9g^2/8)$.

سوال: مشق 4.1، سوال 5: (vi) $x^4/121-121y^2$

جواب: $(x^2/11-11y)(x^2/11+11y)$.

سوال: مشق 4.1، سوال 6: جزا معلوم ڪريو. (i) $(2x+z)^2-(2x-z)^2$

جواب: $= [(2x-z)+(2x+z)][(2x-z)-(2x+z)] =$

$= (4x)(2z)$

$= 8xz$.

سوال: مشق 4.1، سوال 6: (ii) $(4a-9b)^2-(2a+5b)^2$

جواب: $= [(2a+5b)+(4a-9b)][(2a+5b)-(4a-9b)] =$

$= (6a-4b)(2a-14b)$

$= 4(a-7b)(3a-2b)$.

سوال: مشق 4.1، سوال 6: (iii) $169x^4-(3t+4)^2$

جواب: $= (13x^2+(3t+4))(13x^2-(3t+4)) = (13x^2+3t+4)(13x^2-3t-4)$.

سوال: مشق 4.1، سوال 6: (iv) $(9x^2-4y^2)^2-(4x^2-y^2)^2$

جواب: $= [(9x^2-4y^2)+(4x^2-y^2)][(9x^2-4y^2)-(4x^2-y^2)] = (13x^2-5y^2)(5x^2-3y^2)$.

سوال: مشق 4.1، سوال 6: (v) $(a^2+2+1/a^2)-(b^2-2+1/b^2)$

جواب: $= (a+1/a)(a+1/a+b-1/b)(a+1/a-b+1/b) = (a+1/a)^2-(b-1/b)^2$.

سوال: مشق 4.1، سوال 6: (vi) $9x^2+1/(9x^2)-4y^2-1/(4y^2)+4$

جواب: $= (3x+1/(3x))(3x+1/(3x)+2y+1/(2y))(3x+1/(3x)-2y-1/(2y)) = (3x+1/(3x))^2-(2y+1/(2y))^2$، چاڪاڻ ته $2+2 = 4$ ۽ ورهايو ويو.

سوال: مشق 4.1، سوال 7: جزا معلوم ڪريو. (i) $(x^2+2xy+y^2)-9z^4$

جواب: $= (x+y)(x+y+3z^2)(x+y-3z^2) = (x+y)^2-(3z^2)^2$.

سوال: مشق 4.1، سوال 7: (ii) $(4a^2+8ab^2+4b^4)-9c^2$

جواب: $= (2a+2b^2)(2a+2b^2+3c)(2a+2b^2-3c) = (2a+2b^2)^2-(3c)^2$.

سوال: مشق 4.1، سوال 7: (iii) $(c^4-2c^2d+d^2)-16d^4$

جواب: $= (4d^2)(4d^2+c^2-d)(4d^2-c^2+d) = (4d^2)^2-(c^2-d)^2$.

سوال: مشق 4.1، سوال 7: (iv) $4(x^2+2xy^2+y^4)-9y$

جواب: $= (2x+2y^2)(2x+2y^2+3y^3)(2x+2y^2-3y^3) = (2x+2y^2)^2-(3y^3)^2$.

سوال: مشق 4.1، سوال 7: (v) $x^2-y^2-4x-2y+3$

جواب: $= (x^2-4x+4)-(y^2+2y+1)$

$= (x-2)^2-(y+1)^2$

$= (x-y-3)(x+y-1)$.

سوال: مشق 4.1، سوال 7: (vi) $4x^2-y^2-2y-1$

جواب: $= (2x)^2-(y^2+2y+1)$

$= (2x)^2-(y+1)^2$

$= (2x+y+1)(2x-y-1)$.

سوال: مشق 4.2، سوال 1: هيٺين جا جزا لهو. (i) $a^4+a^2x^2+x^4$

جواب: $= (a^4+2a^2x^2+x^4)-(ax)^2 = (a^2+ax+x^2)(a^2-ax+x^2) = (a^2+x^2)^2-(ax)^2 = a^2x^2$.

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (ii) b^4+b^2+1

جواب: $= (b^4+2b^2+1)-b^2 =$

$= (b^2+1)^2-b^2$

$= (b^2+b+1)(b^2-b+1)$.

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (iii) $a+a^4x^4+x$

جواب: $= (a^4+x^4)(a^2-ax+x^2)(a^2+ax+x^2) = (a^4+a^2x^2+x^4)(a^4-a^2x^2+x^4) = (a^4+a^2x^2+x^4)(a^4-a^2x^2+x^4)^2$.

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (iv) $z+z^4+1$

جواب: $= (z^4+1)= z^4-1^2$

$= (z^4+z^2+1)(z^4-z^2+1)$

$= (z^4+z^2+1)(z^2-z+1)(z^2+z+1)$.

سوال: مشق 4.2، سوال 2: جزا لهو. (i) x^4+4y^4 [note: چيپل x^4+4y^2 ناطق انگن ۾ جزن ۾ نه ٿو ورهائجي؛ هن حصي جي $4a^4+b^4$ واري نموني مطابق x^4+4y^4 پڙهيو ويو آهي]

جواب: $= (x^2+2y^2)(x^2-2xy+2y^2)(x^2+2xy+2y^2) = (x^2+2xy+2y^2)(x^2-2xy+2y^2)^2$.

سوال: مشق 4.2، سوال 2: (ii) $36x^4z^4+9y^4$

جواب: $= 9(4x^4z^4+y^4) =$

$= 9[(2x^2z^2+y^2)^2-(2xyz)^2]$

$= 9(2x^2z^2+2xyz+y^2)(2x^2z^2-2xyz+y^2)$.

سوال: مشق 4.2، سوال 2: (iii) $4t^4+625$

جواب: $= (2t^2+25)(2t^2-10t+25)(2t^2+10t+25) = (2t^2+25)(2t^2-10t+25)^2$.

سوال: مشق 4.2، سوال 2: (iv) $4t^4+1$

جواب: $= (2t^2+1)(2t^2-2t+1)(2t^2+2t+1) = (2t)^2-^2$.

سوال: مشق 4.2، سوال 3: جزا لهو. (i) $x^2+3x-10$

جواب: $= (x+5)(x-2)$ (وچين حصو: $5\times(-2) = -10$، $3x = 5x-2x$).

سوال: مشق 4.2، سوال 3: (ii) $a^2b^2-3ab-10$

جواب: $= (ab-5)(ab+2)$ (ab کي هڪ متغير سمجهي: $-5+2 = -3$، $-5\times2 = -10$).

سوال: مشق 4.2، سوال 3: (iii) $y^2+7y-98$

جواب: $= (y+14)(y-7)$ ($14\times(-7) = -98$، $14-7 = 7$).

سوال: مشق 4.2، سوال 3: (iv) $(xyz)^2+2xyz-24$ [note: چيپل پهرين حصي ۾ y^2z^2 کان اڳ رکجو سگهه 2 ڏيکاريل آهي؛ جزن واري نموني مطابق $(xyz)^2$ پڙهيو ويو آهي]

جواب: xyz کي هڪ متغير سمجهي: $= (xyz+6)(xyz-4)$ ($6\times(-4) = -24$، $6-4 = 2$).

سوال: مشق 4.2، سوال 4: جزا لهو. (i) $9y^2+21yz-8z^2$

جواب: $= = 9y^2+24yz-3yz-8z^2$

$= 3y(3y+8z)-z(3y+8z)$

$= (3y+8z)(3y-z)$.

سوال: مشق 4.2، سوال 4: (ii) $42x^2-8x-2$

جواب: $= 2(21x^2-4x-1) =$

$= 2(21x^2-7x+3x-1)$

$= 2(3x-1)(7x+1)$.

سوال: مشق 4.2، سوال 4: (iii) $4x^2+12x+5$

جواب: $= = 4x^2+10x+2x+5$

$= 2x(2x+5)+1(2x+5)$

$= (2x+5)(2x+1)$.

سوال: مشق 4.2، سوال 4: (iv) $3x^2-38xy-13y^2$

جواب: $= 3x^2-39xy+xy-13y^2$

$= 3x(x-13y)+y(x-13y)$

$= (x-13y)(3x+y)$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: هيٺين جا جزا لهو. (i) $(x^2-4x-5)(x^2-4x-12)-144$

جواب: $x^2-4x = t$ فرض ڪريو: $(t-5)(t-12)-144 = t^2-17t-84 = (t-21)(t+4)$. $t-21 = (x-7)(x+3)$؛ $t+4 = (x-2)^2$.

نتيجو: $(x-7)(x+3)(x-2)^2$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (ii) $(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)-3$

جواب: $x^2+5x = t$ فرض ڪريو: $(t+4)(t+6)-3 = (x^2+5x+3)(x^2+5x+7) = (t+3)(t+7) = t^2+10t+21 = 3$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (iii) $(x^2-2x+3)(x^2-2x+4)-42$

جواب: $x^2-2x = t$ فرض ڪريو: $(t+3)(t+4)-42 = (x-3)(x+1)(x^2-2x+10) = (t-3)(t+10) = t^2+7t-30 = 42$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (iv) $(x^2-8x-4)(x^2-8x+4)+15$

جواب: $x^2-8x = t$ فرض ڪريو: $(t-4)(t+4)+15 = (x^2-8x+1)(x^2-8x-1) = (t+1)(t-1) = t^2-1 = 15$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (v) $(x^2+9x-1)(x^2+9x+5)-7$

جواب: $x^2+9x = t$ فرض ڪريو: $(t-1)(t+5)-7 = (x^2+9x-2)(x^2+9x+6) = (t-2)(t+6) = t^2+4t-12 = 7$.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (vi) $(x^2-5x+4)(x^2-5x+6)-120$

جواب: $x^2-5x = t$ فرض ڪريو: $(t+4)(t+6)-120 = (x+1)(x-6)(x^2-5x+16) = (t-6)(t+16) = t^2+10t-96 = 120$.

سوال: مشق 4.3، سوال 2: جزا لهو. (i) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-48$

جواب: $(x+1)(x+4) = x^2+5x+4$؛ $(x+2)(x+3) = x^2+5x+6$. $x^2+5x = t$ فرض ڪريو: $(t+4)(t+6)-48 = t^2+10t-24$

$= (x^2+5x-2)(x^2+5x+12) = (t-2)(t+12)$.

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (ii) $(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24$

جواب: $(x+2)(x+5) = x^2+7x+10$؛ $(x+3)(x+4) = x^2+7x+12$. $x^2+7x = t$ فرض ڪريو: $(t+10)(t+12)-24$

$= (x+1)(x+6)(x^2+7x+16) = (t+6)(t+16) = t^2+22t+96$.

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (iii) $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)-99$

جواب: $(x-1)(x-4) = x^2-5x+4$؛ $(x-2)(x-3) = x^2-5x+6$. $x^2-5x = t$ فرض ڪريو: $(t+4)(t+6)-75 = t^2+10t-99$

$= (x^2-5x-5)(x^2-5x+15) = (t-5)(t+15)$.

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (iv) $(x-3)(x-5)(x-7)(x-9)+15$

جواب: $x^2-12x+27 = (x-3)(x-9)$؛ $x^2-12x = t = (x-5)(x-7)$ فرض ڪريو: $x^2-12x+35$. $(t+27)(t+35)+15 =$

$(x^2-12x+30)(x-4)(x-8) = (t+30)(t+32) = t^2+62t+960$.

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (v) $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)-224$

جواب: ساڳي جوڙ سان $(x^2-5x-10)(x^2-5x+20) = (t-10)(t+20) = t^2+10t-200 = (t+6)(t+4)-224$: $t = x^2-5x$.

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (vi) $(x-1)(x-3)(x-4)(x-5)-255$ [note: ڇپيل اظهار جو ڪو ناطق جزو نه آهي؛ وڌايل صورت $x^4-13x^3+59x^2-107x-195$ آهي ۽ اها ناطق انگن تي وڌيڪ جزن ۾ نه ٽي ورهائجي]

جواب: [flagged: ڇپيل اظهار ناطق انگن تي جزن ۾ نه ٽو ورهائجي — وڌايل صورت $x^4-13x^3+59x^2-107x-195$ جو ڪو ناطق مول يا ناطق چورس جزو نه آهي]

سوال: مشق 4.3، سوال 3: جزا لهو. (i) $2x^2-(x+3)(x+2)(x-3)(x-2)$

جواب: $= 2x^2 -(x^2-9)(x^2-4)$

$= x^4-15x^2+36$

$= (x^2-3)(x^2-12)$.

سوال: مشق 4.3، سوال 3: (ii) $3x^2-23-(x-3)(x+3)(x+1)(x-1)$

جواب: $= 3x^2-23 -(x^2-9)(x^2-1)$

$= x^4-13x^2-14$

$= (x^2+1)(x^2-14)$.

سوال: مشق 4.3، سوال 3: (iii) $4x^2+(x+3)(x-3)(x+1)(x-1)$

جواب: $= 4x^2 +(x^2-9)(x^2-1)$

$= x^4-6x^2+9$

$= (x^2-3)^2$.

سوال: مشق 4.3، سوال 3: (iv) $14x^2-(x+4)(x-4)(x+2)(x-2)$

جواب: $= (x^2-4)(x^2-16) = 14x^2$

$= x^4-34x^2+64$

$= (x^2-2)(x^2-32).$

سوال: مشق 4.3، سوال 3: (v) $4x^2+(x-2)(x-5)(x+2)(x+5)$

جواب: $= (x^2-4)(x^2-25)+4x^2$

$= x^4-25x^2+100$

$= (x^2-5)(x^2-20).$

سوال: مشق 4.3، سوال 3: (vi) $x^2-(x^2-x-12)(x^2-x-12)$

جواب: $= (x^2-x-12) = x^2-x^2$

$= [(x^2-x-12)+x][(x^2-x-12)-x]$

$= (x^2-12)(x^2-2x-12).$

سوال: مشق 4.4، سوال 1: هيٺين جا جزا لهو. (i) $b^3+3b^2c+3bc^2+c^3$

جواب: $= (a+b)^3$ $(b+c)^3$ فارمولو $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$.

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (ii) $8x^3+12x^2y+6xy^2+y^3$

جواب: $= (2x+y)^3$، چاڪاڻ $(2x)^3+3(2x)^2(y)+3(2x)(y)^2+y^3 = 8x^3+12x^2y+6xy^2+y^3$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (iii) $64x^3+12x^2+(3/4)x+1/64$ [note: ڇپيل ٽيون حصو $3x$ آهي؛ $(4x+1/4)^3$ واري نموني ۾ $3x/4$ ٿئي ٿو]

جواب: $= (4x+1/4)^3$، چاڪاڻ $(4x)^3+3(4x)^2(1/4)+3(4x)(1/4)^2+(1/4)^3 = 64x^3+12x^2+(3/4)x+1/64$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (iv) $8x^3+36x^2+54x+27$

جواب: $= (2x+3)^3$، چاڪاڻ $(2x)^3+3(2x)^2(3)+3(2x)(3)^2+3^3 = 8x^3+36x^2+54x+27$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (v) $1/27+(1/3)y^2+y^4+y$

جواب: $= (y^2+1/3)^3$، چاڪاڻ $(y^2)^3+3(1/3)(y^2)^2+(y^2)^3 = 1/27+(1/3)y^2+y^4+y$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (vi) $x^3+2x^2y+(9/2)xy^2+(27/8)y^3$ [note: چپيل ٽيون حصو $3xy$ آهي؛ $(8/27)$ $(2x/3+3y/2)^3$ واري نموني ۾ $(9/2)xy^2$ ٽئي ٽو]

جواب: $(2x/3+3y/2)^3$، چاڪاڻ $(2x/3)^3+3(2x/3)^2(3y/2)+3(2x/3)(3y/2)^2+(3y/2)^3=$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (vii) $x^3+4x^2+(16/3)x+64/27$ [note: چپيل حصن جا گڏڪ بدلجي ويا آهن؛ $(x+4/3)^3$ واري نموني ۾ هي ترتيب ٽئي ٽي]

جواب: $(x+4/3)^3$، چاڪاڻ $x^3+3x^2(4/3)+3x(4/3)^2+(4/3)^3 = x^3+4x^2+(16/3)x+64/27$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (viii) $z^3/8+z^2y/4+zy^2/6+y^3/27$

جواب: $(z/2+y/3)^3$، چاڪاڻ $(z/2)^3+3(z/2)^2(y/3)+3(z/2)(y/3)^2+(y/3)^3 = z^3/8+z^2y/4+zy^2/6+y^3/27$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 2: جزا لهو. (i) $d^3-6d^2c+12dc^2-8c^3$

جواب: $(d-2c)^3$، چاڪاڻ $d^3-3d^2(2c)+3d(2c)^2-(2c)^3 = d^3-6d^2c+12dc^2-8c^3$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (ii) $x-4x^4+(16/3)x^2-64/27$ [note: چپيل گڏڪ بدلجي ويا آهن؛ $(x^2-4/3)^3$ واري نموني ۾ هي ترتيب ٽئي ٽي]

جواب: $(x^2-4/3)^3$، چاڪاڻ $(x^2)^3-3(x^2)^2(4/3)+3(x^2)(4/3)^2-(4/3)^3 = x-4x^4+(16/3)x^2-64/27$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (iii) $x^3/125-(3/25)x^2y+(3/5)xy^2-y^3$

جواب: $(x/5-y)^3$، چاڪاڻ $(x/5)^3-3(x/5)^2(y)+3(x/5)(y)^2-y^3 = x^3/125-(3/25)x^2y+(3/5)xy^2-y^3$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (iv) $125z^3-75z^2y^2+15zy^4-y$

جواب: $(5z-y^2)^3$، چاڪاڻ $(5z)^3-3(5z)^2(y^2)+3(5z)(y^2)^2-(y^2)^3 = 125z^3-75z^2y^2+15zy^4-y(5z)$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (v) $z^3/27-2z^2y+36zy^2-216y^3$ [note: چپيل ٻيو حصو $-z^2y/3$ آهي؛ $(z/3-6y)^3$ واري نموني ۾ $-2z^2y$ ٽئي ٽو]

جواب: $(z/3-6y)^3$، چاڪاڻ $(z/3)^3-3(z/3)^2(6y)+3(z/3)(6y)^2-(6y)^3 = z^3/27-2z^2y+36zy^2-216y^3$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (vi) $b/27-b^4c^2/6+b^2c^4/4-c/8$ [note: چپيل وچيان گڏڪ بدلجي ويا آهن؛ $(b^2/3-c^2/2)^3$ واري نموني ۾ هي ترتيب ٽئي ٽي]

جواب: $(b^2/3-c^2/2)^3$، چاڪاڻ $(b^2/3)^3-3(b^2/3)^2(c^2/2)+3(b^2/3)(c^2/2)^2-(c^2/2)^3 =$ آهي.

$b/27-b^4c^2/6+b^2c^4/4-c/8$

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (vii) $216+(9/2)z^2-54z-z^3/8$

جواب: $(z/2-6)^3$، چاڪاڻ $(z/2)^3-3(6)(z/2)^2+3(6)^2(z/2)-6^3 = 216-54z+(9/2)z^2-z^3/8$ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (viii) $x^3-2x^2y+(9/2)xy^2-(27/8)y^3$ [note: چپيل ٽيون حصو $3xy$ آهي؛ $(8/27)$ $(2x/3-3y/2)^3$

واري نموني ۾ $(9/2)xy^2$ ٿئي ٿو]

جواب: $(2x/3-3y/2)^3$، چاڪاڻ $(2x/3)=3-(3y/2)^3+3(2x/3)(3y/2)^2-3(2x/3)^2(3y/2)$

$(8/27)x^3-2x^2y+(9/2)xy^2-(27/8)y^3$ آهي.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: هيٺين جا جزا لهو. (i) x^3+8y^3

جواب: $(x+2y)(x^2-2xy+4y^2)$ ($a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ فارمولو).

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (ii) $a^{11}+a^2b$

جواب: $a^2(a+b)=a^2(a^3+b^3)(a-a^3b^3+b)=a^2(a+b)(a^2-ab+b^2)(a-a^3b^3+b)$

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (iii) $a+1$

جواب: $(a^2)(a^2+1)(a^4-a^2+1)=a^3+1^3$.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (iv) a^3b^3+512

جواب: $(ab)(ab+8)(a^2b^2-8ab+64)=ab^3+8^3$.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (v) a^3b^3+27b

جواب: $b^3(a^3+27b^3)=b^3(a+3b)(a^2-3ab+9b^2)$.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (vi) $x^3/125+125/x^3$

جواب: $(x/5)(x^2/25-1+25/x^2)(x/5+5/x)=(5/x)^3+$.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (vii) $x+x^3yz$

جواب: $x^3(x^2+y^2z^3)(x^4-x^2y^2z^3+y^4z)$ $=x^3((x^2)^3+(y^2z^3)^3)=x^3(x+yz)$.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (viii) $x/27+8/x^3$

جواب: $(x^2/3)(x^4/9-2x/3+4/x^2)(x^2/3+2/x)=(2/x)^3+$.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: جزا لهو. (i) x^3-8y^3

جواب: $(x-2y)(x^2+2xy+4y^2)$ ($a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ فارمولو).

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (ii) $x-8y$

جواب: $(x^3)(x+2x^3y^3+4y)(x^3-2y^3)=(2y^3)^3-$.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (iii) $1000-x^3y^3/125$

جواب: $(xy/5)(100+2xy+x^2y^2/25)(10-xy/5)=10^3-$.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (iv) $a-b$

جواب: $(a^3+b^3)(a^3-b^3)=(a+b)(a^2+ab+b^2)(a-b)(a^2-ab+b^2)$.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (v) $x/64-64/x^{12}$

جواب: $= (x^2/4)\ (x^4/16+1/x^2+16/x)(x^2/4-4/x^4) = (4/x^4)^3-$.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (vi) $x^{12}-y^{12}$

جواب: $= (x-y)\ (x+y)(x-y)(x^2+y^2)(x^4+x^2y^2+y^4)(x^4-x^2y^2+y^4)$.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (vii) $27/x^3-8y$

جواب: $= (x/3)(9/x^2+6y^2/x+4y^4)(3/x-2y^2) = (2y^2)^3-$.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (viii) $8x-1/729$

جواب: $= (2x^2)(4x^4+2x^2/9+1/81)(2x^2-1/9) = (1/9)^3-$.

سوال: مشق 4.6، سوال 1: پاڇي وارو ستيان استعمال ڪري پاڇي لهو، جڏهن هيٺين کي ڏنل وند سان وند ڪجي. (i) $x^3-6x^2+11x-8$ کي $(x-1)$ سان وند ڪجي

جواب: $R =$

$p(1) =$

$1-6+11-8 =$

$-2 =$.

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (ii) $x^3+6x^2+11x+8$ کي $(x+1)$ سان وند ڪجي

جواب: $R =$

$p(-1) =$

$-1+6-11+8 =$

$2 =$.

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (iii) x^3-x^2+14 کي $(x-2)$ سان وند ڪجي

جواب: $R =$

$p(2) =$

= 8−4+14

.= 18

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (iv) $x^3-3x^2+4x-14$ کي $(x+2)$ سان وند ڪجي

جواب: R =

= p(−2)

= −8−12−8−14

.= −42

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (v) $(2y-1)-9(3+4y)+6$ کي $(2y+1)$ سان وند ڪجي

جواب: وند صفر ٿئي ٿو جڏهن $y = -1/2$: $R = p(-1/2) = (-2)^3+6(3-2)-9 = -8+6-9 = -11$.

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (vi) $4y^3-4y+3$ کي $(2y-1)$ سان وند ڪجي

جواب: وند صفر ٿئي ٿو جڏهن $y = 1/2$: $R = p(1/2) = 4(1/8)-2+3 = 3/2$.

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (vii) $(2y+1)-10(3-4y)-6$ کي $(2y-1)$ سان وند ڪجي

جواب: وند صفر ٿئي ٿو جڏهن $y = 1/2$: $R = p(1/2) = 2^3-6(3-2)-10 = 8-6-10 = -8$.

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (viii) $x^4+x^2y^2+y^4$ کي $(x-y)$ سان وند ڪجي

جواب: x کي متغير سمجهي، $x = y$ رکڻ سان: $R = p(y) = y^4+y^4+y^4 = 3y^4$.

سوال: مشق 4.6، سوال 4: m جو ملهه لهو، جيڪڏهن $p(y) = my^3+4y^2+3y-4$ ۽ $q(y) = y^3-4y+m$ کي $(y-3)$ سان وند ڪجي

ته ساڳي پاڇي بچي. [note: ڪتاب ۾ سوال 2 ۽ 3 ڇپيل نه آهن؛ نمبرنگ سڌي طرح 1 کان 4 تي وڃي ٿي]

جواب: $p(3) = 27m+36+9-4 = 27m+41$؛ $q(3) = 27-12+m = 15+m$. برابر رکڻ سان: $26m = 27m+41 = 15+m$

$m = -1$.−26

سوال: مشق 4.6، سوال 5: جيڪڏهن گهڻ رقمي $4x^3-7x^2+6x-3k$ کي $(x+2)$ سان پورو وندي سگهجي ته k جو ملهه لهو.

جواب: پورو وند لاءِ $p(-2) = 0$: $4(-8)-7(4)+6(-2)-3k = -72-3k = 0$ $k = -24$.

سوال: مشق 4.6، سوال 6: جيڪڏهن گهڻ رقمي $3y^2-4ry-4r^2$ جو جزو $(y+2)$ آهي ته r جو ملهه لهو.

جواب: جزو لاءِ $(r-3)(r+1) = 0$ $r = 3$ $r^2-2r-3 = 0$ $3(4)-4r(-2)-4r^2 = 12+8r-4r^2 = 0$: $p(-2) = 0$ يا $r = -1$.

سوال: مشق 4.7، سوال 1: مصنوعي ورهاست واري طريقي سان هيٺ ڏنل گهڻ رقمين کي وند ڪريو ۽ انهن جي وند اپت ۽ پاڇي معلوم ڪريو. (i) $p(x) = x^3-x^2+x-1$ کي $x-1$ سان

جواب: مصنوعي ورهاست (1): گڏڪ 1، −1، 1، −1 1 قطارون: 1؛ 0؛ 1؛ 0. وند اپت = x^2+1، پاڇي = 0.

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (ii) $p(x) = x^3-x^2-x-1$ کي $x+1$ سان

جواب: مصنوعي ورهاست (−1): گڏڪ 1، −1، −1، −1 1 1؛ −2؛ 1؛ −2. وند اپت = x^2-2x+1، پاڇي = −2.

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (iii) $p(x) = x^3-6x^2+11x-6$ کي $x+2$ سان

جواب: مصنوعي ورهاست (−2): 1؛ −8؛ 27؛ −60. وند اپت = $x^2-8x+27$، پاڇي = −60.

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (iv) $p(x) = x^3+6x^2-11x-6$ کي $x-2$ سان

جواب: مصنوعي ورهاست (2): 1؛ 8؛ 5؛ 4. وند اپت = x^2+8x+5، پاڇي = 4.

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (v) $p(x) = x^4-x^3+x^2-x-1$ کي $x+2$ سان

جواب: مصنوعي ورهاست (−2): 1؛ −3؛ 7؛ −15؛ 29. وند اپت = $x^3-3x^2+7x-15$، پاڇي = 29.

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (vi) $p(x) = x^4+x^3-x^2+x-1$ کي $x-1$ سان

جواب: مصنوعي ورهاست (1): 1؛ 2؛ 1؛ 2؛ 1. وند اپت = x^3+2x^2+x+2، پاڇي = 1.

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (vii) $p(x) = x+x^3-2x^2-3$ کي $x+3$ سان

جواب: گڏڪ 1، 0، 1، −2، 0، −3؛ مصنوعي ورهاست (−3): 1؛ −3؛ 10؛ −32؛ 96؛ −291. وند اپت = $x^4-3x^3+10x^2-32x+96$، پاڇي = −291.

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (viii) $p(x) = x-x^4+x^3-3x^2+6x-6$ کي $x-3$ سان

جواب: مصنوعي ورهاست (3): 1؛ 2؛ 7؛ 18؛ 60؛ 174. وند اپت = $x^4+2x^3+7x^2+18x+60$، پاڇي = 174.

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (ix) $p(x) = 2x^4-2x^3+100x^2-168x+95$ کي $x-2$ سان

جواب: مصنوعي ورهاست (2): 2؛ 2؛ 104؛ 40؛ 175. وند اپت = $2x^3+2x^2+104x+40$، پاڇي = 175.

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (x) $p(x) = 6x^4-72x^3+300x^2-564x+270$ کي $x-5$ سان

جواب: مصنوعي ورهاست (5): 6؛ −42؛ 90؛ −114؛ −300. وند اپت = $6x^3-42x^2+90x-114$، پاڇي = −300.

سوال: مشق 4.7، سوال 2: k جي ڪهڙي ملهه لاءِ، گهڻ رقمي $p(x) = x^3+x^2-14x-k$ جو جزو −2 بڻي آهي.

جواب: $p(-2) =$

$= 0 \quad -8+4+28-k$

$= 24-k$

$k = 0$

$= 24$.

سوال: مشق 4.7، سوال 3: m جي ڪهڙي ملهه لاءِ $x^3+mx^2-7x-10$ جو جزو -2 بڻي ٿيندو.

جواب: $p(-2) =$

$-8+4m+14-10 = 0$

$4m-4 =$

$m = 0$

$1 =$.

سوال: مشق 4.7، سوال 4: m جي ڪهڙي ملهه لاءِ $x^3-7x^2+6x-3m$ جو جزو $x+2$ آهي.

جواب: $p(-2) =$

$-8-28-12-3m = 0$

$-48-3m =$

$m = 0$

$-16 =$.

سوال: مشق 4.7، سوال 5: m جي ڪهڙي ملهه لاءِ $P(x) = 2x^3-4mx^2+x-1$ جي بڻي -1 آهي. [note: سوال ۾ k لکيل آهي پر گهٽ رقمي ۾ m آهي؛ m جو ملهه ڏنو ويو آهي]

جواب: $P(-1) =$

$-1-1-4m-2 = 0$

$-4-4m =$

$m = 0$

$-1 =$.

سوال: مشق 4.8: جزن واري طريقي سان جزا معلوم ڪريو. 1. x^3-x^2+x-1

جواب: $p(1) = 1-1+1-1 = 0$، تنهنڪري $(x-1)$ جزو آهي. مصنوعي ورهاست سان: $(x-1)(x^2+1)$.

سوال: مشق 4.8: 2. x^3+x^2-x-1

جواب: $p(-1) = -1+1+1-1 = 0$، تنهنڪري $(x+1)$ جزو آهي. مصنوعي ورهاست سان: $(x+1)(x^2-1) = (x+1)(x-1)^2$.

سوال: مشق 4.8: 3. $x^3-6x^2+11x-6$

جواب: $p(1) = 1-6+11-6 = 0$، تنهنڪري $(x-1)$ جزو آهي. مصنوعي ورهاست سان: $(x-1)(x^2-5x+6) = (x-1)(x-2)(x-3)$.

سوال: مشق 4.8: 4. $x^3+6x^2-11x-6$ [note: ڇپيل اظهار جو ڪو ناطق مول نه آهي]

جواب: [flagged: ڇپيل اظهار ناطق انگن تي جزن ۾ نه ٿو ورهائجي — ممڪن ناطق مول ±1، ±2، ±3، ±6 مان ڪو به $p(x) = 0$ نه ٿو ڪري (مثال: $p(-6) = 60$، $p(6) = 360$، $p(-3) = 54$، $p(3) = 42$، $p(-2) = 32$، $p(2) = 4$، $p(-1) = 10$، $p(1) = -10$)]

سوال: مشق 4.8: 5. x^3-2x^2+x-1 [note: ڇپيل اظهار جو ڪو ناطق مول نه آهي]

جواب: [flagged: ڇپيل اظهار ناطق انگن تي جزن ۾ نه ٿو ورهائجي — ممڪن ناطق مول ±1 مان ڪو به $p(x) = 0$ نه ٿو ڪري ($p(1) = -1$، $p(-1) = -5$)]

سوال: مشق 4.8: 6. $6x^3+7x^2-x-2$

جواب: $p(1/2) = 6/8+7/4-1/2-2 = 0$، تنهنڪري $(2x-1)$ جزو آهي. مصنوعي ورهاست سان: $(2x-1)(3x^2+5x+2) = (2x-1)(3x+2)(x+1)$.

سوال: مشق 4.8: 7. $x^3+8x^2+19x+12$

جواب: $p(-1) = -1+8-19+12 = 0$، تنهنڪري $(x+1)$ جزو آهي. مصنوعي ورهاست سان: $(x+1)(x^2+7x+12) = (x+1)(x+3)(x+4)$.

سوال: مشق 4.8: 8. $2x^3+9x^2+10x+3$

جواب: $p(-1) = -2+9-10+3 = 0$، تنهنڪري $(x+1)$ جزو آهي. مصنوعي ورهاست سان: $(x+1)(2x^2+7x+3) = (x+1)(2x+1)(x+3)$.

سوال: مشق 4.8: 9. $x^3+12x^2+44x+48$

جواب: $p(-2) = -8+48-88+48 = 0$، تنهنڪري $(x+2)$ جزو آهي. مصنوعي ورهاست سان: $(x+2)(x^2+10x+24) = (x+2)(x+4)(x+6)$.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: صحيح ۽ غلط سوال. هيٺيان جملا غور سان پڙهو ۽ صحيح بيان لاءِ T تي ۽ غلط بيان لاءِ F تي گول لڳايو.

(i) $x^2+x-6 = (x+3)(x-2)$

جواب: T، چاڪاڻ $x^2+x-6 = (x+3)(x-2)$ آهي.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: (ii) $a^3+27 = (a+3)(a^2-3a+9)$

جواب: T (a^3+b^3 جو فارمولو، $b = 3$ سان).

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: (iii) $b^3-8 = (b-2)(b^2+2b+4)$

جواب: T (a^3-b^3 جو فارمولو، $b = 2$ سان).

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: (iv) $a^4-b^4 = (a-b)(a+b)(a+b)^2$

جواب: F، چاڪاڻ $a^4-b^4 = (a-b)(a+b)(a^2+b^2)$ آهي، $(a+b)^2$ نه.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: (v) $a+b = (a^3+b^3)(a^3-b^3)$

جواب: F، چاڪاڻ $(a^3+b^3)(a^3-b^3) =$ $a-b$ آهي، $a+b$ نه.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: (vi) $a+b = (a+b)$

جواب: F، چاڪاڻ $(a+b)$ جي وڏاءَ ۾ وڃيان حصا به آهن $(5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4)$.

جاچي مشق 4، سوال 2: هيٺين جملن کي مڪمل ڪريو. (i) $16x^2-y^4 = (4x-y^2)$ آهي $(4x+y^2)(4x-y^2)$

جاچي مشق 4، سوال 2: (ii) $x^3-64y^3 = (x-4y)$ _____

جواب: $(x-4y)(x^2+4xy+16y^2)$ آهي.

جاچي مشق 4، سوال 2: (iii) $x^2+5x+6 = (x+2)$ آهي $(x+3)(x+2)$

جاچي مشق 4، سوال 2: (iv) $x^2+y^2 = (x-y)^2$ آهي.

جاچي مشق 4، سوال 2: (v) $a^3+27b^3 = (a+3b)$ _____

جواب: $(a+3b)(a^2-3ab+9b^2)$ آهي.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 3: صحيح جواب تي ٽڪ ڪريو. (i) $a^2+2a-24$ جا جزا آهن: (a) $a+3$، $a+4$ (b) $a-4$، $a-6$ (c) $a+6$، $a-8$ (d) $a+8$، $a-3$

جواب: (b) a+6 ،a−4، چاڪاڻ تہ (a−4)(a+6) = a²+2a−24 آهي.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 3: (ii) a²+2ab+b²−c² جا جزا آهن: (a) (a−b−c)(a−b+c) (b) (a−b−c)(a+b+c) (c) (a−b−c)(a+b+c) (d) (a+b−c)(a+b+c)

جواب: (c) (a+b−c)(a+b+c)، چاڪاڻ تہ (a+b)(a+b+c)(a+b−c) = ²−c² آهي.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 3: (v) 1/(x+y) + y/(x²−y²) جي سادي صورت آهي: (a) (y+1)/(x²−y²) (b) (x²−y²) (c) x/(x²−y²) (d) (y−1)/(x²−y²) [note: ڪتاب ۾ سوال 3 جا (iii) ۽ (iv) ڇپيل نہ آهن؛ نمبرنگ سڌي طرح (ii) کان (v) تي وڃي ٿي]

جواب: (b) x/(x²−y²)، چاڪاڻ تہ ((x−y)(x+y))/(y+(x−y)) = x/(x²−y²) آهي.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 3: (vi) m جو ملهه لهو، جڏهن x²+4x+m مڪمل چورس آهي: (a) −4 (b) −8 (c) 4 (d) 8

جواب: (c) 4، چاڪاڻ تہ x²+4x+4 = (x+2)² آهي.

5. الجبرائي عمل

سوال: مشق 5.1، سوال 1: هيٺين اظهارن جو جزن ذريعي پورو عام وند (HCF) لهو. (i) $72x^4yz^2$ ۽ $120x^3yz$

جواب: $HCF = 24x^3yz^2$ (گڏڪن جو 24 HCF آهي؛ متغيرن جون گهٽ ۾ گهٽ سگهون ورتيون ويون).

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (ii) $18r^3s^4t$، $120r^4s^3t$ ۽ $210rst^3$

جواب: $HCF = 6r^3s^3t^3$.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (iii) $x^2-3x-18$ ۽ x^2+5x+6

جواب: $(x-6)(x+3)$ ۽ $(x+2)(x+3)$ $HCF = x+3$.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (iv) $4x^2-9$ ۽ $2x^2-5x+3$

جواب: $(2x-3)(2x+3)$ ۽ $(2x-3)(x-1)$ $HCF = 2x-3$.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (v) $(2a^2-8b^2)$، $(4a^2+4ab-24b^2)$ ۽ $(2a^2-12ab+16b^2)$

جواب: $2(a+2b)(a-2b)$، $HCF = 2(a-2b)$ $2(a-2b)(a-4b)$، $4(a+3b)(a-2b)$.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (vi) x^3+x^2+x+1 ۽ x^3+3x^2+3x+1

جواب: $(x+1)(x^2+1)$ ۽ $HCF = x+1(x+1)^3$.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: هيٺين اظهارن جو وڏو وسيلي پورو عام وند (LCM) لهو. (i) x^2+3x+2 ۽ $3x^2-3x-6$

جواب: $(x+1)(x+2)$ ۽ $3(x-2)(x+1)$ $LCM = 3(x+1)(x+2)(x-2)$.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (ii) $2x^3+15x^2+31x+12$ ۽ $6x^3+46x^2+100x+8$

جواب: $(x+3)(x+4)(2x+1)$ ۽ $2(3x^3+23x^2+50x+4)$. پنهي ۾ کو گڏيل جزو نه آهي، تنهنڪري LCM =

$2(x+3)(x+4)(2x+1)(3x^3+23x^2+50x+4)$.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (iii) $x^3-5x^2+10x-8$ ۽ x^3-4x^2-7x-6

جواب: $(x-2)(x^2-3x+4)$ ۽ (x^3-4x^2-7x-6). پنهي ۾ کو گڏيل جزو نه آهي، تنهنڪري LCM =

$(x-2)(x^2-3x+4)(x^3-4x^2-7x-6)$.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (iv) x^3+4x^2+4x+1، $x^4+3x^3+2x^2+3x+1$ ۽ x^3+5x^2+7x+2

جواب: $(x^2+1)(x^2+3x+1)$، $(x+1)(x^2+3x+1)$، $(x+2)(x^2+3x+1)$ $(x+1)(x+2)(x^2+3x+1)(x^2+1)$ $LCM =$.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: هيٺين اظهارن جي جزن ذريعي ننڍي عام وند (HCF) اپت لهو. (i) $27a^4bc^2$ ۽ $81ab^2c$

جواب: $HCF = 27ab^2c^2$.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (ii) $24p^2q^3r^4$، $100pq^4r$ ۽ $300p^3qr$

جواب: $HCF = 4p^2qr^4$.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (iii) $21x^2-14x$ ۽ x^2-5x+2

جواب: $= 7x(3x-2)$ ۽ (x^2-5x+2) (جنهن جو ڪو ناطق جزو نه آهي). ڪو گڏيل جزو نه آهي $HCF = 1$.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (iv) $x^2+11x+28$ ۽ x^2+x-12

جواب: $= (x+4)(x+7)$ ۽ $(x+4)(x-3)$ $HCF = x+4$.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (v) $3x^2-2x-1$، $6x^2+11x+3$ ۽ $3x^2-11x-4$

جواب: $= (3x+1)(2x+3)$، $(3x+1)(x-1)$، $(3x+1)(x-4)$ $HCF = 3x+1$.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (vi) x^3-y^3، x^2-y^2 ۽ $x^4+x^2y^2+y^4$

جواب: $= (x-y)(x+y)$، $(x-y)(x^2+xy+y^2)$، $(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$. تنهي ۾ ڪو گڏيل جزو نه آهي $HCF = 1$.

سوال: مشق 5.1، سوال 4: وڏو وسيلي ننديو عام وند (LCM) اپت لهو. (i) $x^2-25x+100$ ۽ x^2-x-20

جواب: $= (x-20)(x-5)$ ۽ $(x-5)(x+4)$ $LCM = (x-5)(x-20)(x+4)$.

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (ii) $3x^2+14x+8$ ۽ $6x^2+x-2$

جواب: $= (3x+2)(x+4)$ ۽ $(3x+2)(2x-1)$ $LCM = (3x+2)(x+4)(2x-1)$.

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (iii) $x^2-y^2-z^2-2yz$ ۽ $y^2-z^2-x^2-2xz$

جواب: $= (x+y+z)(x-y-z)$ ۽ $(x+y+z)(y-z-x)$ $LCM = (x+y+z)(x-y-z)(y-x-z)$.

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (iv) $3x^3+9x^2-84x$ ۽ $4x^4-24x^3+32x^2$

جواب: $= 3x(x+7)(x-4)$ ۽ $LCM = 12x^2(x+7)(x-4)(x-2)$ $4x^2(x-2)(x-4)$.

سوال: مشق 5.1، سوال 5: جيڪڏهن $x^2-11x+24$ ۽ $x+6$ جو ع پ $(x-3)$ آهي تہ ان جي ن ع پ لهو. [note: چيل ٻنهي اظهارن جو اصل ع پ 1 آهي، $(x-3)$ نہ؛ ڏنل ع پ کي شرط طور استعمال ڪيو ويو آهي]

جواب: LCM = (پيداوار)/(HCF) = $(x-3)/(x+6)(x^2-11x+24) = (x+6)(x-8) = x^2-2x-48$، چاڪاڻتہ $(x-3)/(x^2-11x+24) = x-8$ آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: بن اظهارن جو ع پ ۽ ن ع پ $(x+3)$ ۽ $(x^3+7x^2+7x-15)$ آهي؛ جيڪڏهن هڪ اظهار $x^2+8x+15$ آهي تہ ٻيو اظهار لهو.

جواب: ٻيو اظهار =

= (HCF×LCM)/(پهريون اظهار)

= $(x+3)(x^2+8x+15)/(x^3+7x^2+7x-15)$. $x^3+7x^2+7x-15 = (x-1)(x+3)(x+5)$ ۽ $(x+3)(x+5) = x^2+8x+15$ ٻيو

اظهار = $(x-1)(x+3) = x^2+2x-3$.

سوال: مشق 5.1، سوال 7: بن اظهارن جو ع پ ۽ ن ع پ ترتيبوار $3x-2$ ۽ x^3+7x^2-4 آهن؛ پنهي اظهارن جي ضرب اپت معلوم ڪريو.

جواب: پنهي اظهارن جي ضرب = $(3x-2)(x^3+7x^2-4) = 3x^4+19x^3-14x^2-12x+8$ = HCF×LCM.

سوال: مشق 5.1، سوال 8: ع پ ۽ ن ع پ جي وچ ۾ تعلق جي تصديق ڪريو، جڏهن $p(x) = x^2-8x-20$ آهي ۽ $q(x) = x^2-15x+50$ آهي.

جواب: $p(x) = (x+2)(x-10)$؛ $q(x) = (x-5)(x-10)$. HCF = $x-10$.HCF×LCM = LCM = $(x-10)(x+2)(x-5)$

$= (x-10)^2(x+2)(x-5)$

$p(x)q(x)$ =. تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 5.1، سوال 9: هڪ وادي ڪانٺ وٽ ڪجھ تختا آهن، جن مان ڪجھ 12 ميٽر ۽ ڪجھ 18 ميٽر ڊگها آهن. هو انهن کي برابر ٽڪرن ۾ اهڙي طرح ڪٽڻ چاهي ٿو جو ڪاٺ ضايع نه ٿئي. هن کي ڪيتري ماپ جا تختا ڪٽڻ گهرجن؟

جواب: سڀ کان وڏي برابر ماپ = HCF(12, 18) = 6 ميٽر. تنهنڪري 6 ميٽر جا ٽڪرا ڪٽڻ گهرجن.

سوال: مشق 5.1، سوال 10: ٽرين A هر 12 منٽن کان پوءِ ۽ ٽرين B هر 14 منٽن کان پوءِ حيدرآباد ۾ بيهي ٿي؛ ٻئي صبح جو 10:30 تي گڏ بينيون. ٻڌايو ته ٻئي وري گڏ ڪڏهن بيهندیون.

جواب: گڏ بيهڻ جو وقفو = LCM(12, 14) = 84 منٽ = 1 ڪلاڪ 24 منٽ. 10:30 + 1:24 = 11:54 صبح جو.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: هيٺين کي سادي صورت ۾ آڻيو. (i) $3/(x+1) + 4x/(x^2+2x+1)$

جواب: $= (7x+3)/(x+1)^2 = (4x+3(x+1))/(x+1)^2 + 3/(x+1) = 4x/(x+1)^2$.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (ii) $3/(x(2x+1)) + (6x+7)/(3x(x+1))$

جواب: $= (9(x+1)+(6x+7)(2x+1))/((3x(x+1)(2x+1)) = (3x(2x+1)(x+1))/(12x^2+29x+16)$.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (iii) $(x^2-2x-3)/(4x^2-1) - (x^2+2x+1)/(3x-1)$

جواب: $= (3x-1)(x-3) - (4x^2-1)(x+1)]/((x+1)^2(x-3)) = (x+1)/(3x-1)$ = $[(3x-1)(x-3) - (2x-1)(2x+1)^2$

$(-4x^3-x^2-9x+4)/((x+1)^2(x-3))$.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (iv) $1/(x+1) - 2/(x+2) + 3/(x+3)$

جواب: $= [(x+2)(x+3) - 3(x+1)(x+2) + 2(x+1)(x+3)]/((x+1)(x+2)(x+3)) =$

$2(x^2+3x+3)/((x+1)(x+2)(x+3)) = (2x^2+6x+6)/((x+1)(x+2)(x+3))$.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (v) $10/(x+1)/(x^2+4x+3) \times 5$

جواب: $= 2(x+3)/(x+3)(x+1) = 10/(x+1) \times 5$.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (vi) $(x+1)/(x+9) \div (x^2-6x-7)/(x^2-4x-21)$

جواب: $= ((x-7)(x+3))/((x+1)(x-7)) \times ((x+9)/(x+1)) = (x+9)/(x+3)$.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (vii) $[2/(x+3) - 1] \div [3/(x+1) + 1/(x+2)]$

جواب: پهريون قوس: $(4x+7)/((x+1)(x+2))$؛ ٻيو قوس: $(x+3)/((x+3)-2) = (x+3)/(x-1-)$. پاڻ ڪو $=$

$= ((x-1-)(x+2)(x+1))/(x+3)(4x+7)$

$= -(7+4x)(3+x)/(1+x)(2+x)^2$.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (viii) $3/(x-2) - (1/(x+3)) \div (1/(x^2-9))$

جواب: $= 1/(x-3) - ((x-2)(x-3))/((x-3)(x-2)) = (7-2x)/((x-3)(x-2)) = ((x-2)-3(x-3))/((x-3)(x-2)) = 3/(x-2)$.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (ix) $1/(x^2+8x+15) + 1/(x^2+7x+12) - 1/(x^2+x-12)$

جواب: پهريان ٻه: $(2x+9)/((x+3)(x+4)(x+5))$؛ پوءِ گڏيل ڇيڙي سان: $[(2x+9)(x-3) -$

$(x+3)(x+5)]/((x+3)(x+4)(x+5)) = ((x-3)(x+5)(x+4)(x+3))/(x^2-5x-42) =$

$((x-3)(x+5)(x+4)(x+3))/(x+6)(x-7)$.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (x) $2((x^2+7x+12)/(x^2-16) + (x^2+x-2)/(x^2+4x+4)) \times (x^2-2x-8)/(8x^2+2x+4)$

جواب: قوس اندر: $(x+3)/(x-4) + (x+2)/(x-1) = 2$. $((x+2)(2x^2+5))/(x-4)(x+2)$ سان ضرب ۽ پوءِ 2 سان ضرب: $2(2x^2+5)/(x+2)(x-4)$.

سوال: مشق 5.3، سوال 1: هيٺين الجبرائي اظهارن جو چورس مول لهو. (i) $36x^2-60xy+25y^2$

جواب: $= (6x-5y)^2$، تنهنڪري چورس مول $= 6x-5y$.

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (ii) $9x^2+1/x^2+6$

جواب: $= (3x+1/x)^2$، تنهنڪري چورس مول $= 3x+1/x$.

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (iii) $4x^4y^4-(12x^3y^3)/z^2+(9x^2y^2)/z^4$

جواب: $= (2x^2y^2-3xy/z^2)^2$، تنهنڪري چورس مول $= 2x^2y^2-3xy/z^2$.

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (iv) $36(3-2x)^2-48(3-2x)y+16y^2$

جواب: $= (6(3-2x)-4y)^2$، تنهنڪري چورس مول $= 18-12x-4y-(2x-3)6 = 4y$.

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (v) $2(x-1/x)+3+(x^2+1/x^2)$ [note: ڇپيل اظهار مڪمل چورس نه آهي]

جواب: [flagged: ڇپيل اظهار مڪمل چورس نه آهي — $x-1/x = t$ رکڻ سان اهو $t^2+2t+5 = (t+1)^2+4$ ٿئي ٿو، تنهنڪري ان جو سادو چورس مول نه آهي]

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (vi) $(4x^2-4x+1)(9x^2-54x+81)$

جواب: $(2x-1)^2[3(x-3)]^2 = (2x-1)\cdot 9(x-3)^2$، تنهنڪري چورس مول $= (2x-1)(x-3)3 = 3(2x^2-7x+3)$.

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (vii) $(x^2-2x+1)(x^2-6x+9)$

جواب: $(x-1)^2(x-3)^2$، تنهنڪري چورس مول $= (x-1)(x-3) = x^2-4x+3$.

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (viii) $(x^2+8x+15)(x^2+7x+10)(x^2+5x+6)$

جواب: $(x+3)(x+5)\cdot(x+5)(x+2)\cdot(x+3)(x+2) = [(x+5)(x+3)(x+2)]^2$، تنهنڪري چورس مول $= (x+5)(x+3)(x+2)$.

سوال: مشق 5.3، سوال 2: هيٺين الجبرائي اظهارن جو چورس مول وند ذريعي لهو. (i) $x^4+2x^3+3x^2+2x+1$

جواب: وند واري طريقي سان: چورس مول $= x^2+x+1$، چاڪاڻ $(x^2+x+1)(x^2+x+1) = x^4+2x^3+3x^2+2x+1$ آهي.

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (ii) $25x^4+40x^3+26x^2+8x+1$

جواب: چورس مول $= 5x^2+4x+1$، چاڪاڻ $(5x^2+4x+1)(5x^2+4x+1) = 25x^4+40x^3+26x^2+8x+1$ آهي.

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (iii) $4x^4+8x^3+20x^2+16x+16$

جواب: چورس مول $= 2x^2+2x+4$، چاڪاڻ $(2x^2+2x+4)(2x^2+2x+4) = 4x^4+8x^3+20x^2+16x+16$ آهي.

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (iv) $x^2/y^2+y^2/x^2+47-14y/x+14x/y$

جواب: $x/y-y/x = t$ رکڻ سان: $(x/y)^2+2+(y/x)^2 = t^2+2$ ۽ $-14y/x+14x/y = -14t$. اظهار $= (t+7)^2 = t^2+14t+49$، تنهنڪري چورس مول $= x/y-y/x+7$.

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (v) $x^2-2x+3-2/x+1/x^2$

جواب: $(x-1-1/x)^2$، چاڪاڻ $(x-1-1/x)3 = x^2+1/x^2-2x-2/x+3$ آهي. تنهنڪري چورس مول $= x-1-1/x$.

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (vi) $x^2+y^2/9+9z^2+2xy/3+2yz+6xz$

جواب: $(x+y/3+3z)^2$، تنهنڪري چورس مول $= x+y/3+3z$.

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (vii) $(x^2+1/x^2)+16(x^2+1/x^2)-8^2$

جواب: $(4-(x^2+1/x^2))^2$، تنهنڪري چورس مول $= 4-x^2+1/x^2$.

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (viii) $x+1/x-4(x^3+1/x^3)+6$، $x \neq 0$

جواب: $x^3+1/x^3 = t$ رکڻ سان: $x+1/x = t^2-2$. اظهار $= (t-2)^2 = t^2-4t+4$، تنهنڪري چورس مول $= x^3+1/x^3-2$.

سوال: مشق 5.3، سوال 3: $4x^4+4x^3+17x^2+8x+9$ ۾ ڇا جوڙ ڪجي، جو هڪ مڪمل چورس بڻائي.

جواب: $(2x^2+x+4)^2 = 4x^4+4x^3+17x^2+8x+16$ آهي، جيڪو ڏنل اظهار کان 7 وڌيڪ آهي. تنهنڪري 7 جوڙڻ گهرجي.

سوال: مشق 5.3، سوال 4: $9x-12x+4x^4-18x^3-12x^2+18$ مان ڇا ڪٽ ڪجي جو هڪ مڪمل چورس بڻائي.

جواب: $(3x^3-2x^2-3)^2 = 9x-12x+4x^4-18x^3+12x^2+9$ آهي. ڏنل اظهار ۽ هن چورس ۾ فرق $= -24x^2+9$ آهي. تنهنڪري $(-24x^2+9)$ ڪٽڻ گهرجي، يعني $-24x^2+9$ جوڙڻ گهرجي.

سوال: مشق 5.3، سوال 5: m جو اهڙو ملهه جيڪو $9x^4+12x^3+34x^2+mx+25$ کي هڪ مڪمل چورس بڻائي.

جواب: $(3x^2+2x+5)^2 = 9x^4+12x^3+34x^2+20x+25$ آهي. ملائڻ سان $m = 20$.

سوال: مشق 5.3، سوال 6: p ۽ q جي کهڙن ملهن لاءِ $x^4+8x^3+30x^2+px+q$ اظهار هڪ مڪمل چورس ٿيندو.

جواب: $(x^2+4x+a)^2 = x^4+8x^3+(16+2a)x^2+8ax+a^2$. $16+2a = 30$ a =

7 =. تنهنڪري $p = 8\times7 = 56$ ۽ $q = 49$.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 1: غلط ۽ صحيح سوال. هيٺين جملن کي غور سان پڙهو ۽ صحيح بيان لاءِ "T" تي ۽ غلط بيان لاءِ "F" تي گول لڳايو. (i) y^2-4 جو جزو $y-2$ آهي.

جواب: T، چاڪاڻ ته $y^2-4 = (y-2)(y+2)$ آهي.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 1: (ii) a^2-1 ۽ a^3-1 جو ع پ $a+1$ آهي.

جواب: F، چاڪاڻ ته $HCF = a-1$ آهي ($a^2-1 = (a-1)(a+1)$؛ $a^3-1 = (a-1)(a^2+a+1)$).

سوال: جاچي مشق 5، سوال 1: (iii) $x+1$ ۽ x^3+1 جي ن ع پ x^3+1 آهي.

جواب: T، چاڪاڻ ته $x^3+1 = (x+1)(x^2-x+1)$ آهي.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 1: (iv) x^2-y^2 ۽ x^2+y^2 جي ن ع پ x^4-y^4 آهي.

جواب: T، چاڪاڻ ته هنهي ۾ ڪو گڏيل جزو نه آهي، تنهنڪري $LCM = (x^2-y^2)(x^2+y^2) = x^4-y^4$ آهي.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 1: (v) $a+3$ ۽ a^2+5a+6 جو ع پ a^2+4a+3 آهي.

جواب: F، چاڪاڻ ته $HCF = a+3$ آهي ($a^2+5a+6 = (a+2)(a+3)$).

جاچي مشق 5، سوال 2: خال پريو. (i) گهٽ رقمين جو ع پ ۽ ن ع پ معلوم ڪرڻ لاءِ ونڊ وارو طريقو. طريقا آهن.

جاچي مشق 5، سوال 2: (ii) بن اظهارن جي ن ع پ × ع پ = ضرب. آهي.

جاچي مشق 5، سوال 2: (iii) $y+6$ ۽ y^2-5y جو ع پ ڪو گڏيل جزو نه آهي.

جاچي مشق 5، سوال 2: (iv) y^2+5y+6 ۽ y^2+3y+2 جي ننڍي عام ونڊ آهن $(y+1)(y+2)$. آهي.

جاچي مشق 5، سوال 2: (v) y^2-1/y^2 ۽ $y+1/y$ جو ع پ

$= (y-1/y)(y+1/y)$

آهي.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 3: صحيح جواب تي ٽڪ () لڳايو. (i) x^3-8y^3 ۽ $x^2-4xy+4y^2$ جو ع پ آهي: (a) $x-4y$ (b) $x^2+2xy+y^2$ (c) $x+2y$ (d) $x-2y$

جواب: (d) $x-2y$، چاڪاڻ‌ته $x^3-8y^3=(x-2y)(x^2+2xy+4y^2)$ ۽ $x^2-4xy+4y^2=(x-2y)^2$ آهي.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 3: (ii) $(2y+3z)$ ۽ $(2y+3z)^3$ جي ن ع پ آهي: (a) $2y+3z$ (b) $(2y+3z)^3$ (c) $(2y+3z)^2$ (d) $(2y+3z)$

جواب: (d) $2y+3z$ (وڏي سگھ وارو اظهار).

سوال: جاچي مشق 5، سوال 3: (iii) x^3-y^3 ۽ x^2+xy+y^2 جو ع پ آهي: (a) $x+y$ (b) x^2+xy+y^2 (c) $x-y$ (d) $(x-y)^2$

جواب: (b) x^2+xy+y^2، چاڪاڻ‌ته $x^3-y^3=(x-y)(x^2+xy+y^2)$ آهي.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 3: (iv) $(x-y)^4$ ۽ $(x-y)^3$ جي ن ع پ آهي: (a) $(x-y)$ (b) $(x-y)$ (c) $(x-y)^3$ (d) $(x-y)^4$

جواب: (c) $(x-y)^4$ (وڏي سگھ وارو اظهار).

سوال: جاچي مشق 5، سوال 3: (v) $1/(x+y)+y/(x^2-y^2)$ جي سادي صورت آهي: (a) $(x^2-y^2)/(y+1)$ (b) $x/(x^2-y^2)$ (c) $y/(x^2-y^2)$ (d) $(x+y)/(x^2-y^2)$

جواب: (b) $x/(x^2-y^2)$، چاڪاڻ‌ته $((x-y)(x+y))/(y+(x-y))=x/(x^2-y^2)$ آهي.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 3: (vi) $1/(5x-y)-y/(25x^2-y^2)$ جي سادي صورت آهي: (a) $5x/(5x^2-y)$ (b) $5x/(25x^2-y^2)$ (c) $-5x/(5x+y)$ (d) $-5x/(25x^2-y^2)$

جواب: (d) $-5x/(25x^2-y^2)$، چاڪاڻ‌ته $((5x+y)(5x-y))/(y-(5x+y))=-5x/(25x^2-y^2)$ آهي.

جاچي مشق 5، سوال 3: (vii) _____ = $(a^2(x+y))/(a^3x^3+a^3y^3)$: (a) a (b) $a(x^2-xy+y^2)$ (c) x^2+y^2 (d) ax^2+ay^2

جواب: (c) $a(x^2-xy+y^2)$، چاڪاڻ‌ته $a^3(x^3+y^3)/(a^2(x+y))$

جاچي مشق 5، سوال 3: (viii) _____ = $a/(a-b)-b/(a+b)$: (a) $(a^2+b^2)/(a-b)$ (b) $(a^2-b^2)/(a^2-b^2)$ (c) $(a+b)/(a^2-b^2)$ (d) $(a-b)/(a^2-b^2)$ [note: صحيح جواب $(a^2-b^2)/(a^2+b^2)$ اختيارن ۾ نه آهي]

جواب: [flagged:]

جاچي مشق 5، سوال 3: (ix) ن ع پ = _____ : (a) HCF/(P×Q) (b) (P×Q)/HCF (c) P/HCF (d) Q/HCF

سوال: جاچي مشق 5، سوال 3: (x) x^2-x+1 ۽ x^3+1 جي ن ع پ آهي: (a) x^2+x+1 (b) x^2-x+1 (c) x^3+1 (d) $x+1$

جواب: (c) x^3+1، چاڪاڻ‌ته $x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$ آهي.

6. سڌي مساوات ۽ غير مساواتون

سوال: مشق 6.1، سوال 1: هيٺيون مساواتون حل ڪريو. (i) $x = 5(1/4)$

جواب: $x =$

$= 5 \times 4$

$= 20$.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (ii) $x/4 = -3$

جواب: $x =$

$= -3 \times 4$

$= -12$.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (iii) $-x/6 - = 5$

جواب: $x =$

$= 5 \times 6$

$= 30$.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (iv) $x/8 = -5 -$

جواب: $x =$

$= 5 \times 8$

$= 40$.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (v) $y - 2/5 = -1/3$

جواب: y =

= 2/5 – 1/3

= 6/15 – 5/15

.= 1/15

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (vi) 2y – 3/5 = 1/2

جواب: 2y =

= 1/2 + 3/5

= 5/10 + 6/10

= 11/10 y

.= 11/20

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (vii) (5x–12)/4/(2x–4) = 5

جواب: 4(2x–4) =

= 5(5x–12) 8x–16

= 25x–60 –17x

= –44 x

.= 44/17

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (viii) 2x/3 = 3x/5 + 7

جواب: 15 سان ضرب: 9x+105 = 10x x = 105.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (ix) 3x/5 + 7 = 2x/3 + 4x/5

جواب: 15 سان ضرب: 9x+105 = 10x+12x 105 = 13x x = 105/13.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (x) 6/(2x−5) − 4/(x−3) = 0

جواب: 6(x−3) =

= 4(2x−5) 6x−18

= 8x−20 2

= 2x x

.= 1

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (xi) 10/(7x−4) = (7x+4)/15

جواب: 2(7x−4) =

= 3(7x+4) 14x−8

= 21x+12 −20

= 7x x

.= −20/7

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (xii) 2/(3x−2) − (7x−3)/15 = 10

جواب: 30 سان ضرب: 3(3x−2) = x = 12 60 = 5x 9x−6 = 14x−66 60 − 2(7x−3).

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (xiii) 8/(12x−3) = (12x+3)/12

جواب: 2(12x−3) =

= 3(12x+3) 24x−6

= 36x+9 −15

= 12x x

.= −5/4

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (xiv) x + x = −3 + (1/2)x(1/4)

جواب: x − (1/2)x =(5/4)

= −3 (3/4)x

= −3 x

.= −4

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (xv) 1/3 + 2m = m − 3/2

جواب: 2m−m =

= −3/2 − 1/3 m

= −9/6 − 2/6

.= −11/6

سوال: مشق 6.1، سوال 2: جڏهن هڪ عدد ۾ 25 جوڑ ڪري نتيجي کي اڌ ڪجي ٿو تہ جواب اصل عدد جي ٽيڻ ٽئي ٿو، ٻڌايو تہ عدد ڪهڙو آهي؟

جواب: عدد x فرض ڪريو: (x+25) x = 5/ 25 = 5x x+25 = 6x 2 = 3x.

سوال: مشق 6.1، سوال 3: هڪ عدد ۾ 4 جوڑ ڪرڻ سان نتيجو عدد جي ٽيڻ مان 10 گھٽ ڪرڻ جي برابر ٽئي ٿو، ٻڌايو تہ عدد چا آهي.

جواب: عدد x فرض ڪريو: x = 7 14 = 2x −10 = 3x+4.

سوال: مشق 6.1، سوال 4: بلال علي کان 6 سال وڏو آهي، هائي 5 سال بعد سندن عمرن جو جوڙ 40 ٿيندو تہ پنهنجي عمر ڪيتري آهي.

جواب: علي جي عمر x فرض ڪريو، بلال جي عمر x+6. 5 سال بعد: (x+5)+(x+11) = 40 2x+16 = 40 x = 12. تنهنڪري علي 12 سال ۽ بلال 18 سال جو آهي.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: هيٺين مساواتن جو حل سيٽ لهو ۽ جوابن جي چڪاس پڻ ڪريو. (i) 6+√x = 7

جواب: √x = 1

x = 1

چڪاس: 6+√1 = 7 . حل سيٽ = {1}.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (ii) √(x−9) = 1

جواب: x−9 = 1

x = 10

چڪاس: √10 = 1 . حل سيٽ = {10}.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (iii) √(y/4) − 3 = 2

جواب: √(y/4) = 5

y/4 = 25

y = 100

چڪاس: √25−2 = 3 . حل سيٽ = {100}.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (iv) √(4x+5) = √(3x−7)

جواب: ٻنهي پاسن کي چورس ڪرڻ سان: x = −12 4x+5 = 3x−7. چڪاس: x = −12 تي جڙ هيٺيان اظهار منفي ٿين ٿا √((−43))، تنهنڪري هي خارجي مول آهي. حل سيٽ = خالي سيٽ.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (v) √(3y+12)/3 = 7

جواب: √(3y+12) =

21 3y+12 =

= 441 3y

= 429 y

143 =. چڪاس: 7\441/7 = 21/7 = 3 . حل سيٽ = {143}.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (vi) 7\(x+9) = 7

جواب: x+9 =

= 49 x

40 =. چڪاس: 7\49 = 7 . حل سيٽ = {40}.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (vii) 10\(y+3) = (25y−50)

جواب: هنهي پاسن کي چورس ڪرڻ سان: y = −14/3 −350 = 75y 25y−50 = 100(y+3). چڪاس: y = −14/3 تي جڏ هيٺيان اظهار منفي ٿين ٿا، تنهنڪري هي خارجي مول آهي. حل سيٽ = خالي سيٽ.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (viii) 1\x − 8 = x

جواب: x =7\

= 9 x

81 =. چڪاس: 9−8 = 1 . حل سيٽ = {81}.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (ix) 10\(x+20) = 100

جواب: (x+20)\7 =

10 x+20 =

= 100 x

80 =. چڪاس: 10×10 = 00 1 . حل سيٽ = {80}.

سوال: مشق 6.2: هيٺين مساواتن جو حل سيٽ لهو. 1. |2x+1| = 6

جواب: 2x+1 =

6 = يا 2x+1

= −6 x

x يا = 5/2

−7/2 =. حل سيٽ = {5/2، −7/2}.

سوال: مشق 6.2: 2. |5x−12| = 7، جتي x W

جواب: 5x−12 =

7 = يا 5x−12

= −7 x

x يا = 19/5

1 =. پورو عدد صرف 1 آهي. حل سيٽ = {1}.

سوال: مشق 6.2: 3. |2x/7| = 12

جواب: 2x/7 =

12 = يا 2x/7

= −12 x

x يا = 42

−42 =. حل سيٽ = {42، −42}.

سوال: مشق 6.2: 4. |(2x+1)/8 = |3

جواب: (2x+1)/= 3

3/(2x+1) يا = 8

= −8 2x+1

2x+1 يا = 24

= −24 x

x يا = 23/2

−25/2 =. حل سيٽ = {23/2، −25/2}.

سوال: مشق 6.2: 5. |4 = 8−|5x−3، جتي x N

جواب: |= |5x−3

= 12 5x−3

5x−3 يا = 12

= −12 x

x يا = 3

−9/5 =. قدرتي عدد صرف 3 آهي. حل سيٽ = {3}.

سوال: مشق 6.2: 6. |8/(5x+1) = −3|7

جواب: |(5x+1)/= |7

(5x+1)/7 = 11

7/(5x+1) يا = 11

5x+1 = −11

5x+1 يا = 77

x = −77

x يا = 76/5

−78/5 =. حل سيٽ = {76/5، −78/5}.

سوال: مشق 6.2: 7. |7/(2x+3) = 2+|4

جواب: |(2x+3)/= |4

(2x+3)/4 = 5

4/(2x+3) يا = 5

2x+3 = −5

2x+3 = 20 يا

x = −20

x = 17/2 يا

−23/2 =. حل سيٽ = {17/2، −23/2}.

سوال: مشق 6.2: 8. |3/(3x+6)| = 1+|12، جتي x Z

جواب: |12| =/(3x+6)|

12/(3x+6) = 2

12/(3x+6) = 2 يا

3x+6 = −2

3x+6 = 24 يا

x = −24

x = 6 يا

−10 =. ٻئي صحيح عدد آهن. حل سيٽ = {6، −10}.

سوال: مشق 6.2: 9. |7x+8| = 3/2

جواب: 7x+8 =

7x+8 = 3/2 يا

= −3/2 x

x يا = −13/14

−19/14 =. حل سيٽ = {−13/14، −19/14}.

سوال: مشق 6.2: 10. |5/(2x−3)| = 12−|5

جواب: |5/(2x−3)| =

5/(2x−3) 17 =

17 = يا 5/(2x−3)

2x−3 17− =

85 = يا 2x−3

x 85− =

44 = يا x

41− =. حل سيٽ = {44، 41−}.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: هيئين غير مساواتن جو حل سيٽ لهو ۽ عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو. (i) 2x−7 > 6+x، x N

جواب: 13 < x حل سيٽ = {14، 15، 16، ...}. عددي ليڪ تي: 13 تي کليل دائرو ۽ ساڄي پاسي شعاع.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (ii) 7x−6 > 3x+10، x R

جواب: 4 < x 4x > 16. عددي ليڪ تي: 4 تي کليل دائرو ۽ ساڄي پاسي شعاع.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (iii) (y+5) /N y، 20 < (25−4y)/10

جواب: 20 سان ضرب: y 5 > 45 9y > 50−8y +5 < حل سيٽ = {1، 2، 3، 4}. عددي ليڪ تي: 1، 2، 3، 4 تي نقطا.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (iv) |x+2، x Z| < |2x+3| [ote n: سوال ۾ Z y چپيل آهي پر اظهار ۾ x آهي؛ Z x سمجهيو

ويو آهي]

جواب: 0 < x+2 ۽ −(x+2) < −1 > x > −5/3 2x+3 < x+2. هن وقفي ۾ ڪو صحيح عدد نه آهي. حل سيٽ = خالي سيٽ. عددي ليڪ تي: ڪو نقطو نه آهي.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (v) |2y+8| < 11، y ∈ R

جواب: −11 < 2y+8 < 11 −19 < 2y < 3 −19/2 < y < 3/2. عددي ليڪ تي: −19/2 ۽ 3/2 تي ڪليل دائرا ۽ وچ ۾ ڳنڍيل حصو.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (vi) 5(2y−3) > 6(y−8)، y ∈ R

جواب: 10y−15 > 6y−48 4y > −33 y > −33/4. عددي ليڪ تي: −33/4 تي ڪليل دائرو ۽ ساڄي پاسي شعاع.

سوال: مشق 6.3، سوال 2: علي پنهنجي ٻن ٽيسٽن ۾ ترتيبوار 66 ۽ 72 مارڪون اسڪور ڪيون، هن کي ٽئين ٽيسٽ لاءِ ڪيتريون مارڪون اسڪور ڪرڻ گهرجن، جيڪڏهن هڪ اضافي انعام جي قابل ٿيڻ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ 75 سراسري مارڪون گهربل هجن.

جواب: ٽئين ٽيسٽ جون مارڪون x فرض ڪريو: (66+72+x)/3 ≥ 75 138+x ≥ 225 x ≥ 87. تنهنڪري گهٽ ۾ گهٽ 87 مارڪون گهربل آهن.

سوال: مشق 6.3، سوال 3: 7 ندیو آهي هڪ عدد جي تي دفعا جوڙاپت ۽ 5، گهٽ ۾ گهٽ 10 کان، ان صورت کي مطمئن ڪندڙ سي عدد لهو.

جواب: عدد x فرض ڪريو: x ≥ 4 3x ≥ 12 3x−2 ≥ 10 3x+5−7 ≥ 10. تنهنڪري سي عدد جيڪي 4 کان گهٽ نه آهن.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 1: صحيح ۽ غلط سوال. هيٺين جملن کي غور سان پڙهو ۽ صحيح بيان جي صورت ۾ "T" تي ۽ غلط جي صورت ۾ "F" تي گول بايو. (i) ay+b = 0 جتي a = 0 هڪ درجي مساوات آهي.

جواب: F، ڇاڪاڻ ته a = 0 تي اظهار ۾ متغير جو هڪ درجي وارو حصو باقي نه ٿو رهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 1: (ii) 3y−2 < 7 y ∈ N جو حل سيٽ {4، 5، 6، ...} آهي.

جواب: F، ڇاڪاڻ ته y < 3 y < 9 3 حل سيٽ = {1، 2} آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 1: (iii) y+1 = 3√ جو حل سيٽ {4} آهي.

جواب: T، ڇاڪاڻ ته y = 4√ y = 2 آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 1: (iv) |4y| = 8 جو حل سيٽ {2، −2} آهي.

جواب: T، ڇاڪاڻ ته y = ±2 4y = ±8 آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 1: (v) x ∈ R−، −2 ≤ x ≤ 2 جو حل سيٽ {−2، 0، 2} آهي.

جواب: F، ڇاڪاڻ ته −2 ۽ 2 جي وچ ۾ سڀ حقيقي عدد حل آهن، صرف ٽي نقطا نه.

جاچي مشق 6، سوال 2: خال پريو. (i) 2y = −y جو حل سيٽ _____ آهي.

جواب: y = 0

جاچي مشق 6، سوال 2: (ii) $\sqrt{(y+5)} = 5$ جو حل سيٽ $y = 20$ 25 آهي.

جاچي مشق 6، سوال 2: (iii) $|x-4| = 0$ جو حل سيٽ 4 آهي.

جاچي مشق 6، سوال 2: (iv) $\sqrt{(x+5)}+4 = 2$ جو حل سيٽ $x = -1$ آهي.

جاچي مشق 6، سوال 2: (v) $0 < y+2 < 5$ جو حل سيٽ مان $-2 < y < 3$ ملي ٿو آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: صحيح جوابن تي ٽڪ () جو نشان لڳايو. (i) هڪ متغير (Variable) ۾ هڪ درجي مساوات جو حل سيٽ آهي: (a) هڪ عنصر (b) ٻہ عنصر (c) ٽي عنصر (d) هڪ کان وڌيڪ عنصر

جواب: (a) هڪ عنصر.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: (ii) $|-20| = 20$ (a) $20 = 20$ (b) $20 < 20$ (c) $-20 > 20$ (d) :

جواب: (a) $20 = 20$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: (iii) $x \leq 4$ جو مطلب آهي: (a) $x > 4$ or $x = 4$ (b) $x = 4$ (c) $x < 4$ or $x = 4$ (d) $x < 4$

جواب: (c) $x < 4$ or $x = 4$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: (iv) $\sqrt{y} = 10$ جو حل سيٽ آهي: (a) {100} (b) {10} (c) {10-} (d) {10، 10-}

جواب: (a) {100}، چاڪاڻ $y = 100$ آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: (v) $\sqrt{(y+4)}+8 = 2$ آهي هڪ: (a) هڪ درجي مساوات (b) مولي مساوات (c) ڪعبي مساوات (d) ٻہ درجي مساوات

جواب: (b) مولي مساوات (جڙ واري مساوات).

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: (vi) $-7 = 5-3y$ جو حل سيٽ آهي: (a) {4-} (b) {1، 4} (c) {4} (d) {12}

جواب: (c) {4}، چاڪاڻ $y = 4$ $3y = 12$ آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: (vii) $\sqrt{(5y+5)}+10 = 5$ جو حل سيٽ آهي: (a) {±4} (b) {5} (c) {4} (d) {4-}

جواب: (c) {4}، چاڪاڻ $\sqrt{(5y+5)} =$ $5y+5 = 25$ $y = 4$ 5 آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: (viii) $|5y/3| = 5$ جو حل سيٽ آهي: (a) {3} (b) {5، 5-} (c) {3، 3-} (d) {3-}

جواب: (c) {3، 3-}، چاڪاڻ $y = \pm 3$ $5y/3 = \pm 5$ آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: (ix) $|y| = 0-$ جو حل سيٽ آهي: (a) {1} (b) {1-} (c) {0} (d) {}

جواب: (c) {0}، چاڪاڻ $y = 0-$ $|y| = 0$ آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: (x) جيڪڏهن $x > 0, y > 0$ ۽ $x - y < 0$ تہ پوءِ: (a) $y - x < 0$ (b) $x + y < 0$ (c) $x > y$ (d) $x < y$

جواب: (a) $x < y$، چاڪاڻتہ $x - y < 0$ مان $x < y$ ملي ٿو.

7. سڌي ليڪ ۽ گراف جو استعمال

سوال: مشق 7.1، سوال 1: هيٺين ٽهڪن مان x-محددي ۽ y-محددي جي وضاحت ڪريو. i. A(−2, 2)

جواب: x-محددو = −2، y-محددو = 2.

سوال: مشق 7.1، سوال 1: ii. B(5, −1)

جواب: x-محددو = 5، y-محددو = −1.

سوال: مشق 7.1، سوال 1: iii. C(4, 0)

جواب: x-محددو = 4، y-محددو = 0.

سوال: مشق 7.1، سوال 1: iv. D(−5, −6)

جواب: x-محددو = −5، y-محددو = −6.

سوال: مشق 7.1، سوال 1: v. E(3, 4)

جواب: x-محددو = 3، y-محددو = 4.

سوال: مشق 7.1، سوال 1: vi. F(−√8, √8)

جواب: x-محددو = −۸√، y-محددو = ۸√.

سوال: مشق 7.1، سوال 2: هيٺيان ٽهڪا ڪهڙي چوٿائي ۾ موجود آهن واضح ڪريو. i. A(2, −1)

جواب: چوٿين چوٿائي (x مثبت، y منفي).

سوال: مشق 7.1، سوال 2: ii. B(−3, 3)

جواب: ٻي چوٿائي (x منفي، y مثبت).

سوال: مشق 7.1، سوال 2: iii. C(2√2, −2√2)

جواب: چوٿين چوٿائي (x مثبت، y منفي).

سوال: مشق 7.1، سوال 2: iv. D(−2, −4)

جواب: ٽين چوٿائي (x منفي، y منفي).

سوال: مشق 7.1، سوال 2: v. E(5, 4)

جواب: پهرين چوٿائي (x مثبت، y مثبت).

سوال: مشق 7.1، سوال 2: vi. F(3/2, 5/2)

جواب: پهرين چوٿائي (x مثبت، y مثبت).

سوال: مشق 7.1، سوال 3: x ۽ y ۾ متاچري تي هيٺين ٽهڪن A، B، C ۽ D کي ناهيو. i. A(2, 1)، B(3, 2)، C(−3, 4)، D(−4, −5)

جواب: A پهرين چوٽائي ۾، B پهرين چوٽائي ۾، C ٻي چوٽائي ۾، D ٽين چوٽائي ۾ آهي. هر ٿهڪو پنهنجي x ۽ y محددن مطابق گراف پيپر تي ناهيو.

سوال: مشق 7.1، سوال 3: ii. A(2, 0)، B(0, 2)، C(3, −3)، D(−3, 3)

جواب: A x-ڌر تي، B y-ڌر تي، C چوٿين چوٽائي ۾، D ٻي چوٽائي ۾ آهي. هر ٿهڪو پنهنجي x ۽ y محددن مطابق گراف پيپر تي ناهيو.

سوال: مشق 7.1، سوال 3: iii. A(0, 0)، B(−3, −3)، C(5, −6)، D(−6, 5)

جواب: A اصلي ٿهڪو آهي، B ٽين چوٽائي ۾، C چوٿين چوٽائي ۾، D ٻي چوٽائي ۾ آهي. هر ٿهڪو پنهنجي x ۽ y محددن مطابق گراف پيپر تي ناهيو.

سوال: مشق 7.1، سوال 4: ٿهڪن A(4, 6) ۽ B(−6, 8) کي ملائي، ليڪ تڪر AB ناهيو.

جواب: A پهرين چوٽائي ۾ ۽ B ٻي چوٽائي ۾ ناهي، ٻنهي کي سڌي ليڪ سان ملايو. ملائڻ وارو حصو ليڪ تڪر AB (يا BA) آهي.

سوال: مشق 7.1، سوال 5: ٿهڪن A(−1, 4)، B(−3, 6) ۽ C(3, −2) کي ملائي ٽڪنڊو ABC ناهيو.

جواب: ٽنهي ٿهڪن کي گراف پيپر تي ناهي، پوءِ AB، BC ۽ CA کي ملايو. ٺهيل شڪل ٽڪنڊو ABC آهي.

سوال: مشق 7.1، سوال 6: ٿهڪن A(0, −1)، B(0, 5)، C(7, −1) ۽ D(7, 5) کي ملائي مستطيل ABCD ناهيو.

جواب: چئني ٿهڪن کي ناهي ۽ ملايو. AB = CD = 6 ۽ AC = BD = 7 آهن، سامهون پاسا برابر ۽ متوازي آهن ۽ سڀ ڪنڊا 90° آهن، تنهنڪري شڪل مستطيل ABCD آهي.

سوال: مشق 7.1، سوال 7: ٿهڪن O(0, 0)، A(5, 0)، B(5, 5) ۽ C(0, 5) کي ملائي OABC چورس ناهيو. [note: چپيل C(−2, 3) سان چورس نه ٿو ٺهي؛ چورس لاءِ C(0, 5) گهربل آهي]

جواب: چئني ٿهڪن کي ناهي ۽ ملايو. OA = AB = BC = CO = 5 آهن ۽ سڀ ڪنڊا 90° آهن، تنهنڪري شڪل چورس OABC آهي.

سوال: مشق 7.1، سوال 8: ٿهڪن O(0, 0)، A(2, 4)، B(5, 0) ۽ C(7, 4) کي ملائي OABC هڪ متوازي الاضلاع ناهيو. [note: چپيل C(6, 4) سان متوازي الاضلاع نه ٿو ٺهي؛ C(7, 4) گهربل آهي]

جواب: چئني ٿهڪن کي ناهي ۽ ملايو. OA ۽ BC متوازي ۽ برابر آهن (ٻنهي جو ڊل 2 آهي) ۽ OB ۽ AC متوازي ۽ برابر آهن (ٻنهي جو ڊل 0 آهي)، تنهنڪري شڪل متوازي الاضلاع OABC آهي.

سوال: مشق 7.1، سوال 9: هيٺين هڪ درجي مساوات جي لاءِ x ۽ y جي ڪجهه رقمن جي جدول ناهيو. i. x+y−2 = 0

جواب: y = 2−x. جدول: x: −1، 0، 1، 2، 3؛ y: 3، 2، 1، 0، −1.

سوال: مشق 7.1، سوال 9: ii. 2x−y−2 = 4

جواب: y = 2x−6. جدول: x: 0، 1، 2، 3، 4؛ y: −6، −4، −2، 0، 2.

سوال: مشق 7.1، سوال 9: iii. (1/2)(x+2y)−6 = 0

جواب: x+2y =

y = 12

(12−x)/2 =. جدول: x: 0، 2، 4، 6، 8؛ y: 6، 5، 4، 3، 2.

سوال: مشق 7.1، سوال 9: iv. (2/3)(x−2y) = −2

جواب: x−2y =

y = −3

(x+3)/2 =. جدول: x: −3، −1، 1، 3، 5؛ y: 0، 1، 2، 3، 4.

سوال: مشق 7.2، سوال 1: هيٺ ڏنل مساوات جي جدول ناهيو، جيڪا رقمن جي جوڙي x+y = 6 کي مطمئن ڪري.

جواب: جدول: x: 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6؛ y: 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0.

سوال: مشق 7.2، سوال 2: هيٺ جدول مان مناسب پيمانو وٺي گراف ناهيو. جدول: x: 0، −1، 4، −4، −5؛ y: 2، 4، 5، −5.

جواب: ٺهڪا (0, 2)، (−1, 4)، (4, 5)، (−4, −5) مناسب پيماني سان گراف پيپر تي ناهيو (مثال: 1 چورس = 1 اڪائي).

سوال: مشق 7.2، سوال 3: هيٺين جو گراف ناهيو. i. y = 3

جواب: x-ڌر جي متوازي افقي ليڪ، جيڪا y-ڌر کي (0, 3) تي ڪٽي ٿي.

سوال: مشق 7.2، سوال 3: ii. x = 3

جواب: y-ڌر جي متوازي بيٺل ليڪ، جيڪا x-ڌر کي (3, 0) تي ڪٽي ٿي.

سوال: مشق 7.2، سوال 3: iii. y = 0

جواب: x-ڌر پاڻ (y = 0 واري ليڪ).

سوال: مشق 7.2، سوال 3: iv. y = 2x+3

جواب: ٺهڪن (0, 3)، (1, 5)، (−1, 1) مان گذرندڙ سڌي ليڪ.

سوال: مشق 7.2، سوال 3: v. x = 3.5

جواب: y-ڌر جي متوازي بيٺل ليڪ، جيڪا x-ڌر کي (3.5, 0) تي ڪٽي ٿي.

سوال: مشق 7.2، سوال 3: vi. −y = 2x

جواب: y = −2x. اصلي ٺهڪي (0, 0) ۽ ٺهڪن (1, −2)، (−1, 2) مان گذرندڙ سڌي ليڪ.

سوال: مشق 7.2، سوال 4: هيٺ ڏنل جدول مان غائب ٿيل محدد معلوم ڪريو. (i) y = (1/2)x؛ پهريون قطار: y-محدد = 0؛ بي قطار: x-محدد = 4

جواب: پهريون: x = 0 ⇒ y = 0 ٺهڪو (0, 0). بيو: y = 2 ⇒ x = 4 ٺهڪو (4, 2).

سوال: مشق 7.2، سوال 4: (ii) $x = (2/3)y$؛ پهريون قطار: x-محدد = 1؛ پي قطار: y-محدد = 3/2

جواب: پهريون: $x = 1$ $y = 3/2$ ٿهڪو (1, 3/2). ٻيو: $x = 1$ $y = 3/2$ ٿهڪو (1, 3/2).

سوال: مشق 7.2، سوال 4: (iii) $2x+4y = 8$؛ پهريون قطار: x-محدد = 0؛ پي قطار: y-محدد = 1/4

جواب: پهريون: $x = 0$ $4y = 8$ $y = 2$ ٿهڪو (0, 2). ٻيو: $2x+1 = 8$ $x = 7/2$ $y = 1/4$ ٿهڪو (7/2, 1/4).

سوال: مشق 7.2، سوال 4: (iv) $2x+y = 6$؛ پهريون قطار: x-محدد = 1؛ پي قطار: y-محدد = 0

جواب: پهريون: $x = 1$ $y = 4$ ٿهڪو (1, 4). ٻيو: $x = 3$ $y = 0$ ٿهڪو (3, 0).

سوال: مشق 7.2، سوال 4: (v) $x-y = 2$؛ پهريون قطار: y-محدد = 0؛ پي قطار: x-محدد = 1

جواب: پهريون: $x = 2$ $y = 0$ ٿهڪو (2, 0). ٻيو: $y = -1$ $x = 1$ ٿهڪو (1, −1).

سوال: مشق 7.2، سوال 4: (vi) $x-3y = 6$؛ پهريون قطار: x-محدد = 3؛ پي قطار: y-محدد = −1

جواب: پهريون: $y = -1$ $3-3y = 6$ $x = 3$ ٿهڪو (3, −1). ٻيو: $x = 3$ $x+3 = 6$ $y = -1$ ٿهڪو (3, −1).

سوال: مشق 7.2، سوال 5: هڪ ماڻهو جو وزن y ڪلوگرام، عمر x سالن ۾ مساوات $y = 2x$ جي صورت ۾ ظاهر ڪئي وئي آهي. عمر – وزن جو گراف ناهيو. [note: جدول چپيل نه آهي؛ مساوات مان جدول ناهيو ويو آهي]

جواب: جدول: x (عمر): 0، 1، 2، 3، 4، 5، 10؛ y (وزن): 0، 2، 4، 6، 8، 10، 20. گراف: اصلي ٿهڪي مان گذرندڙ سڌي ليڪ، ڏل 2.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: عائشہ بن قيتڙ واري گاڏي لاگيتو 20 ڪلوميٽر في ڪلاڪ سان هلائي سگهي ٿي. هن صورت جو مفاصلي ۽ وقت جو گراف ناهيو. (a) 100 ڪلوميٽر سواري ڪرڻ لاءِ عائشہ کي گهربل وقت.

جواب: مفاصلو = 20×وقت. گراف: اصلي ٿهڪي مان گذرندڙ سڌي ليڪ، ڏل 20. (a) وقت =

= 100/20

= 5 ڪلاڪ.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (b) توتل 3 ڪلاڪن ۾ عائشہ پاران طئي ڪيل مفاصلو.

جواب: مفاصلو =

= 3×20

= 60 ڪلوميٽر.

سوال: مشق 7.3، سوال 1: ميل ۽ ڪلوميٽر جا تبديل تيل گراف پڙهو. (i) 1 ميل کي ڪلوميٽرن ۾ تبديل ڪريو.

جواب: گراف مان تقريباً: 1 ميل = 1.6 ڪلوميٽر.

سوال: مشق 7.3، سوال 1: (ii) 3 ميلن کي ڪلوميٽرن ۾ تبديل ڪريو.

جواب: گراف مان تقريباً: 3 ميل = 4.8 ڪلوميٽر.

سوال: مشق 7.3، سوال 1: (iii) 2 ڪلوميٽرن کي ميلن ۾ تبديل ڪريو.

جواب: گراف مان تقريباً: 2 ڪلوميٽر = 1.25 ميل.

سوال: مشق 7.3، سوال 1: (iv) 8 ڪلوميٽرن کي ميلن ۾ تبديل ڪريو.

جواب: گراف مان تقريباً: 8 ڪلوميٽر = 5 ميل.

سوال: مشق 7.3، سوال 2: هيڪٽر ۽ ايڪڙن جا تبديل ٽيل گراف پڙهو. (i) 2 هيڪٽرن کي ايڪڙن ۾ تبديل ڪريو.

جواب: گراف مان تقريباً (1 هيڪٽر = 2.471 ايڪڙ): 2 هيڪٽر = 4.94 ايڪڙ ≃ 5 ايڪڙ.

سوال: مشق 7.3، سوال 2: (ii) 5 هيڪٽرن کي ايڪڙن ۾ تبديل ڪريو.

جواب: گراف مان تقريباً: 5 هيڪٽر = 12.36 ايڪڙ ≃ 12.4 ايڪڙ.

سوال: مشق 7.3، سوال 2: (iii) 5 ايڪڙن کي هيڪٽرن ۾ تبديل ڪريو.

جواب: گراف مان تقريباً: 5 ايڪڙ = 2.02 هيڪٽر ≃ 2 هيڪٽر.

سوال: مشق 7.3، سوال 2: (iv) 15 ايڪڙن کي هيڪٽرن ۾ تبديل ڪريو.

جواب: گراف مان تقريباً: 15 ايڪڙ = 6.07 هيڪٽر ≃ 6.1 هيڪٽر.

سوال: مشق 7.3، سوال 3: سينٽي گريڊ ۽ فارنهائيٽ جا تبديل ٽيل گراف پڙهو. (i) 2° سينٽي گريڊ کي فارنهائيٽ ۾ تبديل ڪريو.

جواب: 2°C = 35.6°F: F = (9/5)C+32.

سوال: مشق 7.3، سوال 3: (ii) 80° سينٽي گريڊ کي فارنهائيٽ ۾ تبديل ڪريو.

جواب: C =°80

= (9/5)(80)+32

.= 176°F

سوال: مشق 7.3، سوال 3: (iii) 32° فارنهائيٽ کي سينٽي گريڊ ۾ تبديل ڪريو.

جواب: 32°F = 0°C: C = (5/9)(F−32).

سوال: مشق 7.3، سوال 3: (iv) 36.4° فارنهائيٽ کي سينٽي گريڊ ۾ تبديل ڪريو.

جواب: F =°36.4

= (5/9)(36.4−32)

.= (5/9)(4.4) ≈ 2.44°C ≈ 2.4°C

سوال: مشق 7.3، سوال 4: پاڪستاني رپين ۽ سعودي ريالن جا تبديل ٽيل گراف پڙهو. (i) 3 سعودي ريالن کي رپين ۾ تبديل ڪريو.

جواب: گراف مان تقريباً (1 ريال = 30 رپيا): 3 ريال = 90 رپيا.

سوال: مشق 7.3، سوال 4: (ii) 5.2 سعودي ريالن کي رپين ۾ تبديل ڪريو.

جواب: گراف مان تقريباً: 5.2 ريال = 156 رپيا.

سوال: مشق 7.3، سوال 4: (iii) 150 رپين کي سعودي ريالن ۾ تبديل ڪريو.

جواب: گراف مان تقريباً: 150 رپيا = 5 ريال.

سوال: مشق 7.3، سوال 4: (iv) 78 رپين کي سعودي ريالن ۾ تبديل ڪريو.

جواب: گراف مان تقريباً: 78 رپيا = 2.6 ريال.

سوال: مشق 7.3، سوال 5: هيٺين همزاد مساواتن کي گراف جي طريقي سان حل ڪريو. i. 3x−11 = y؛ x−3y = 9

جواب: ٻنهي ليکن کي گراف تي ناهيو؛ ٽڪراءُ وارو ٽهڪو (3, −2) آهي. چڪاس: 2− = 11−(3)3 = y ۽ 3−3(−2) = 9 .

سوال: مشق 7.3، سوال 5: ii. x+y = 4؛ 2x−1 = 5y

جواب: ٽڪراءُ وارو ٽهڪو (3, 1) آهي. چڪاس: 3+1 = 4 ۽ 2(3)−1 = 5(1) .

سوال: مشق 7.3، سوال 5: iii. 2x = y+5؛ x = 2y+1

جواب: ٽڪراءُ وارو ٽهڪو (3, 1) آهي. چڪاس: 2(3) = 1+5 ۽ 3 = 2(1)+ 1 .

سوال: مشق 7.3، سوال 5: iv. y = 3x−5؛ x+y = 11

جواب: ٽڪراءُ وارو ٽهڪو (4, 7) آهي. چڪاس: 7 = 3(4)−5 ۽ 4+7 = 1 1 .

سوال: مشق 7.3، سوال 5: v. 2x+y = 3؛ x−y = 0

جواب: ٽڪراءُ وارو ٽهڪو (1, 1) آهي. چڪاس: 2(1)+1 = 3 ۽ 1−1 = 0 .

سوال: مشق 7.3، سوال 5: vi. 2x+2 = y؛ y = x−1

جواب: ٽڪراءُ وارو ٽهڪو (−3, −4) آهي. چڪاس: 2(−3)+2 = −4 ۽ −4 = −3− 1 .

سوال: مشق 7.3، سوال 5: vii. 5 = x+4y؛ 2x+3y = 0

جواب: ٽڪراءُ وارو ٽهڪو (−3, 2) آهي. چڪاس: −3+4(2) = 5 ۽ 2(−3)+3(2) = 0 .

سوال: مشق 7.3، سوال 5: viii. 3x = 5y−2؛ 3x+5y = 8

جواب: ٽڪراءُ وارو ٽهڪو (1, 1) آهي. چڪاس: 3(1) = 5(1)−2 ۽ 3(1)+5(1) = 8 .

سوال: مشق 7.3، سوال 5: ix. (x+2)/5 + y = 6؛ y = 2x−12

جواب: پهرين مساوات: x+5y = 28. ٽڪراءُ وارو ٽهڪو (8, 4) آهي. چڪاس: (2+8)/5+4 = 6 ۽ 2(8)−4 = 12 .

سوال: مشق 7.3، سوال 5: x. 3x−2y = 13 ؛ 2x+3y = 13

جواب: ٽڪراءُ وارو ٿهڪو (5, 1) آهي. چڪاس: 3(5)−2(1) = 13 ۽ 2(5)+3(1) = 3 . 1

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: صحيح ۽ غلط جواب. هيٺيان جملا غور سان پڙهو ۽ T يا F تي گول لڳايو جيڪو به هجي. (i) ڪارٽيسي مٽاچري کي xy مٽاچرو پڻ چئبو آهي.

جواب: T.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (ii) ٻي چوٿائي ۾ x ۽ y ٻئي محدد مثبت هوندا آهن.

جواب: F، ڇاڪاڻ ته ٻي چوٿائي ۾ x منفي ۽ y مثبت هوندو آهي.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (iii) ٿهڪو (1, −2) پهرئين چوٿائي ۾ هوندا آهن.

جواب: F، ڇاڪاڻ ته (1, −2) چوٿين چوٿائي ۾ آهي.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (iv) ٿهڪو (−3, −4) چوٿين چوٿائي ۾ هوندا آهن.

جواب: F، ڇاڪاڻ ته (−3, −4) ٽين چوٿائي ۾ آهي.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 2: هيٺين مان صحيح جواب تي ٽڪ () لڳايو. (i) ٿهڪو (−3, −4) ظاهر ٽيل هوندو آهي: (a) پهرئين چوٿائي ۾ (b) ٻئي چوٿائي ۾ (c) ٽئين چوٿائي ۾ (d) چوٿين چوٿائي ۾

جواب: (c) ٽئين چوٿائي ۾.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 2: (ii) ۾ محددي محور جي ڪنڊ تي ڪيپيندا آهن: (a) 270° (d) 180° (c) 90° (b) 45°

جواب: (b) 90°.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 2: (iii) ليڪ y = 4 پورو چوٽ آهي: (a) x-محور (b) y-محور (c) ٻنهي محورن تي (d) ڪو به نه

جواب: (a) x-محور (افقي ليڪ).

سوال: جاچي مشق 7، سوال 2: (iv) ليڪ x = 5 پورو چوٽ آهي: (a) x-محور (b) y-محور (c) ٻنهي محورن تي (d) ڪو به نه

جواب: (b) y-محور (بينل ليڪ).

سوال: جاچي مشق 7، سوال 2: (v) ليڪ x = 5 جي x-محور تي ٿهڪو آهي: (a) (5, −5) (b) (0, −5) (c) (5, 0−) (d) (5, 0)

جواب: (d) (5, 0).

سوال: جاچي مشق 7، سوال 2: (vi) ليڪن x = 2 ۽ x = 5 جو حل سيٽ آهي: (a) {(2, 5)} (b) {(2, 5)} (c) {(0, 5)} (d) {}

جواب: (d) {}، ڇاڪاڻ ته ٻئي ليڪون متوازي آهن ۽ ڪٽي به نه ٿيون ملن.

جاچي مشق 7، سوال 2: (vii) محددي محور پاڻ ۾ _____ آهن: (a) عمود (b) پورو چوٽ (c) 30° تي ڪيپيندڙ (d) 45° تي ڪيپيندڙ

8. ٻہ درجي مساوات

سوال: مشق 8.1، سوال 1: هيٺيون ٻہ درجي مساواتون جزن ڪرڻ واري طريقي سان حل ڪريو. (i) $x^2+5x+6 = 0$

جواب: $= (x+3)(x+2)$

$x = 0$

$x = -2$ يا

$= -3$.

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (ii) $6x^2-x-1 = 0$

جواب: $= (3x+1)(2x-1)$

$x = 0$

$x = -1/3$ يا

$= 1/2$.

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (iii) $x^2-11x+30 = 0$

جواب: $= (x-6)(x-5)$

$x = 0$

$x = 5$ يا

$= 6$.

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (iv) $x^2-2x = 0$

جواب: $x(x-2) =$

$x\ 0 =$

x يا $0 =$

$.= 2$

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (v) $x^2-2x-15 = 0$

جواب: $(x-5)(x+3) =$

$x\ 0 =$

x يا $5 =$

$.= -3$

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (vi) $12x^2-41x+24 = 0$

جواب: $(3x-8)(4x-3) =$

$x\ 0 =$

x يا $8/3 =$

$.= 3/4$

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (vii) $(x-5)^2-9 = 0$

جواب: $(x-5)^2 =$

$x-5\ 9 =$

$x = \pm 3$

$x = 8$ يا

$= 2$.

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (viii) $(3x+4)^2 - 16 = 0$

جواب: $(3x+4)^2 =$

$3x+4 = 16$

$x = \pm 4$

$x = 0$ يا

$= -8/3$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: هيٺين هر مان هڪ مڪمل چورس ٻڌائڻ واري طريقي سان حل ڪريو. (i) $x^2+6x+1 = 0$

جواب: $x^2+6x+9 =$

$(x+3)^2 = 8$

$x = 8$

$= -3 \pm 2\sqrt{2}$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (ii) $(x+2)(3x+2) - 2(x+1) = 6$

جواب: $3x^2+8x+4 =$

$3x^2+10x = 4-2x$

$x^2+(10/3)x = 0$

$(x+5/3)^2 = 0$

$x = 25/9$

$x = 0$ يا

$-10/3 =$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (iii) $3x^2-8x = -1$

جواب: $x^2-(8/3)x =$

$(x-4/3)^2 = -1/3$

$16/9-1/3 =$

$x = 13/9$

$(4\pm\sqrt{13})/3 =$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (iv) $24x^2 = -10x+21$

جواب: $x^2+(5/12)x =$

$(x+5/24)^2 = 7/8$

$7/8+25/576 =$

$x = 529/576$

$x = -5/24 \pm 23/24$

$x = 3/4$ يا

$= -7/6$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (v) $2(x^2-3)-3x = 2(x+3)$

جواب: $2x^2-5x-12 =$

$x^2-(5/2)x = 0$

$(x-5/4)^2 = 6$

$= 6+25/16$

$x = 121/16$

$x = 5/4 \pm 11/4$

$x = 4$ يا

$= -3/2$.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (vi) $2x^2+4x-1 = 0$

جواب: $x^2+2x =$

$(x+1)^2 = 1/2$

$x = 3/2$

.= −1±√6/2

سوال: مشق 8.1، سوال 3: مساوات 3x²+bx−8 = 0، انهن جي جزن مان 2 هڪ جزو آهي. (i) b جو ملهه چا آهي.

جواب: x = 2 رکڻ سان: 3(4) +2− = b 4+2b = 0 2b−8 = 0.

سوال: مشق 8.1، سوال 3: (ii) مساوات جو ٻيو جزو کهڙو آهي.

جواب: b = −2 سان: 0 = (x−2)(3x+4) = x²−2x−8 3 ٻيو جزو x = −4/3 آهي.

سوال: مشق 8.2: هيٺيون مساواتون ۾ درجي فارمولا استعمال ڪري حل ڪريو. (i) x²−2x = 15

جواب: D = x²−2x−15 = 0.

= 4+60

= 64.x =

= (2±8)/2 x

x 5 = يا

.= −3

سوال: مشق 8.2: (ii) 10x²+19x−15 = 0

جواب: D =

= 361+600

= 961

= 31².x =

= (−19±31)/20 x

x يا = 3/5

.= −5/2

سوال: مشق 8.2: (iii) $x^2 = -x+1$

جواب: $x^2+x-1 = 0$. D = 5. x = (−1±√5)/2.

سوال: مشق 8.2: (iv) $2x = 9-3x^2$

جواب: $3x^2+2x-9 = 0$.D =

= 4+108

= 112.x =

= (−2±4√7)/6

.= (−1±2√7)/3

سوال: مشق 8.2: (v) $9x^2 = 12x-49$

جواب: $9x^2-12x+49 = 0$.D =

= 144−1764

= −1620.x =

= (12±18i√5)/18

.= (2±3i√5)/3

سوال: مشق 8.2: (vi) $x^2+(3/4)x-1 = 0(1/2)$

جواب: 4 سان ضرب: $2x^2+3x-4 = 0$.D =

= 9+32

.= 41. x = (−3±√41)/4

سوال: مشق 8.2: (vii) 3x²−2x+2 = 0

جواب: D =

= 4−24

= −20.x =

= (2±2i√5)/6

.= (1±i√5)/3

سوال: مشق 8.2: (viii) 6x²−x−1 = 0

جواب: D =

= 1+24

= 25.x =

= (1±5)/12 x

x یا = 1/2

.= −1/3

سوال: مشق 8.2: (ix) 4x²−10x = 0

جواب: D = 100.x =

= (10±10)/8 x

x يا = 5/2

.= 0

سوال: مشق 8.2: (x) x²−1 = 0

جواب: x² =

= 1 x

.= ±1

سوال: مشق 8.2: (xi) x²−6x+9 = 0

جواب: (x−3)= ²

= 0 x

3 = (ٻہ دفعا جزو).

سوال: مشق 8.2: (xii) 1/(x+4) − 1/(x−4) = 4

جواب: −8/(x²−16) =

= 4 x²−16

= −2 x²

= 14 x

.= ±√14

سوال: مشق 8.3: هيٺيون مساواتون حل ڪريو. 1. 0 = x⁴−8x²−9

جواب: $x^2 = t$ رکو: $(t+1)(t-9) =$ $t = 9$ يا 0 $x = \pm 3$ $t = -1$ يا $x = \pm i$.

سوال: مشق 8.3: 2. $x^4-3x^2-4 = 0$

جواب: $x^2 = t$ رکو: $(t+1)(t-4) =$ $t = 4$ يا 0 $x = \pm 2$ $t = -1$ يا $x = \pm i$.

سوال: مشق 8.3: 3. $12x^4-11x^2+2 = 0$

جواب: $x^2 = t$ رکو: $12t^2-11t+2 = (3t-2)(4t-1) = 0$ $t = 2/3$ يا $x = \pm\sqrt{(2/3)}$ $t = 1/4$ يا $x = \pm 1/2$.

سوال: مشق 8.3: 4. $6((x+1)/(2x+3)) = 7 + (x+1)/(2x+3)$

جواب: $t = (2x+3)/(x+1)$ رکو: $(t-1)(t-6) = 0$ $t = 1$ $t+6/t = 7$ يا $t = 6.t =$

$= 1$ x

$= -2.t =$

$= 6$ x

$.= -3/4$

سوال: مشق 8.3: 5. $6\sqrt{((x^2+1)/(2x^2+1))} = 5 + ((x^2+1)/(2x^2+1))$

جواب: $t = \sqrt{((2x^2+1)/(x^2+1))}$ رکو: $(t-2)(t-3) = 0$ $t = 2$ $t+6/t = 5$ يا $t = 3.t =$

$= 2$ x^2

$= -3/2$ x

$= \pm i\sqrt{(3/2)}.t =$

$= 3$ x^2

$= -8/7$ x

.= ±2i√(2/7)

سوال: مشق 8.3: 6. 5^(2−x) = 5³+1 + (x+1)^5

جواب: 5³+1 = 126. x = 5^x رکو: t = 1/5 (5t−1)(t−25) = 0 t = 25 x = −1 يا 5t+25/t = 126 يا t = 25 x = 2.

سوال: مشق 8.3: 7. 8^2 = x + 16/2^x

جواب: t = 2^x رکو: x = 2 (t−4)² = 0 t = 4 t+16/t = 8.

سوال: مشق 8.3: 8. 2((x/(x+1))² − 5(x/(x+1)) + 2 = 0

جواب: t = x/(x+1) رکو: t = 1/2 2t²−5t+2 = (2t−1)(t−2) = 0 t = 2.t = يا

= 1/2 x

= 1.t =

= 2 x

.= −2

سوال: مشق 8.3: 9. 4((x/(x−1))² − 4(x/(x−1)) + 4 = 0

جواب: t = x/(x−1) رکو: t = (1±i√3)/2 t²−t+1 = 0 پوءِ x/(x−1) =.

x مان (1±i√3)/2 =

.(1±i√3)/2 = ملي ٿو

سوال: مشق 8.3: 10. 6·3^(x+1) + 1 = 0 − (x+2)^9

جواب: t = 3^x رکو: x = −2 (9t−1)² = 0 t = 1/9 81t²−18t+1 =.

سوال: مشق 8.3: 11. 0^2 = 20 − (−x+6)^2 + x [note: چيڪ پهريون حصو 2x آهي؛ x^2 سمجهي حل ڪيو ويو آهي، ڇاڪاڻتہ 2x سان مساوات ۾ درجي ۾ نہ ٿي اچي]

جواب: t = 2^x رکو: x = 2 t²−20t+64 = (t−4)(t−16) = 0 t = 4 t+64/t−20 = 0 يا x = 4 t = 16 يا.

سوال: مشق 8.3: 12. (x−1)(x+5)(x+2)(x+8) = 880

جواب: (x²+7x−8)(x²+7x+10) = (t+10)(t−8) رکو: t = x²+7x. 880 = (t+32)(t−30) = 0 t = 30 t = 880 يا

$-32.t =$

$= 30\ x$

x يا $= -10$

$= 3.t =$

$= -32\ x$

$.= (-7\pm i\sqrt{79})/2$

سوال: مشق 8.3: 13. $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) = 120$

جواب: $(x^2+5x+4)(x^2+5x+6) = x^2+5x = t$. 120 رکو: $(t+4)(t+6) =$ $t = 6$ $(t-6) = 0$ $(t+16)$ 120 يا $t = -16.t =$

$= 6\ x$

x يا $= -6$

$= 1.t =$

$= -16\ x$

$.= (-5\pm i\sqrt{39})/2$

سوال: مشق 8.3: 14. $(x-2)(x+1)(x+3)(x-4) = 24$

جواب: $(x^2-x-2)(x^2-x-12) = x^2-x = t$. 24 رکو: $(t-2)(t-12) =$ $t = 0$ $t(t-14) = 0$ 24 يا $t = 14.t =$

$= 0\ x$

x يا = 0

= 1.t =

= 14 x

.= (1±√57)/2

سوال: مشق 8.4: هيئين مساواتن کي حل ڪريو. 1. 7 = (x+5)√+x

جواب: = (x+5)√

= 7−x x+5

= 49−14x+x² (x−11)(x−4)

= 0 x

x يا = 11

4 =. چڪاس: x = 11 اضافي آهي (11+4 = 15 ≠ 7)؛ x = 4 صحيح آهي. حل سيٽ = {4}.

سوال: مشق 8.4: 2. (x−2)√ = 8−x

جواب: = x−2

= 64−16x+x² (x−11)(x−6)

= 0 x

x يا = 11

6 =. چڪاس: x = 11 اضافي آهي (3 ≠ −3)؛ x = 6 صحيح آهي. حل سيٽ = {6}.

سوال: مشق 8.4: 3. $\sqrt{(5x-7)} + \sqrt{(13-5x)} = \sqrt{(4-2x)}$

جواب: چورس ڪرڻ سان: $\sqrt{(25x^2-100x+91)} = 8-4x$ $9x^2-36x+27 = 0$ $\sqrt{(25x^2-100x+91)} = 36-18x$ $10x+2\sqrt{(25x^2-100x+91)} = 36$

$x = 1$ $(x-3)(x-1) = 0$ يا $x = 3$. چڪاس: $x = 3$ حد کان ٻاهر آهي؛ $x = 1$ صحيح آهي ($\sqrt{2}+\sqrt{8} = \sqrt{3}2$). حل سيٽ = {1}.

سوال: مشق 8.4: 4. $\sqrt{(x+2)} + \sqrt{(x+7)} = \sqrt{(6x+13)}$

جواب: چورس ڪرڻ سان: $x^2+9x+14 = (x+2)(x+7)$ $\sqrt{(x^2+9x+14)} = x+2$ $x^2-x-10 = (x-2)(3x+5)$ $2x+9+2\sqrt{(x^2+9x+14)} = 6x+13$

$x = -5/3$ يا $x = 2$. چڪاس: $x = -5/3$ اضافي آهي؛ $x = 2$ صحيح آهي ($\sqrt{2}+\sqrt{3} = \sqrt{5}$). حل سيٽ = {2}.

سوال: مشق 8.4: 5. $\sqrt{(2x^2+3x+4)} + \sqrt{(2x^2+3x+9)} = 5$

جواب: ركو: $t = 2x^2+3x+4$ $\sqrt{(t+5)} = 5-\sqrt{t}$ $10\sqrt{t} = 20$ $t = 4$ $2x^2+3x = 0$ $x = 0$ يا $x = t+\sqrt{(t+5)} = 5$

$-3/2$. ٻئي چڪاس ۾ صحيح آهن. حل سيٽ = {0، $-3/2$}.

سوال: مشق 8.4: 6. $\sqrt{(y^2-3y+9)} - \sqrt{(y^2-3y+36)} = 0$

جواب: $\sqrt{(y^2-3y+9)} = \sqrt{(y^2-3y+36)}$ مان $9 = 36$ ملي ٿو، جيڪو ناممڪن آهي. حل سيٽ = خالي سيٽ.

جاچي مشق 8، سوال 1: خال پريو. (i) گهٽ رقمي مساوات جنهن ۾ بدلجندڙ جو درجو _____ هجي ته ان کي ۾ درجي مساوات چئبو آهي.

جواب: 2.

جاچي مشق 8، سوال 1: (ii) $ax^2+bx+c = 0، a \neq 0$ _____ آهي ۾ درجي مساوات جي معياري صورت.

جاچي مشق 8، سوال 1: (iii) $3^x + 3^{(2x)} = 1$ کي _____ مساوات چئبو.

جواب: گهٽ واري (exponential) مساوات.

جاچي مشق 8، سوال 1: (iv) $3^x = 9$ جو حل ٿيندو _____ .

جواب: 2.

جاچي مشق 8، سوال 1: (v) $ax^2+bx+c = 0$ جو حل ٿيندو _____ .

جواب: $(-b\pm\sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$

سوال: جاچي مشق 8، سوال 2: درست جواب تي ٽڪ () ڪريو. (i) ۾ درجي مساوات جو درجو آهي: (a) 4 (d) 3 (c) 2 (b) 1

جواب: (b) 2.

سوال: جاچي مشق 8، سوال 2: (ii) ۾ درجي مساوات جي معياري صورت آهي: (a) $ax^2+c = 0، a \neq 0$ (b) $ax^2+bx+c = 0، a \neq 0$ (c) $ax^2+bx = 0، a \neq 0$ (d) $ax^3+bx^2+c = 0، a \neq 0$

جواب: (a) $ax^2+bx+c = 0، a \neq 0$.

سوال: جاچي مشق 8، سوال 2: (iii) $ax^2+bx+c = 0$ جي لاءِ ٻه درجي فارمولا آهي: (a) $(-b\pm\sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$ (b) $(b-\sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$ (c) $(-b\pm\sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$ (d) $(-b\pm\sqrt{(b^2+4ac)})/(2a)$

جواب: (c) $(-b\pm\sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$.

سوال: جاچي مشق 8، سوال 2: (iv) $x^2+10x+24 = 0$ جو حل سيٽ آهي: (a) $\{-4, -6\}$ (b) $\{4, -6\}$ (c) $\{4, 6\}$ (d) $\{-4, 6\}$

جواب: (a) $\{-4, -6\}$، ڇاڪاڻ $(x+6)(x+4) = 0$ آهي.

سوال: جاچي مشق 8، سوال 2: (v) ٻه درجي مساوات جا وڏ ۾ وڏ جزا آهن: (a) 4 (b) 3 (c) 1 (d) 2

جواب: (a) 2.

سوال: جاچي مشق 8، سوال 2: (vi) $x^2-15x+56$ جا هڪ درجي جزا آهن: (a) $(x-7)$ ۽ $(x+8)$ (b) $(x+7)$ ۽ $(x-8)$ (c) $(x-7)$ ۽ $(x-8)$ (d) $(x+7)$ ۽ $(x+8)$

جواب: (c) $(x-7)$ ۽ $(x-8)$.

سوال: جاچي مشق 8، سوال 2: (vii) گھٽن رقمي مساوات جيڪا تبديل نه ٿي سگھي جڏهن x کي $x/1$ سان تبديل ڪجي ان کي چئبو:

(a) سگھن واري مساوات (b) باهمي مساوات (Reciprocal) (c) مولي مساوات (d) هن مان ڪو به نه

جواب: (b) باهمي مساوات (Reciprocal).

جاچي مشق 8، سوال 2: (viii) $3^x+3^(2-x)+6 = 0$ مساوات جو _____ نمونو آهي: (a) سگھن واري مساوات (b) مولي مساوات (c) باهمي مساوات (Reciprocal) (d) هن مان ڪو به نه

سوال: جاچي مشق 8، سوال 2: (ix) $4x^2-16 = 0$ جو حل سيٽ آهي: (a) $\{\pm4\}$ (b) $\{4\}$ (c) $\{\pm2\}$ (d) هن مان ڪو به نه

جواب: (c) $\{\pm2\}$، ڇاڪاڻ $x^2 = 4$ آهي.

جاچي مشق 8، سوال 2: (x) $2x^4-3x^3+7x^2-3x+2 = 0$ مساوات _____ نموني جي چئبي: (a) باهمي مساوات (Reciprocal) (b) مولي مساوات (c) سگھن واري مساوات (d) هن مان ڪو به نه

سوال: جاچي مشق 8، سوال 3: غلط ۽ صحيح جواب. هيٺيان جملا غور سان پڙهو ۽ صحيح بيان لاءِ "T" ۽ "F" تي گولن پايو. (i) هر ٻه درجي مساوات جزن وسيلي حل ڪري سگھجي ٿي.

جواب: F، ڇاڪاڻ ڪجھ مساواتون عقلي عددن تي جزن ۾ نه ٿيون اچن.

سوال: جاچي مشق 8، سوال 3: (ii) هر ٻه درجي مساوات کي ٻه جزا هوندا آهن.

جواب: T (ٻه دفعا جزو ۽ منجهيل جزن سميت).

سوال: جاچي مشق 8، سوال 3: (iii) ٻه درجي مساوات کي ڪوبه حل نا هوندو آهي.

جواب: F، ڇاڪاڻ ته هر ٻه درجي مساوات کي (حقيقي يا منجهيل) جزا هوندا آهن.

سوال: جاچي مشق 8، سوال 3: (iv) $ax^2+bx+c = 0$ کي ٻه درجي مساوات x واري آهي، جيڪڏهن $a = 0$ ۽ b، c حقيقي عدد آهن.

جواب: F، ڇاڪاڻ ته درجي مساوات لاءِ $a \neq 0$ هجڻ ضروري آهي.

سوال: جاچي مشق 8، سوال 3: (v) ٻاهر يا جزا مساوات کي مطمئن ڪن ٿا.

جواب: F، ڇاڪاڻته ٻاهر جزا اصل مساوات کي مطمئن نه ٿا ڪن.

سوال: جاچي مشق 8، سوال 3: (vi) ٻاهر يا جزا مساوات کي نڪا مطمئن ڪن.

جواب: T.

سوال: جاچي مشق 8، سوال 3: (vii) ٻه درجي مساوات ۾ بدلجندڙ جو وڌ ۾ وڌ سگهه 2 نما آهي.

جواب: T.

9. هم شڪل ٽڪنڊا

سوال: مشق 9.1، سوال 1: مليل شڪل ۾ AB = mCB ۽ m ∠A ≅ ∠C، ته ثابت ڪريو ته ΔABD ≅ ΔCBE.

جواب: ∠A ≅ ∠C (ڏنل)، AB ≅ CB (ڏنل)، ∠ABD ≅ ∠CBE (سامهون ڪنڊا). تنهنڪري ΔABD ≅ ΔCBE مطابق ASA آهي.

سوال: مشق 9.1، سوال 2: ڪنڊ کي اڌ ڪندڙ واري ليڪ تي ڪنهن ٿهڪي کان، ڪنڊ جي پا نهين تي عمود نهيليل آهن. ثابت ڪريو ته هي عمود ماپ ۾ برابر آهن.

جواب: ڪنڊ جي چوٽي V ۽ ٿهڪو P فرض ڪريو؛ PQ ۽ PR پن پاسن تي عمود آهن. ∠PQV ۽ ∠PRV ۾ ∠P ≅ ∠P، ∠PQV = ∠PRV = 90°، ∠QVP = ∠RVP (VP ڪنڊ کي اڌ ڪري ٿو)، VP گڏيل آهي. تنهنڪري AAS مطابق ٻئي ٽڪنڊا هم شڪل آهن، تنهنڪري PQ = PR آهي.

سوال: مشق 9.1، سوال 3: مليل شڪل ۾ اسان کي ΔBDE ≅ ΔACE مليل آهن. جيئن mA = (3x+1)°، mAC = mBD = 3 cm، ۽ m∠E = (3y−2)°، m∠B = (x+35)°، ته x ۽ y جون قيمتون معلوم ڪريو. [flagged: ڏنل ڄاڻ مان y جو قدر طئي نه ٿو ٿئي؛ صرف x ملي ٿو]

جواب: مطابقت A ↔ B مان ∠A = ∠B: 3x+1 = x+35 ⇒ x = 17 (تنهنڪري m∠A = m∠B = 52°). y لاءِ ڏنل ڄاڻ ڪافي نه آهي، ڇاڪاڻ ته E ٻنهي ٽڪنڊن ۾ ساڳيو سامهون ڪنڊو آهي ۽ ڪو ٻيو آزاد شرط ڏنل نه آهي.

سوال: مشق 9.1، سوال 4: مليل شڪل ۾ ΔPQR ≅ ΔDEF تنهنڪري mDE = (6x+1) س.م، mEF = 8 س.م، mRQ = (5y−7) س.م ۽ mPQ = (10x−19) س.م، ته x ۽ y جون قيمتون معلوم ڪريو.

جواب: مطابقت P↔D، Q↔E، R↔F مان: DE = PQ ⇒ 6x+1 = 10x−19 ⇒ x = 5. EF = QR = 8

y = 5y−7

∴ y = 3.

سوال: مشق 9.2، سوال 1: ABC هڪ ٽڪنڊو آهي، جنهن ۾ m∠A = 35° ۽ mAC ≅ BD، m∠B = 100° آهي. ثابت ڪريو ته ΔBDC پيور ٽڪنڊو آهي.

جواب: ∠A ≅ ∠C ۾ BC

$= 180° - 35° - 100°$

$DBC = 180° - 90° - 45° = 45°$. $DBC = C$ تنهنڪري، $C = 45°$ ۽ B $DC = 90°$ $(BD \perp AC)$ ۾ $45°$. BDC

هجڻ ڪري BDC ٻيڻو ٽڪنڊو آهي $(DC = DB)$.

سوال: مشق 9.2، سوال 2: ٽڪنڊي جي ڪنهن ڪنڊ جو اڏڪندڙ سامهون واري پاسي تي عمود آهي ته اهو ٽڪنڊو هڪ ٻيڻو ٽڪنڊو آهي.

جواب: D A کي A جو اڏڪندڙ فرض ڪريو جيڪو BC کي D تي ملي ٿو ۽ $AD \perp BC$ آهي. ABD ۽ CAD ۾: A CD $(AD$ اڏ ڪري ٿو)، D A گڏيل، $ADB = ADC = 90°$. ASA مطابق ٻئي ٽڪنڊا هم شڪل آهن، تنهنڪري $AB = AC$، يعني ABC ٻيڻو ٽڪنڊو آهي.

سوال: مشق 9.2، سوال 3: ABC هڪ ٽڪنڊو آهي. جنهن ۾ $mB = 45°$ ۽ $AB \perp CD$ مليل آهي. ثابت ڪريو ته DBC هڪ ٻيڻو ٽڪنڊو آهي.

جواب: BC D ۾ $(CD \perp AB)$ $DB = 90°$ C ۽ $B = 45°$، تنهنڪري $DCB = 180° - 90° - 45° = 45°$. $DCB = B$

هجڻ ڪري DBC ٻيڻو ٽڪنڊو آهي $(DB = DC)$.

سوال: مشق 9.3، سوال 1: ABC هڪ ٻيڻو ٽڪنڊو آهي. D ان جي بنياد BC جي وچ وارو ٿهڪو آهي، ثابت ڪريو ته A، AD جو اڏڪندڙ ۽ $AD \perp BC$ آهي.

جواب: ABD ۽ ACD ۾: $AB = AC$ (ٻيڻو)، $BD = DC$ (D وچ وارو ٿهڪو)، AD گڏيل. SSS مطابق ٻئي ٽڪنڊا هم شڪل آهن، تنهنڪري $BAD = CAD$ (A، D A جو اڏڪندڙ آهي) ۽ $ADB = ADC$. سڌي جوڙي هجڻ ڪري هر هڪ $90°$ آهي، تنهنڪري $AD \perp BC$ آهي.

سوال: مشق 9.3، سوال 2: ABC ۽ DBC ٻيڻو پاسي وارا ٽڪنڊا مشترڪ بنياد BC تي نهيلل آهن. ثابت ڪريو ته BC، AD جو عمودي اڏڪندڙ آهي.

جواب: $AB = AC$ (ABC ٻيڻو) $DB = DC$ ۽ (DBC ٻيڻو) آهي. B ۽ C کان هڪجهڙي مفاصلي تي ٽهڪا BC جي عمودي اڏڪندڙ تي هوندا آهن، تنهنڪري A ۽ D ٻئي ان تي آهن. تنهنڪري BC، AD جو عمودي اڏڪندڙ آهي.

سوال: مشق 9.3، سوال 3: $PQRS$ هڪ چورس آهي. جنهن ۾ ترتيبوار PQ، QR ۽ RS پاسن جا وچپان ٽهڪا X، Y ۽ Z آهن. ثابت ڪريو ته $PXY \cong SZY$ آهي.

جواب: $PX = SZ$ (برابر پاسن جا اڏ)، $PY = SY$ (فيثاغورس مطابق ساڳئي ساڄي ڪنڊ وارن ٽڪنڊن PQY ۽ SRY ۾)، $XY = ZY$ (فيثاغورس مطابق ساڳئي ساڄي ڪنڊ وارن ٽڪنڊن XQY ۽ ZRY ۾). تنهنڪري SSS مطابق $PXY \cong SZY$ آهي.

سوال: مشق 9.3، سوال 4: ثابت ڪريو ته ٻيڻو پاسي ٽڪنڊي جا متيان هڪجهڙا هوندا آهن.

جواب: $AB = AC$ واري ٻيڻو ABC ۾، M کي AB جو ۽ N کي AC جو وچ وارو ٿهڪو فرض ڪريو. پوءِ $BM = CN$ (برابر پاسن جا اڏ). BCM ۽ CBN ۾: C B گڏيل، $B = C$ (بنياد جا ڪنڊا)، $BM = CN$. SAS مطابق ٻئي ٽڪنڊا هم شڪل آهن، تنهنڪري CM

BN =، يعني برابر پاسن ڏانهن متيان برابر آهن.

سوال: مشق 9.4، سوال 1: ثابت ڪريو ته پيور پاسي ٽڪنڊي جي بنياد جي چوٽين جي ڪنڊن کان نڪتل سامهون واري پاسي تي پي عمود پاڻ ۾ پاسي تي هڪجهڙا هوندا آهن.

جواب: AB = AC واري پيور ABC ۾، BD AC ۽ CE AB فرض ڪريو. BCE ۽ BD ۽ C ۾: BEC = CDB = 90°، EBC = DCB (بنياد جا ڪنڊا)، BC گڏيل. AAS مطابق ٻئي ٽڪنڊا هم شڪل آهن، تنهنڪري CE = BD آهي.

سوال: مشق 9.4، سوال 2: ثابت ڪريو ته جيڪڏهن ٽڪنڊي جي ڪنڊ جو اڏكندڙ سامهون واري پاسي تي عمود آهي ته اهو ٽڪنڊو پيور پاسي ٽڪنڊو ٿيندو.

جواب: D A کي A جو اڏكندڙ فرض ڪريو جيڪو BC کي D تي ملي ٿو ۽ AD BC آهي. ABD ۽ CD A ۾: BAD = AD، AD گڏيل، C ADB = ADC = 90°. ASA مطابق ٻئي ٽڪنڊا هم شڪل آهن، تنهنڪري AB = AC، يعني ٽڪنڊو پيور پاسي آهي.

سوال: مشق 9.4، سوال 3: ثابت ڪريو ته پيور پاسي ٽڪنڊي ۾ بنياد ڏانهن متيو، چوٽي واري ڪنڊ جو اڏكندڙ ۽ بنياد ڏانهن عمود هڪ ئي ليڪ آهن.

جواب: AB = AC واري پيور ABC ۾، D کي BC جو وچ وارو ٽهڪو فرض ڪريو. BAD = مان A BD ACD (SSS) CAD (D A چوٽي واري ڪنڊ جو اڏكندڙ آهي) ۽ ADB = ADC = 90° (AD بنياد تي عمود آهي) ملي ٿو. تنهنڪري AD هڪ ئي وقت متيو، اڏكندڙ ۽ عمود آهي.

سوال: مشق 9.4، سوال 4: ثابت ڪريو ته جيڪڏهن ٽڪنڊي جا ٽي عمود هڪسان آهن ته اهو ٽڪنڊو پيور پاسي ٽڪنڊو آهي.

جواب: ٽڪنڊي جي ايراضي = (1/2)×بنياد×عمود. جيڪڏهن ٽئي عمود برابر آهن ته ٽئي بنياد (پاسا) به برابر ٿين ٿا، يعني ٽڪنڊو هم پاسو آهي، جيڪو پيور پاسي به آهي.

سوال: جاچي مشق 9، سوال 1: جيڪڏهن ABC DEF، mF برابر آهي: (A) 20° (D) 30° (C) 60° (B) 90°

جواب: (C) 30°، چاڪاڻ ته A ۾ BC = 180° − 120° − 30° = 30° ۽ C مطابقت مان F = C آهي.

جاچي مشق 9، سوال 2: هيٺين مان صحيح ۽ غلط بيان جي سچاڻپ ڪريو. (i) چوڪنڊي ۾ سيني ڪنڊن جي ماپ جو جوڙ 360° آهي.

سوال: جاچي مشق 9، سوال 2: (ii) ٽڪنڊي ۾ سيني ڪنڊن جي ماپ جو جوڙ 270° آهي.

جواب: غلط، جوڙ 180° آهي.

سوال: جاچي مشق 9، سوال 2: (iii) پيور پاسي ٽڪنڊي ۾ ڪنڊون ساڳي ماپ جون هونديون آهن.

جواب: غلط، صرف ٻه بنياد جا ڪنڊا برابر هوندا آهن.

سوال: جاچي مشق 9، سوال 2: (iv) ٽڪنڊي ۾ ٻه ڪوني گوني هونديون آهن.

جواب: غلط، ٽڪنڊي ۾ وڏ ۾ وڏ هڪ گوني ڪنڊو هوندو آهي.

سوال: جاچي مشق 9، سوال 2: (v) پيور پاسي ٽڪنڊي ۾ موافقت ۾ ڪنڊون ۽ موافقت ۾ پاسا ماپ ۾ برابر هوندا آهن.

جواب: صحيح (هم شڪل اڏن ۾ مطابقت وارا حصا برابر هوندا آهن).

جاچي مشق 9، سوال 3: جملي درست ڪرڻ لاءِ خال پريو. (i) EF A BC D ته پورو AC جي موافقت آهي _____ DF. .

جاچي مشق 9، سوال 3: (ii) QR LM P K ته پورو MKL جي موافقت آهي _____ QPR. .

جاچي مشق 9، سوال 3: (iii) پيور پاسي ٽڪنڊي ۾ بنيادي ڪنڊون _____ برابر. آهن.

جاچي مشق 9، سوال 3: (iv) جيڪڏهن ٽڪنڊي جي هر هڪ ڪنڊ جي ماپ 60° آهي ته ٽڪنڊو _____ هم پاسو. آهي.

جاچي مشق 9، سوال 3: (v) گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾، گوني ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو _____ سڀ کان وڏو پاسو. چئبو آهي.

جاچي مشق 9، سوال 3: (vi) گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي، سوڙهي ڪنڊن هيٺ جوڙ جو ماپ _____ 90° کان گهٽ. آهي.

سوال: جاچي مشق 9، سوال 4: درست جواب جي واسيطدار کي a, b, c ۽ d گول پايو. (i) هيٺين مان کهڙي بن ٽڪنڊن جي هڪسانيت لاءِ مناسب صورت نه آهي: (a) A.S.A A.S.A (b) H.S H.S (c) S.A.A S.A.A (d) A.A.A A.A.A

جواب: (d) A.A.A A.A.A (صرف ڪنڊا برابر هجڻ هم شڪلي لاءِ ڪافي نه آهي).

جاچي مشق 9، سوال 4: (ii) ٽڪنڊي A BC ۾ جيڪڏهن A B ته _____ ڪنڊ جو اڌ وارو ٽڪنڊي کي بن هڪسان ٽڪنڊن ۾ تقسيم ڪندو: (a) A (b) B (c) C (d) هن مان ڪو به نه

جاچي مشق 9، سوال 4: (iii) _____ جي اريب، ان کي هڪسان بن ٽڪنڊن ۾ تقسيم نه ڪندي آهي: (a) مستطيل (b) ٽرپيزيم (c) پورو چوٽ چوڪنڊو (d) چورس

سوال: جاچي مشق 9، سوال 4: (iv) سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊي ۾، ڪيترين ڪنڊون سوڙهيون هونديون آهن: (a) 1 بن کان وڌيڪ (b) 2 (c) 3 (d)

جواب: (c) 3.

10. متوازي الاضلاع ۽ ٽڪنڊا

سوال: مشق 10.1، سوال 1: پورو ثبوت چوڪنڊي جي ڪن ٻہ آمهون سامهون وارن پاسن جي وچين ٿهڪن کي ملائيندڙ ليڪ انهن جي پين پاسن سان پورو چوٽ هوندي آهي.

جواب: ABCD متوازي الاضلاع ۾ M کي AD جو ۽ N کي BC جو وچ وارو ٿهڪو فرض ڪريو. AM = BN (برابر سامهون پاسن جا اڌ) ۽ AM BN آهي، تنهنڪري AMNB متوازي الاضلاع آهي، تنهنڪري MN AB ۽ MN CD آهي.

سوال: مشق 10.1، سوال 2: پورو چوٽ چوڪنڊي جي ڪنهن ٻہ پاسي ته نهندڙ اندريون ڪنڊون سپليمنٽري هونديون آهن.

جواب: ABCD متوازي الاضلاع ۾ AD BC آهي ۽ A B ڪٽيندڙ آهي، تنهنڪري A + B = 180° (لڳاپيل اندريون ڪنڊا). ساڳي طرح هر پاسي تي ڪنڊا سپليمنٽري آهن.

سوال: مشق 10.1، سوال 3: ثابت ڪريو ته پورو چوٽ چوڪنڊي جي ساڳي پاسي وارين بن ڪنڊن جا اڌ وارا ڪنڊا، هڪ ٻئي کي گوني ڪنڊ تي ڪپيندا.

جواب: A + B = 180° (سپليمنٽري) آهي. اڌڪنڊڙن جي ٽڪراءُ واري ٿهڪي P تي A ۾: PAB + PBA = (1/2)(A + PB) = 90°، تنهنڪري APB = 90°، يعني اڌڪنڊڙ هڪ ٻئي تي عمود آهن.

سوال: مشق 10.1، سوال 4: جيڪڏهن چوڪنڊي جون اربيون هڪ ٻئي کي اڌ واري ڪن ته، اهو پورو چوٽ چوڪنڊو آهي.

جواب: چوڪنڊي ABCD ۾ اربيون AC ۽ BD، O تي ملن ٿيون، AO = OC ۽ BO = OD سان. AOB = COD (سامهون ڪنڊا) تنهنڪري OB COD (SAS) AB = CD ۽ A OAB = OCD AB CD (بدل ڪنڊا). ساڳي طرح AD BC.

تنهنڪري ABCD متوازي الاضلاع آهي.

سوال: مشق 10.1، سوال 5: پورو چوٽ چوڪنڊي جي ڪنهن ٻہ ڪنهن جي بن پاسن جون مخالف ڪنڊون برابر آهن.

جواب: A + B = 180° ۽ A + C = 180° (سپليمنٽري) مان B = C ملي ٿو. ساڳي طرح A = C. تنهنڪري مخالف ڪنڊون برابر آهن.

سوال: مشق 10.2، سوال 1: ثابت ڪريو ته هڪ چوڪنڊو، پورو چوٽ چوڪنڊو هوندو، جيڪڏهن ان جون آمهون سامهون واريون ڪنڊون هڪسان آهن.

جواب: A = C ۽ B = D فرض ڪريو. چوڪنڊي جي ڪنڊن جو جوڙ: A + 2B = 360° A + B = 180° AD 2 B C. ساڳي طرح AB CD B + C = 180°. تنهنڪري ABCD متوازي الاضلاع آهي.

سوال: مشق 10.2، سوال 2: ثابت ڪريو ته هڪ چوڪنڊو، پورو چوٽ چوڪنڊو هوندو، جيڪڏهن ان جون اربيون هڪ ٻئي کي اڌ واري ڪن ٿيون.

جواب: اربيون AC ۽ BD، O تي ملن ٿيون، AO = OC ۽ BO = OD سان. AB CD ۽ AOB COD (SAS) AB = CD

(بدل ڪندا). ساڳي طرح AD ∥ BC. تنهنڪري ABCD متوازي الاضلاع آهي.

سوال: مشق 10.2، سوال 3: جيڪڏهن هڪ چوڪنڊو پورو چوٿ چوڪنڊو آهي، ته ان جون اربيون به هڪسان ٿڪندا ناهيندیون.

جواب: متوازي الاضلاع ABCD ۾ اربيب AC ان کي ABC ۽ CDA ۾ ورهائي ٿي، جيڪي SSS مطابق هم شڪل آهن (AB = CD، AC = BC = AD ڏنل). ساڳي طرح اربيب CDB ۽ ABD، BD بٽائي ٿي.

سوال: مشق 10.2، سوال 4: جيڪڏهن ڪنهن چوڪنڊي جي هر پاسي کان نهندڙ ڪنڊون سپليمنٽري آهن ته اهو پورو چوٿ چوڪنڊو هوندو.

جواب: AD ∥ BC، A + B = 180° (لڳاپيل اندريون ڪندا سپليمنٽري). AB ∥ CD، B + C = 180°. تنهنڪري ABCD متوازي الاضلاع آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 1: جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جي ٻن پاسن جي وچين ٿهڪن کي پاڻ ۾ ملائيو ٿو، ته اهو ٽئي پاسي جي پورو چوٿ هوندو ۽ ان جي ڊيگهه 4 س.م آهي ته ٽئي پاسي جي ڊيگهه ڪيتري ٿيندي.

جواب: وچين ٽڪري واري نظريي مطابق ملائيندڙ ٽڪرو ٽئي پاسي جو اڌ آهي، تنهنڪري ٽئون پاسو = 4×2 = 8 س.م آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 2: ثابت ڪريو ته چوڪنڊي جي آمهون سامهون وارن پاسن جا اڌڪندڙ ليڪ ٽڪر هڪ ٻئي کي اڌ واري ڪن ٿا.

جواب: چوڪنڊي ABCD ۾ P، Q، R، S کي ترتيبوار AB، BC، CD، DA جا وچ وارا ٿهڪا فرض ڪريو. ABC ۾ PQ ۽ AC ∥ PQ = ½AC؛ CDA ۾ SR ۽ AC ∥ SR = ½AC. تنهنڪري PQRS متوازي الاضلاع آهي، تنهنڪري ان جون اربيون PR ۽ QS هڪ ٻئي کي اڌ واري ڪن ٿيون.

سوال: مشق 10.3، سوال 3: چوڪنڊي جي چئني پاسن جي وچين ٿهڪن کي ترتيبوار هڪ ٻئي سان ملائڻ جي صورت ۾ نئون چوڪنڊو سو پورو چوٿ هوندو.

جواب: چوڪنڊي ABCD ۾ P، Q، R، S کي ترتيبوار AB، BC، CD، DA جا وچ وارا ٿهڪا فرض ڪريو. ABC ۽ CDA مان PQ ۽ SR ∥ PQ = SR = ½AC ملي ٿو، ۽ BCD ۽ DAB مان QR ۽ PS ∥ QR = PS = ½BD ملي ٿو. تنهنڪري PQRS متوازي الاضلاع آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 4: ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جي وچين ٿهڪي مان گذري ٻي پاسي جو پورو چوٿ ٽئي ته اهو ٽئين پاسي کي ٻن اڌ واري ڪندو.

جواب: ABC ۾ D کي AB جو وچ وارو ٿهڪو فرض ڪريو ۽ DE ∥ BC، AC کي E تي ملي ٿو. هڪجهڙين ٽڪنڊن مان AD/AB = AE/AC، يعني E، AC جو وچ وارو ٿهڪو آهي.

AE = ½AC ⇒ AE/AC = 1/2

سوال: مشق 10.3، سوال 5: ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جي تنهي پاسن جي وچين ٿهڪن کي پاڻ ۾ ملائڻ سان جيڪي چار نندا ٽڪنڊا نهن ٽا اهي پاڻ ۾ هڪسان هوندا.

جواب: وچين ٽڪري واري نظريي مطابق هر نندي ٽڪنڊي جا پاسا وڏي ٽڪنڊي جي پاسن جا اڌ آهن، تنهنڪري چئني نندن ٽڪنڊن جا ٽئي پاسا هڪجهڙا آهن. تنهنڪري SSS مطابق چارئي ٽڪنڊا هڪ ٻئي سان هم شڪل آهن.

سوال: مشق 10.4، سوال 1: جيڪڏهن ٽڪنڊي جا ٽئي متيان هڪسان هجن ته ثابت ڪريو ته اهو پيور پاسي ٽڪنڊو آهي.

جواب: متيي جي ڊيگهه واري فارمولي (اپولونيس) مان: $m_a^2 = (2b^2+2c^2-a^2)/4$ ۽ $m_b^2 = (2a^2+2c^2-b^2)/4$ جيڪڏهن

$m_a =$

$m_b =$ ته $2b^2+2c^2-a^2$

$= 3b^2$ $2a^2+2c^2-b^2$

$= a$ $3a^2$

$b =$. تنهنڪري ٽڪنڊو پيور پاسي آهي.

سوال: مشق 10.4، سوال 2: جيڪڏهن ٽڪنڊي PQR جا ٽئي متيان PB، QC ۽ RA ٿهڪي G تي ملن ته ثابت ڪريو ته G سينٽرائيڊ آهي.

جواب: ٽڪنڊي جا ٽئي متيان هڪ ئي ٿهڪي تي ملن ٿا، جيڪو سينٽرائيڊ سڏجي ٿو. سينٽرائيڊ واري نظريي مطابق G هر متيي کي 2:1 جي نسبت ۾ ورهائي ٿو، تنهنڪري G سينٽرائيڊ آهي.

سوال: مشق 10.4، سوال 3: مليل شڪل ۾ GR جي ڊيگهه 2 س.م آهي ته پورو AG جي ڊيگهه معلوم ڪريو.

جواب: G سينٽرائيڊ آهي، جيڪو متيي RA کي 2:1 جي نسبت ۾ ورهائي ٿو: $GR = 2$. $RG:GA = 2:1$ س.م هجڻ ڪري $AG = 1$ س.م آهي.

سوال: مشق 10.5، سوال 1: ڪنهن ٽڪنڊي جي پاسن جي وچين ٿهڪن کي ملائڻ سان نهندڙ نئين ٽڪنڊي جون ڪنڊون، اصلوڪي ٽڪنڊي جي مساوي هونديون آهن.

جواب: وچين ٿهڪن کي ملائڻ سان ٺهيل چارئي ننڍا ٽڪنڊا هڪ ٻئي سان هم شڪل آهن ۽ اصلوڪي ٽڪنڊي سان هڪجهڙا (SSS هڪجهڙائي، نسبت 1:2) آهن، تنهنڪري نئين ٽڪنڊي جون ڪنڊون اصلوڪي ٽڪنڊي جي ڪنڊن جي برابر آهن.

سوال: مشق 10.5، سوال 2: ٽرپيزيم جي پنهي پورو چوٽ پاسن جي وچين ٿهڪن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر پين پاسن سان پورو چوٽ ۾ آهي ۽ انهن جي جوڙ جي اڌ جيتري آهي.

جواب: ٽرپيزيم ABCD ۾ $AB \parallel CD$ فرض ڪريو، M کي AD جو ۽ N کي BC جو وچ وارو ٿهڪو فرض ڪريو. اريب AC کي P، MN تي ڪٽي ٿو. ACD ۾ $MP = (1/2)CD$ ۽ $MP \parallel CD$؛ ABC ۾ $PN = (1/2)AB$ ۽ $PN \parallel AB$. تنهنڪري $MN \parallel AB \parallel CD$ ۽ $MN = MP+PN = (1/2)(AB+CD)$ آهي.

سوال: مشق 10.5، سوال 3: ڪنهن ٽڪنڊي جي چوٽي کان، پائي تي نڪتل هر ليڪ ٽڪر کي پين پاسن جي وچين ٿهڪن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر کي ۾ پورا ڪندي.

جواب: ABC ۾ M کي AB جو ۽ N کي AC جو وچ وارو ٿهڪو فرض ڪريو، MN وڃين ٽڪرو آهي. A کان BC تي ڪنهن ٿهڪي D ڏانهن ليڪ AD، MN کي P تي ڪٽي ٿي. ABD ۾ M، AB جو وچ وارو ٿهڪو آهي ۽ MP BD آهي، تنهنڪري P، AD جو وچ وارو ٿهڪو آهي، يعني MN، AD کي ٻه پورا ڪري ٿي.

جاچي مشق 10، سوال 1: خال پريو. (i) پورو چوٽ چوڪنڊي ۾ آمهون سامهون وارا پاسا ____برابر.____ آهن.

جاچي مشق 10، سوال 1: (ii) پورو چوٽ چوڪنڊي ۾ آمهون سامهون واريون ڪنڊون ____برابر.____ آهن.

جاچي مشق 10، سوال 1: (iii) ٽڪنڊي ۾ متيان ____ٽي.____ آهن.

جاچي مشق 10، سوال 1: (iv) پورو چوٽ چوڪنڊي جو ڪنڊو هڪ اربيون ____اڌ واري.____ ڪن ٿيون.

جاچي مشق 10، سوال 1: (v) پورو چوٽ چوڪنڊي جو نسبتي ڪنڊون ____سپليمنٽري.____ آهن.

جاچي مشق 10، سوال 1: (vi) ٽڪنڊي جا متيان ____سينٽرائيڊ تي ملندڙ.____ آهن.

جاچي مشق 10، سوال 1: (vii) چوڪنڊي جي اندرين ڪنڊن جي ماپ جو جوڙ برابر ____360°.____ آهي.

جاچي مشق 10، سوال 2: صحيح جواب تي ٽڪ لڳايو. (i) چورس جون اربيون هڪ ٻئي سان _____ آهن: (a) عمود (b) غير هڪسان (c) هڪسان (d) ٻئي (a) ۽ (c)

جاچي مشق 10، سوال 2: (ii) چوڪنڊي جي اندرين ڪنڊن جي ماپن جو جوڙ _____ آهي: (a) 2 گوني ڪنڊون (b) 4 گوني ڪنڊون (c) 3 گوني ڪنڊون (d) ڪو به نه

سوال: جاچي مشق 10، سوال 2: (iii) ٽڪنڊي ABC ۾ AB ۽ AC جي وڃين ٿهڪن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر 3.5 س.م آهي ته mBC آهي:

(a) 4.5 س.م (b) 5.5 س.م (c) 6 س.م (d) 7 س.م

جواب: (d) 7 س.م، ڇاڪاڻ ته BC = 2×3.5 آهي.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 2: (iv) جا به متيان AD ۽ BE پاڻ ۾ ٿهڪي G تي ڪٽين ٿا. جيڪڏهن mGD = 1.7 س.م آهي ته پورو mAG آهي: (a) 2.7 س.م (b) 8.85 س.م (c) 3.4 س.م (d) 5.1 س.م

جواب: (c) 3.4 س.م، ڇاڪاڻ ته AG = 2×GD آهي.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 2: (v) پورو چوٽ چوڪنڊي BCD جون ڪنڊون A ۽ C جي ماپن جو جوڙ 130 آهي ته پورو mC

آهي: (a) (d) 65° (c) 115° (b) 25° ڪابه نه

جواب: (c) 5° 6، چاڪاڻ تہ A = C تنهنڪري C = 130°2 آهي.

جاچي مشق 10، سوال 2: (vi) جيڪڏهن چوڪنڊي جي آمهون سامهون وارا ڪنڊا ماپ ۾ برابر آهن ۽ انهن مان ڪابه گوني ڪنڊ نه آهي

تہ چوڪنڊو _____ آهي: (a) چورس (b) پورو چوٽ چوڪنڊو (c) ٽرپيزيم (d) مستطيل

جواب: هڄ ڪري سڀ ڪنڊا 90° آهن.

جاچي مشق 10، سوال 2: (vii) سينٽرائيڊ هڪ مشترڪ ٽهڪو آهي _____ کي ڪاٽ جو: (a) ٽڪنڊي جا متيان (b) پورو چوٽ

چوڪنڊي جون اربيون (c) ٽڪنڊي جي ڪنڊ جا اڏڪندڙ (d) ٽڪنڊي جو عمودي اڏڪندڙ

جاچي مشق 10، سوال 2: (viii) ڪنهن ٽڪنڊي جي متيان _____ ٽهڪو آهي: (a) چوٽي کان هڪ جيتري مفاصلي تي (b)

پاسي جي وچ واري نقطي کان هڪ جيتري مفاصلي تي (c) عمود کان هڪ جيتري مفاصلي تي (d) ڪو به نه

11. ليڪ اڏكندڙ ۽ ڪنڊ اڏكندڙ

سوال: مشق 11.1، سوال 1: ثابت ڪريو ته ڪنهن ٽڪنڊي جي ڪن ۾ پاسن جا عمودي اڏكندڙ هڪ اهڙي ٺهڪي تي ملن ٿا جيڪو سندس ٽنهي چوٽين کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي.

جواب: AB ۽ AC جا عمودي اڏكندڙ O تي ملن ٿا فرض ڪريو. AB ، O جي عمودي اڏكندڙ تي آهي OA = OB. O، AC جي عمودي اڏكندڙ تي آهي OA = OC. تنهنڪري OA = OB = OC، يعني O ٽنهي چوٽين کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي.

سوال: مشق 11.1، سوال 2: ثابت ڪريو ته گول جو مرڪز، زهم جي عمودي اڏكندڙ تي آهي.

جواب: AB کي گول جي زهم فرض ڪريو، مرڪز O کان AB تي عمود OM ڏيو. OAM ۽ OBM ۾: OA = OB (ريڊيس)، OM گڏيل، MA = OMB = 90°. RHS O مطابق ٻئي ٽڪنڊا هم شڪل آهن AM = MB. تنهنڪري AB، OM جو عمودي اڏكندڙ آهي، يعني O زهم جي عمودي اڏكندڙ تي آهي.

سوال: مشق 11.1، سوال 3: تن غير هم ليڪ ٺهڪن مان گذرندڙ گول جو مرڪز ڪٿي ٿيندو ۽ چو.

جواب: مرڪز ان ٺهڪي تي ٿيندو جتي ٽنهي ٺهڪن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪرن جا عمودي اڏكندڙ ملن ٿا (محيطي مرڪز)، چاڪاڻ اهو ٺهڪو ٽنهي ٺهڪن کان هڪ جيتري مفاصلي تي هوندو آهي.

سوال: مشق 11.1، سوال 4: جيڪڏهن ٻه گول پاڻ کي A ۽ B ٺهڪن تي ڪپين، پوءِ ثابت ڪريو ته انهن جي مرڪز مان گذرندڙ ليڪ جو عمودي اڏكندڙ ٿيندي.

جواب: O1 ۽ O2 کي مرڪز فرض ڪريو. O1A = O1B (پهرين گول جا ريڊيس) ۽ O2A = O2B (ٻئي گول جا ريڊيس). تنهنڪري O1 ۽ O2 ٻئي A ۽ B کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهن، يعني ٻئي AB جي عمودي اڏكندڙ تي آهن. تنهنڪري ليڪ AB، O1O2 جو عمودي اڏكندڙ آهي.

سوال: مشق 11.1، سوال 5: تي مارڪيٽون A، B ۽ C هڪ ليڪ تي نه آهن. ڪاروباري شخص اهڙي جڳهه تي مسجد ٺاهڻ چاهي ٿو، جيڪا هنن مارڪيٽن کان هڪ جيتري مفاصلي تي هجي، مسجد جي جڳهه طئي ڪرڻ کان پوءِ ثابت ڪريو ته اها جڳهه تنهي مارڪيٽن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي.

جواب: مسجد محيطي مرڪز تي ٿاهيو — اهو ٺهڪو جتي AB ۽ AC جا عمودي اڏكندڙ ملن ٿا. عمودي اڏكندڙ جي خاصيت مطابق اهو ٺهڪو A ۽ B کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي ۽ A ۽ C کان به هڪ جيتري مفاصلي تي آهي، تنهنڪري اهو ٽنهي مارڪيٽن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي.

سوال: مشق 11.2، سوال 1: ثابت ڪريو ته سوڙهي ٽڪنڊي جو گهيريندڙ مرڪز ٽڪنڊي جي اندرين ۾ هوندو.

جواب: ڪنهن پاسي BC لاءِ، محيطي مرڪز O ان پاسي جي ساڄي پاسي هوندو آهي جنهن پاسي سامهون وارو چوٽيو A آهي، جڏهن A هجي ته A = 90° (جيڪڏهن A > 90° هجي ته O سامهون پاسي هوندو). ٽنهي پاسن BC ، O تي هوندو، ۽ جيڪڏهن 90° < هجي

لاءِ ڪنڌا سوڙها هڄڻ ڪري O ٽڪنڊي جي اندر هوندو آهي.

سوال: مشق 11.2، سوال 2: ثابت ڪريو ته پيور پاسي ٽرپيزيم جي چئني پاسن جا عمودي اڌڪنڊڙ هڪ ئي ٿهڪي تي ملندا.

جواب: پيور پاسي ٽرپيزيم ABCD ۾ AB ۽ CD AD = BC آهي. ان جي هم آهنگي واري ڊر AB ۽ CD ٻنهي جو عمودي اڌڪنڊڙ آهي.

AD ۽ BC جا عمودي اڌڪنڊڙ هم آهنگي جي ڪري هن ڊر کي ساڳي ٿهڪي تي ملن ٿا، تنهنڪري چئني پاسن جا عمودي اڌڪنڊڙ هڪ ئي ٿهڪي (محيطي مرڪز) تي ملن ٿا.

سوال: مشق 11.2، سوال 3: ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جا عمود هڪ ئي ٿهڪي تي ملندا.

جواب: A کي (0 ,0)، B کي (c, 0) ۽ C کي (u, v) تي رکو. C کان عمود x = u آهي. B کان عمود: x = u. y = (−u/v)(x−c) تي: y

A کي (u, u(c−u)/v) مان گذرن ٿا، يعني هڪ ئي ٿهڪي (آرٿوسينٽر) تي ملن ٿا. y = u(c−u)/v تي: y = (−(u−c)/v)x. x = u کان عمود: u(c−u)/v. ٽئي عمود ساڳي ٿهڪي

سوال: مشق 11.3، سوال 1: ڏنل پيور پاسي ٽڪنڊن جا مشترڪ بنياد آهن، ثابت ڪريو ته انهن جي چوٽين کي ملائيندڙ ليڪ، مشترڪ بنياد کي گونيي ڪنڊ تي اڌ واري ڪندي.

جواب: ABC ۽ DBC کي AB = AC ۽ DB = DC سان مشترڪ بنياد BC وارا پيور ٽڪنڊا فرض ڪريو. A ۽ D ٻئي B ۽ C کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهن، تنهنڪري AD، BC جو عمودي اڌڪنڊڙ آهي، يعني AD، BC کي گونيي ڪنڊ تي اڌ واري ڪري ٿي.

سوال: مشق 11.3، سوال 2: ٽڪنڊي جي ڪنڊن جا اڌڪنڊڙ، سامهون وارن پاسن کي ٻه اڌ واري ڪن ٿا. ثابت ڪريو ته ٽڪنڊو پيور پاسي ٽڪنڊو آهي.

جواب: A جو اڌڪنڊڙ BC کي D تي اڌ واري ڪري ٿو. ڪنڊ اڌڪنڊڙ واري نظريي مطابق BD/DC = AB/AC، ۽ BD = DC هڄڻ ڪري AB = AC. ساڳي طرح ٻين ڪنڊن جي اڌڪنڊڙن مان سڀ پاسا برابر ٿين ٿا، تنهنڪري ٽڪنڊو پيور پاسي (هم پاسو) آهي.

سوال: مشق 11.3، سوال 3: پيور پاسي ٽڪنڊي ABC ۾ mAB = mAC آهي. ثابت ڪريو ته B ۽ C چوٽين کان سامهون پاسن سان نهندڙ عمود برابر آهن.

جواب: AC BD ۽ AB CE فرض ڪريو. BCE ۽ BD C ۾: BEC = CDB = 90°، EBC = DCB (بنياد جا ڪنڊا)، BC گڏيل. AAS مطابق ٻئي ٽڪنڊا هم شڪل آهن، تنهنڪري BD = CE آهي.

سوال: جاچي مشق 11، سوال 1: ثابت ڪريو ته جيڪڏهن ٽڪنڊي جا ٻه عمود هڪسان آهن ته اهو ٽڪنڊو پيور پاسي آهي.

جواب: ٽڪنڊي جي ايراضي = (1/2)×بنياد×عمود. جيڪڏهن ٻن پاسن ڏانهن عمود برابر آهن ته انهن پاسن کي برابر هڄڻو آهي، تنهنڪري ٽڪنڊو پيور پاسي آهي.

سوال: جاچي مشق 11، سوال 2: ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جو اندروني ٿهڪو تنهي پاسن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي، اهو ٽڪنڊي جي تنهي ڪنڊن جي اڌڪنڊڙن تي هوندو.

جواب: I کي B ۽ C جي اڌڪنڊڙن جي ٽڪراءُ واري ٿهڪي فرض ڪريو. B ، I جي اڌڪنڊڙ تي آهي BA ۽ BC کان هڪ جيتري مفاصلي تي. C ، I جي اڌڪنڊڙ تي آهي CB ۽ CA کان هڪ جيتري مفاصلي تي. تنهنڪري I تنهي پاسن کان هڪ جيتري مفاصلي

تي آهي، ۽ BA ۽ CA کان هڪ جيتري مفاصلي تي هجڻ ڪري I، A جي اڏڪندڙ تي به آهي.

سوال: جاچي مشق 11، سوال 3: هيٺين بيان جي سامهون درست لاءِ (T) ۽ غلط لاءِ (F) لکو. (i) پاسن جو اڌ وارو ڪرڻ جو مطلب آهي ته اسان ڏنل پاسي کي ٻن حصن ۾ تقسيم ڪيو.

جواب: T (ٻن برابر حصن ۾).

سوال: جاچي مشق 11، سوال 3: (ii) پيور پاسي گوني ڪنڊ تڪنڊي جي بنياد جي هر هڪ ڪنڊ 45 جي آهي.

جواب: F (بنياد جا ڪنڊا 90° کان گهٽ کا به قدر ونڊي سگهن ٿا، مثال: چوٽي 100° ته بنياد جا ڪنڊا 40°).

سوال: جاچي مشق 11، سوال 3: (iii) هڪسان پاسن وارن تڪنڊن جون ڪنڊون پڻ هڪسان هونديون آهن.

جواب: T (SSS هم شڪلي مان مطابقت وارا ڪنڊا برابر هوندا آهن).

جاچي مشق 11، سوال 4: صحيح جواب جي چونڊ ڪريو. (i) سوڙهي ڪنڊ تڪنڊي ۾ _____ سوڙهيون ڪنڊون آهن: (a) هڪ (b) ٻه (c) ٽي (d) ڪابه نه

جاچي مشق 11، سوال 4: (ii) ليڪ ٽڪر تي هڪ ٿهڪو جيڪو ان جي پنهي ڇيڙن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي اهو ان جو _____ آهي: (a) عمودي اڏڪندڙ (b) عمودي (c) مرڪز (d) وچ وارو ٿهڪو

جاچي مشق 11، سوال 4: (iii) ڪنهن سوڙهي ڪنڊ تڪنڊي جي پاسن جو _____ تڪنڊي جي اندر هڪ ٻئي کي ڪپندو: (a) عمود (b) عمودي اڏڪندڙ (c) ويڪري (d) سوڙهي

جاچي مشق 11، سوال 4: (iv) تڪنڊي جي ڪنڊن جا اڏڪندڙ آهن _____: (a) هم ٿهڪي تي (b) هموارا (c) ڪو نه ڪپندا (d) ان برابر

12. تڪنڊي جا پاسا ۽ ڪنڊا

سوال: مشق 12.1، سوال 1: تڪنڊي ABC جو اندرين ٿهڪو O آهي. ثابت ڪريو ته mOA + mOB + mOC > (1/2)(mAB + mBC + mCA).

جواب: OAB ۾ OA + OB > AB، OBC ۾ OB + OC > BC، OCA ۾ OC + OA > CA (تڪنڊي جي غير مساوات). تنهي ڪري جوڙڻ سان 2(OA+OB+OC) < AB+BC+CA ملي ٿو. (AB+BC+CA) > (1/2)(OA+OB+OC)

سوال: مشق 12.1، سوال 2: تڪنڊي ABC ۾ mB = 70° ۽ mC = 45° آهي. تڪنڊي جو ڪهڙو پاسو وڏي ۾ وڏو ٿيندو؟

جواب: A =

= 180° − 70° − 45°

= 65°. سي کان وڏو ڪنڊو B = 70° آهي، تنهنڪري ان جي سامهون وارو پاسو AC سي کان وڏو آهي.

سوال: مشق 12.1، سوال 3: تڪنڊي ABC ۾ mA = 58° ۽ mB = 65° آهي. تڪنڊي جو ڪهڙو پاسو ننڍي ۾ ننڍو ٿيندو.

جواب: C =

= 180° − 58° − 65°

= 57°. سي کان ننڍو ڪنڊو C = 57° آهي، تنهنڪري ان جي سامهون وارو پاسو AB سي کان ننڍو آهي.

✓ جاچي مشق 12، سوال 1: صحيح ۽ غلط بيان تي ٽڪ () ڪريو. (i) تڪنڊي جي بن پاسن جي جوڙ تي پاسي کان وڏو ٿيندو آهي.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 1: (ii) تڪنڊي جي بن پاسن جي ڪٽ، تي پاسي کان وڏيڪ ٿيندي آهي.

جواب: غلط، ڪٽ ٽئين پاسي کان گهٽ هوندي آهي.

✓ جاچي مشق 12، سوال 1: (iii) عمودي مفاصلو ڪنهن ٿهڪي کان ليک تائين ننڍي ۾ ننڍو فاصلو آهي.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 1: (iv) گوني ڪنڊ تڪنڊي جي وڏي ۾ وڏي ڪنڊ 100° جي آهي.

جواب: غلط، گوني ڪنڊ 90° ۽ 180° جي وچ ۾ ڪا به قدر ونڍي سگهي ٿو.

✓ جاچي مشق 12، سوال 1: (v) ڪنهن ليک تي عمود هميشه 90° جي ڪنڊ ناهيندو.

جاچي مشق 12، سوال 2: خال پري جملن کي درست ڪريو. (i) ڪنهن گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي _____ وڏو پاسو آهي.
سامهون وارو پاسو.

جاچي مشق 12، سوال 2: (ii) ڪنهن ٽڪنڊي ۾ گوني ڪنڊ واري پاسن جو جوڙ _____ آهي.
ٽئين پاسي کان وڏو.

جاچي مشق 12، سوال 2: (iii) ٽڪنڊي ABC ۾ $mA = 50°$ ۽ $mB = 30°$ ته _____ پاسو وڏو ٽيندو باقي ٻين پاسن کان.

جواب: 100° جي سامهون وارو پاسو).

جاچي مشق 12، سوال 2: (iv) چوڪنڊي جي اريب جي ڊيگهه _____ آهي، ان جي چوڌاري پاسن جي جوڙ کان.
گهٽ.

جاچي مشق 12، سوال 3: صحيح جواب تي ٽڪ () ڪريو. (i) ٻيون پاسي ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جي ماپ 6 س.م آهي ته پورو ان جي متيان جي ماپ _____ ٽيندي 9 س.م کان: (a) گهٽ (b) وڌيڪ (c) برابر (d) ڪو به نه

جاچي مشق 12، سوال 3: (ii) مستطيل جي گهيري جي ماپ 22 س.م آهي ته ان جي اريب جي ڊيگهه _____ ٽيندي 11 س.م کان: (a) برابر (b) وڌيڪ (c) گهٽ (d) ڪو به نه

جواب: $= l+w > (l^2+w^2)\sqrt{} =$

13. عملي جاميٽري (تڪندا)

سوال: مشق 13.1، سوال 1: تڪندو PQR ناهيو جنهن ۾ mQ = 35° ۽ mQR = 4.6 س.م آهي. mPQ = mQR = 4.6 س.م آهي.

جواب: (i) QR = 4.6 س.م ناهيو. (ii) Q تي 35° جي ڪنڊ ناهيو. (iii) ان شعاع تي QP = 4.6 س.م نشان لڳايو. (iv) PR کي ملايو. PQR گهربل تڪندو آهي.

سوال: مشق 13.1، سوال 2: تڪندو ABC ناهيو جنهن ۾ mA = 65° ۽ mAB = 5.1 س.م آهي. mAB = mAC = 5.1 س.م آهي.

جواب: (i) AB = 5.1 س.م ناهيو. (ii) A تي 65° جي ڪنڊ ناهيو. (iii) ان شعاع تي AC = 5.1 س.م نشان لڳايو. (iv) BC کي ملايو. ABC گهربل تڪندو آهي.

سوال: مشق 13.1، سوال 3: تڪندو MN L ناهيو جنهن ۾ M = 50° ۽ mLM = 3.7 س.م، mMN = 2.5 س.م آهي.

جواب: (i) MN = 2.5 س.م ناهيو. (ii) M تي 50° جي ڪنڊ ناهيو. (iii) ان شعاع تي ML = 3.7 س.م نشان لڳايو. (iv) LN کي ملايو. LMN گهربل تڪندو آهي.

سوال: مشق 13.1، سوال 4: تڪندو BC A ناهيو جنهن ۾ B = 110° ۽ mAB = 3.5 س.م، mBC = 2.7 س.م آهي.

جواب: (i) BC = 2.7 س.م ناهيو. (ii) B تي 110° جي ڪنڊ ناهيو. (iii) ان شعاع تي BA = 3.5 س.م نشان لڳايو. (iv) AC کي ملايو. ABC گهربل تڪندو آهي.

سوال: مشق 13.1، سوال 5: تڪندو YZ X ناهيو جنهن ۾ Z = 80° ۽ mXY = 4.1 س.م، mYZ = 5 س.م آهي.

جواب: (i) YZ = 5 س.م ناهيو. (ii) Z تي 80° جي ڪنڊ ناهيو. (iii) Y کي مرڪز ڪري 4.1 س.م جي رداس سان قوس ناهيو جيڪا ٻئي شعاع کي X تي ڪپي. (iv) XY کي ملايو. XYZ گهربل تڪندو آهي.

سوال: مشق 13.1، سوال 6: هيٺيان تڪندا ناهيو: (i) mDE = 5 س.م، mD = 45° ۽ mE = 60° (ii) mLM = 6 س.م، mL = 75° ۽ mBC = 5.8 (iii) mM = 45° س.م، mA = 30° ۽ mB = 45°.

جواب: (i) DE = 5 س.م ناهيو، D تي 45° ۽ E تي 60° جون ڪنڊون ناهيو، شعاعون F تي ملن ٿيون. (ii) LM = 6 س.م ناهيو، L تي 75° ۽ M تي 45° جون ڪنڊون ناهيو، شعاعون N تي ملن ٿيون. (i ii) BC = 5.8 س.م، C = 180° − 30° − 45° = 105° ناهيو، B تي 45° ۽ C تي 105° جون ڪنڊون ناهيو، شعاعون A تي ملن ٿيون.

سوال: مشق 13.1، سوال 7: تڪندو ABC ناهيو جڏهن ان جي ٻن پاسن جي ماپ ۽ هڪ پاسي جي سامهون واري ڪنڊ جي ماپ مليل هجي: (i) mBC = 4.1 س.م، mAC = 4.5 س.م ۽ mB = 75° (ii) mBC = 5 س.م، mAB = 5.5 س.م ۽ mC = 70° (iii) mAB = 5 س.م، mBC = 5.5 س.م ۽ mA = 45°.

جواب: (i) B = 75° ناهيو، هڪ بازو تي BC = 4.1 س.م نشان لڳايو، C کي مرڪز ڪري 4.5 س.م جي رداس سان قوس ناهيو جيڪا ٻئي بازو کي A تي ڪپي، AC ملايو. (i i) C = 70° ناهيو، هڪ بازو تي CB = 5 س.م نشان لڳايو، B کي مرڪز ڪري 5.5 س.م جي

رداس سان قوس ٺاهيو جيڪا ٻئي بازو کي A تي ڪٽي، AB ملايو. (i) A = 45° ٺاهيو، هڪ بازو تي AB = 5 س.م نشان لڳايو، B (ii) کي مرڪز ڪري 5.5 س.م جي رداس سان قوس ٺاهيو جيڪا ٻئي بازو کي C تي ڪٽي، BC ملايو.

سوال: مشق 13.2، سوال 1: هڪ تڪنڊو ٺاهيو ۽ ان جا متيان ٺاهيو. ثابت ڪريو ته اهي ساڳئي ٿهڪي تي ملن ٿا.

جواب: ABC ٺاهيو، هر پاسي کي اڌ واري ڪري وچين ٿهڪا حاصل ڪريو، چوٽين کي سامهون وارن وچين ٿهڪن سان ملايو. ٽيئي متيان هڪ ئي ٿهڪي G (مرڪز ثقل) تي ملن ٿا، جيڪو هر متيان کي 2:1 جي نسبت ۾ ورهائي ٿو.

سوال: مشق 13.2، سوال 2: هڪ تڪنڊو ٺاهيو ۽ ان جا عمود ٺاهيو. ثابت ڪريو ته اهي ساڳئي ٿهڪي تي ملن ٿا.

جواب: ABC ٺاهيو، هر چوٽي کان سامهون واري پاسي تي عمود ڪيو. ٽيئي عمود هڪ ئي ٿهڪي H (اورٿو سينٽر) تي ملن ٿا.

سوال: مشق 13.2، سوال 3: هڪ تڪنڊو ٺاهيو ۽ ان جا اندرين ڪنڊن جا اڌڪنڊڙ ٺاهيو ۽ ثابت ڪريو ته اهي ساڳئي ٿهڪي تي ملن ٿا.

جواب: ABC ٺاهيو، ٽنهي اندرين ڪنڊن کي اڌ واري ڪريو. ٽيئي اڌڪنڊڙ هڪ ئي ٿهڪي I (اندروني ٿهڪو) تي ملن ٿا، جيڪو ٽنهي پاسن کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهي.

سوال: مشق 13.2، سوال 4: تڪنڊو ABC ٺاهيو جنهن ۾ mBC = 6 س.م، mCA = 4 س.م، mAB = 5 س.م ۽ A ۽ B جا اڌڪنڊڙ ٺاهيو.

جواب: BC = 6 س.م ٺاهيو، B کان 5 س.م ۽ C کان 4 س.م جي قوسن سان A حاصل ڪريو، BC ملايو. A ۽ B کي اڌ واري ڪريو، ٻئي اڌڪنڊڙ اندروني ٿهڪي I تي ملن ٿا.

سوال: مشق 13.2، سوال 5: تڪنڊو PQR ٺاهيو جنهن ۾ mPQ = 5.7 س.م، mQR = 6.4 س.م، mPR = 4.4 س.م آهي، ان جي چوٽي Q کان عمود ٺاهيو.

جواب: PR = 4.4 س.م ٺاهيو، P کان 5.7 س.م ۽ R کان 6.4 س.م جي قوسن سان Q حاصل ڪريو، PQR ملايو. Q کان PR تي عمود ڪيو.

سوال: مشق 13.2، سوال 6: تڪنڊو TUV ٺاهيو جنهن ۾ TU = 7 m س.م، T = 60°، U = 30° آهي، تڪنڊي جي پاسن جا عمودي اڌڪنڊڙ ٺاهيو ۽ ثابت ڪريو ته اهي ساڳئي ٿهڪي تي ملن ٿا.

جواب: TU = 7 س.م ٺاهيو، T تي 60° ۽ U تي 30° جون ڪنڊون ٺاهيو، شعاعون V تي ملن ٿيون (V = 90°). ٽنهي پاسن کي اڌ واري ڪري عمودي اڌڪنڊڙ ڪيو، ٽيئي هڪ ئي ٿهڪي O (گهيري جو مرڪز) تي ملن ٿا، جيڪو وتر TU جو وچين ٿهڪو آهي.

سوال: مشق 13.2، سوال 7: گوني ڪنڊ تڪنڊو ٺاهيو، C = 90°، B = 45° ۽ mCB = 5 س.م ۽ ان جا متيان ٺاهيو. [note: C = 90° as printed makes it a right triangle, not obtuse]

جواب: CB = 5 س.م ٺاهيو، B تي 45° ۽ C تي 90° جون ڪنڊون ٺاهيو، شعاعون A تي ملن ٿيون (A = 45°). ٽنهي پاسن کي اڌ واري ڪري وچين ٿهڪا حاصل ڪريو ۽ چوٽين کي ملايو، ٽيئي متيان مرڪز ثقل تي ملن ٿا.

سوال: مشق 13.2، سوال 8: تڪنڊو XYZ ٺاهيو، ان جا ٽيئي متيان ٺاهيو. ثابت ڪريو ته اهي هم ٿهڪا آهن. (i) mYZ = 4.4 س.م، mY = 45° ۽ (ii) mXY = 4.6 mZ = 75° س.م، mXZ = 4.6 س.م ۽ mY = 60°.

جواب: (i) YZ = 4.4 س.م ٺاهيو، Y تي 45° ۽ Z تي 75° جون ڪنڊون ٺاهيو، شعاعون X تي ملن ٿيون. (ii) XY = XZ هجڻ ڪري

بنياد جا ڪنڊا برابر آهن، X = 60°، Y = Z = 60° تنهنڪري ٽڪنڊو هم پاسو آهي. XY = 4.6 س.م ٿاهيو، X ۽ Y تي 60° جون ڪنڊون ٿاهيو، شعاعون Z تي ملن ٿيون. ٻنهي صورتن ۾ پاسن کي اڏ واري ڪري متيان ڪيو، ٽيئي متيان هڪ ئي ٽهڪي تي ملن ٿا.

سوال: مشق 13.2، سوال 9: ٽڪنڊو KLM ٿاهيو، جنهن ۾ mKL = 4.8 س.م، mLM = 5.2 س.م، mMK = 4.5 س.م ۽ ان جا عمود ٿاهيو ۽ انهن جو هم ٽهڪو هجڻ جي چڪاس ڪريو.

جواب: KL = 4.8 س.م ٿاهيو، L کان 5.2 س.م ۽ K کان 4.5 س.م جي قوسن سان M حاصل ڪريو، KLM ملايو. ٽنهي چوٽين کان سامهون وارن پاسن تي عمود ڪيو، ٽيئي عمود هڪ ئي ٽهڪي (اورٿو سينٽر) تي ملن ٿا.

سوال: مشق 13.3، سوال 1: هڪ مستطيل ٿاهيو جنهن جو چوڙو پاسو 2.5 س.م آهي. هڪ چورس ٿاهيو جنهن جي اراضي ڏنل مستطيل جي برابر آهي. [note: print gives only the 2.5 cm side with 'respectively', suggesting a second side]

[measure was dropped; construction method below uses the rectangle's two sides as given]

جواب: مستطيل ٿاهيو. برابر اراضي وارو چورس: مستطيل جي هڪ پاسي کي ٻئي پاسي جي ڊيگهه جيترو وڌايو، وڌايل ليڪ کي اڏ واري ڪري ان تي نيم گولو ٿاهيو، پهرين پاسي جي ڇيڙي کان عمود ڪيو جيڪو نيم گولي کي ڪپي. اهو عمود ٻن پاسن جو وچين متناسب آهي ۽ گهربل چورس جو پاسو آهي، ان تي چورس ٿاهيو. چورس جي اراضي = مستطيل جي اراضي.

سوال: مشق 13.3، سوال 2: مستطيل ٿاهيو جنهن جا ويجها پاسا ترتيبوار 4.5 س.م ۽ 2.2 س.م آهن، چورس جي پاسن جي ماپ ڪريو ۽ ان جي اراضي معلوم ڪري مستطيل جي اراضي سان پيت ڪريو ۽ چڪاس ڪريو چورس جو گهيرا مستطيل جي گهيري کان ماپ ۾ گهٽ آهي.

جواب: مستطيل جي اراضي =

= 4.5 × 2.2

= 9.9 س.م². برابر اراضي واري چورس جو پاسو ≈ 3.15 س.م، ان جي اراضي = 9.9 س.م² = مستطيل جي اراضي.چورس جو گهيرو =

= 4 × 3.15

= 12.6 س.م، مستطيل جو گهيرو = 2(4.5 + 2.2) = 13.4 س.م. 12.6 < 13.4، تنهنڪري چورس جو گهيرو گهٽ آهي.

سوال: مشق 13.3، سوال 3: ٽڪنڊو ٿاهيو، جنهن جو بنياد 4 س.م ۽ پيا ٻه پاسا هر هڪ 3.6 س.م ۽ 3.8 س.م آهن. ان کي برابر اراضي سان مستطيل ۾ تبديل ڪريو.

جواب: ٽڪنڊو ٿاهيو (بنياد 4 س.م، قوسون 3.6 ۽ 3.8 س.م). چوٽي کان بنياد تي عمود ڪيو (اوچائي h ≈ 3.11 س.م، اراضي ≈ 6.22

س.م²). عمود کي اڏ واري ڪري ان جي وچين ٿهڪي مان بنياد جي متوازي ليڪ ڪيو، بنياد 4 س.م ۽ اوچائي 1.55 ≈ h/2 س.م سان مستطيل مڪمل ڪريو. مستطيل جي اراضي = 4 × 1.55 ≈ 6.22 س.م² = ٽڪنڊي جي اراضي.

سوال: مشق 13.3، سوال 4: ٽڪنڊو ناهيو جنهن جو بنياد 6 س.م، ٻيا ٻه پاسا هر هڪ 5 س.م ۽ 6 س.م آهن. ڏنل ٽڪنڊي جي برابر اراضي هڪ مستطيل ناهيو.

جواب: ٽڪنڊو ناهيو (بنياد 6 س.م، قوسون 5 ۽ 6 س.م). چوٽي کان بنياد تي عمود ڪيو (اوچائي 4.55 ≈ h س.م، اراضي ≈ 13.64 س.م²). عمود کي اڏ واري ڪري ان جي وچين ٿهڪي مان بنياد جي متوازي ليڪ ڪيو، بنياد 6 س.م ۽ اوچائي 2.27 ≈ h/2 س.م سان مستطيل مڪمل ڪريو. مستطيل جي اراضي = 6 × 2.27 ≈ 13.64 س.م² = ٽڪنڊي جي اراضي.

جاچي مشق 13، سوال 1: خال پريو. (i) ٽڪنڊي جو وڏي ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو ___سپ کان وڏو.___ آهي.

جاچي مشق 13، سوال 1: (ii) هڪ ليڪ ٽڪر جيڪو ٽڪنڊي جي چوٽي سان ملي ۽ مخالف پاسي تي عمود هجي ته ان کي _____ چئبو آهي.

جواب: عمود.

جاچي مشق 13، سوال 1: (iii) هڪ ليڪ ٽڪر جيڪو ٽڪنڊي جي چوٽي سان ملي، سامهون واري پاسي جي وچين ٿهڪي سان ملي ته ان کي _____ چئبو آهي.

جواب: متيان.

جاچي مشق 13، سوال 1: (iv) ٽڪنڊي جي پاسن جا عمودي اڏڪندڙ ___هم ٿهڪا.___ آهن.

جاچي مشق 13، سوال 1: (v) ٻه يا ٻه کان وڌيڪ ٽڪنڊن کي هڪجهي سان چئبو جيڪڏهن انهن جو ڪنڊون برابر آهن ۽ انهن جي پاسن جون ماپون _____ آهن.

جواب: تناسب ۾ (ٽڪنڊا هم شڪل چئبا آهن).

جاچي مشق 13، سوال 2: صحيح جواب تي ٽڪ (✓) ڪريو. (i) ٽڪنڊو جنهن جا ٽيئي پاسا يڪسان آهن _____ آهي: (a) اٽپور (b) گوني ڪنڊ (c) ٽيپور پاسو (d) پيور پاسو

جاچي مشق 13، سوال 2: (ii) هڪ چوڪنڊو جنهن جي هر هڪ 90° جي برابر هجي ۽ سيئي پاسا يڪسان آهن. ان کي چئبو _____: (a) چورپور (b) مستطيل (c) ترپيزيم (d) چورس

جاچي مشق 13، سوال 2: (iii) ٽڪنڊي جا متيان ___ آهن: (a) هم ليڪ (b) يڪسان (c) هم ٿهڪو (d) چورپور

جاچي مشق 13، سوال 2: (iv) ٽيپورپاسي ٽڪنڊي جا _____ عمود پاڻ ۾ يڪسان آهن: (a) ٻه (b) ٽي (c) چار (d) ڪو به نه

جاچي مشق 13، سوال 2: (v) مستطيل جون اربيون هڪ ٻئي سان _____ آهن: (a) اڏواز (b) تن حصن ۾ ورهايل (c) گوني ڪنڊ

تي ڪيپل (d) ڪو به نه

جاچي مشق 13، سوال 2: (vi) ٽڪنڊي جا _____ هڪ ٻئي کي 2:1 جي نسبت ۾ ڪپين ٿا: (a) عمود (b) ڪنڊن جا اڏكندڙ (c) عمودي اڏكندڙ (d) متيان

جاچي مشق 13، سوال 2: (vii) جيڪڏهن پيور پاسي ٽڪنڊي جي بنياد جي هر هڪ ڪنڊ 45 آهي ته تي _____ ڪنڊ جي ماپ آهي: (a) 120° (b) 60° (c) 90° (d) 30°

جاچي مشق 13، سوال 2: (viii) جيڪڏهن ٽڪنڊي جا ٽيئي متيان يڪسان آهن ته ٽڪنڊو _____ آهي: (a) گوني ڪنڊ (b) ٽيپورپاسو (c) پيور پاسو (d) سوڙهي ڪنڊ

جاچي مشق 13، سوال 2: (ix) جيڪڏهن ٽڪنڊي جا ۾ _____ يڪسان آهن ته اهو ٽڪنڊو پيور پاسو ٿيندو: (a) عمود (b) متيان (c) عمودي اڏكندڙ (d) پاسا

14. اراضي سان لاڳاپيل نظريو

سوال: مشق 14.1، سوال 1: مليل شڪل ۾ ABCD هڪ چوروپور چوڪنڊو ۽ EFCD هڪ مستطيل آهي جنهن ۾ AL ⊥ DC آهي. ثابت ڪريو ته (i) اراضي ABCD = اراضي EFCD (ii) اراضي ABCD = mDC × mAL.

جواب: (i) چوروپور چوڪنڊو ABCD ۽ مستطيل EFCD ساڳئي بنياد DC تي ۽ ساڳين متوازي ليڪن EB ۽ DC جي وچ ۾ آهن، تنهنڪري انهن جون اراضيون برابر آهن. (ii) مستطيل جي اراضي = DC × FC، ۽ FC = AL (ساڳين متوازي ليڪن جي وچ ۾ عمود)، تنهنڪري اراضي ABCD = DC × AL.

سوال: مشق 14.1، سوال 2: مليل شڪل ۾، جيڪڏهن چوڪنڊي جي اربيون ان کي چئن برابر ٽڪنڊن ۾ ورهاڻين ته پڌايو ته اهو چوروپور چوڪنڊو آهي.

جواب: چئني ٽڪنڊن جي برابر هڄ ڪري چوڪنڊي جا چئني پاسا انهن ٽڪنڊن جا مطابقت وارا پاسا آهن، تنهنڪري چئني پاسا برابر آهن، يعني چوڪنڊو چوروپور (روميس) آهي.

سوال: مشق 14.1، سوال 3: مليل شڪل ۾ AD ⊥ BC، هڪ ABC گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي، B چوٽي کان، جنهن ۾ mBC = 7 س.م آهي. mAC = 11 س.م ۽ ABC جي اراضي معلوم ڪريو. [flagged: as printed the height is not given; BC = 7 and diagonal AC = 11 alone do not determine the area]

جواب: [flagged: سوال جيئن ڇپيل آهي تيئن حل ٿي نٿو سگهي — اوچائي ڏنل ناهي، ۽ mBC = 7 س.م ۽ اريب mAC = 11 س.م مان اراضي طئي نٿي ٿئي.]

سوال: مشق 14.1، سوال 4: ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جا متيان، ان کي ٻن برابر اراضي وارن ٽڪنڊن ۾ ورهاڻين ٿا.

جواب: متيان چوٽي کي سامهون واري پاسي جي وچين ٽهڪي سان ملائي ٿو، تنهنڪري ٻن ٽڪنڊن جا بنياد برابر آهن ۽ اوچائي ساڳي آهي، تنهنڪري انهن جون اراضيون برابر آهن.

سوال: مشق 14.1، سوال 5: ثابت ڪريو ته مستطيل جي آمنهون سامهون وارن پاسن جي وچين ٽهڪن سان ملائيندڙ ليڪ ان کي ٻن برابر مستطيلن ۾ تقسيم ڪندو.

جواب: ملائيندڙ ليڪ ٻين ٻن پاسن جي متوازي آهي ۽ مستطيل جي ڊيگهه (يا ويڪر) کي اڌ واري ڪري ٿي، تنهنڪري ٻئي حصا هڪ جيترين ماپن وارا مستطيل آهن، يعني برابر مستطيل.

سوال: مشق 14.1، سوال 6: جيڪڏهن ٻه برابر اراضي وارا چوروپور چوڪنڊا جن جو ساڳيو بنياد ۽ برابر هجي ته انهن جا عمود ٻه برابر ٿيندا.

جواب: چوروپور چوڪنڊي جي اراضي = بنياد × عمود. اراضيون برابر ۽ بنياد ساڳيو هڄ ڪري عمود ٻه برابر ٿيندا.

سوال: مشق 14.1، سوال 7: ثابت ڪريو ته ٽيپور پاسي ٽڪنڊي جي ڪنڊن جو اڌڪندڙ ان کي ٻن برابر اراضي وارن ٽڪنڊن ۾ تقسيم

ڪندو.

جواب: ٽيپور پاسي ٺڪنڊي ۾ ڪنڊ جو اڏڪنڊڙ سامهون واري پاسي جو متيان ۾ آهي، تنهنڪري اهو سامهون واري پاسي کي اڏ واري ڪري ٿو، ۽ ٺڪنڊن جا بنياد برابر ۽ اوچائي ساڳي آهي، تنهنڪري اراضيون برابر آهن.

سوال: مشق 14.1، سوال 8: ثابت ڪريو ته رامبس، ان جي اربين سان ڇڪ برابر اراضي وارن ٺڪنڊن ۾ تقسيم ٿيندو.

جواب: رامبس جون اربيون هڪڙي کي اڏ واري ڪن ٿيون، تنهنڪري ڇڪي ٺڪنڊن جا بنياد (اڏ اربيون) برابر ۽ اوچائيون (پي اڏ اريب) برابر آهن، تنهنڪري ڇڪي ٺڪنڊن جون اراضيون برابر آهن.

سوال: جاچي مشق 14، سوال 1: هيٺ مليل لاءِ صحيح جي لاءِ T ۽ غلط لاءِ F ان جي سامهون ٽڪ ڪريو. (i) بند شڪل جي اراضي مطلب، اهو حصو جيڪو انهن جي شڪل سان بند ڪري.

جواب: T.

سوال: جاچي مشق 14، سوال 1: (ii) مستطيل جي اريب، ان کي ٻن يڪسان ٺڪنڊن ۾ ورهاڙي ٿي.

جواب: T.

سوال: جاچي مشق 14، سوال 1: (iii) يڪسان شڪلين کي مختلف اراضي هوندي آهي.

جواب: F (يڪسان شڪلين جون اراضيون برابر هونديون آهن).

سوال: جاچي مشق 14، سوال 1: (iv) چوروپور چوڪنڊي جي اراضي بنياد × اوچائي جي ضرب اٽ برابر آهي.

جواب: T.

سوال: جاچي مشق 14، سوال 1: (v) ٺڪنڊي جي متيان جو مطلب انهن جي چوٽي کان، سامهون واري پاسي تي عمود آهي.

جواب: F (اهو عمود آهي، متيان چوٽي کي وچين ٽهڪي سان ملائي ٿو).

سوال: جاچي مشق 14، سوال 1: (vi) ٻن چوروپور چوڪنڊن جو عمودي مفاصلو ڪنهن وقت مختلف ۾ ٽي سگهي ٿو.

جواب: T.

سوال: جاچي مشق 14، سوال 1: (vii) چوٽي واري ٽهڪي کان ناهيل عمود هميشه سامهون پاسي کي اڏو اڏ ڪندو.

جواب: F (صرف پيور پاسي يا ٽيپور پاسي ٺڪنڊي ۾).

سوال: جاچي مشق 14، سوال 1: (viii) ۾ ٺڪنڊا اراضي ۾ برابر ٿيندا، جيڪڏهن انهن جو ساڳيو بنياد ۽ برابر عمود هجن.

جواب: T.

جاچي مشق 14، سوال 2: صحيح جواب کي ٽڪ () ڪريو. (i) جيڪڏهن ٻن ليکن جي وچ ۾ عمودي مفاصلو ساڳيو آهي ته اهي ليکون _____ آهن: (a) هڪ ٻئي تي عمود (b) هڪ ٻئي سان چوروپور چوٽ (c) هڪ ٻئي کي ڪپيندڙ (d) ڪو به نه

جاچي مشق 14، سوال 2: (ii) جيڪڏهن ٻن ٺڪنڊن جي اراضي برابر آهي ته پوءِ _____ يڪسان پٽ ٿيندا: (a) ضروري نه آهي (b) ضروري آهي ته (c) بلڪل (d) ڪو به نه

جاچي مشق 14، سوال 2: (iii) ٺڪنڊي جي چوٽيءَ واري ٽهڪي کان، سامهون پاسي تي نهندر عمود کي _____ ڇڪبو آهي: (a)

متيان (b) عمودي اڏڪندڙ (c) عمود (d) ڪنڊ جو اڏڪندڙ

جاچي مشق 14، سوال 2: (iv) چوروپور چوڪنڊا جن جو ساڳيو بنياد ۽ ساڳيو عمود هجي _____ آهن: (a) يڪسان (b) اراضي ۾ برابر (c) هڪ جهڙا (d) هي سي

سوال: جاچي مشق 14، سوال 2: (v) چوروپور چوڪنڊن جا برابر بنياد هجن ته انهن جي ساڳي اراضي ٿيندي جيڪڏهن: (a) انهن جو عمود برابر آهن (b) انهن جو عمود ساڳيو آهي (c) اهي ساڳي چوروپور چوٽ جي وچ ۾ هجن (d) هي سي

جواب: (a) انهن جو عمود برابر آهن (اراضي = بنياد × عمود).

جاچي مشق 14، سوال 2: (vi) ABC ۽ DEF جا برابر بنياد ۽ برابر عمود هجن ته پوءِ اهي ٽڪنڊا _____ آهن: (a) اراضي ۾ برابر (b) يڪسان (c) هڪ جهڙا (d) هن مان ڪو به نه

15. ٽڪنڊي جي پاسي جو پروجئڪشن

سوال: مشق 15.1، سوال 1: AB جي ديگهه ۾ ABC ٽڪنڊي جي اراضي معلوم ڪريو جڏهن (i) mAC = 3 س.م، mBC = 6 س.م ۽ mC = 120° (ii) mCD = mBC cos(180° − mC).

جواب: B کان AC جي وڌايل ليڪ تي عمود جو پير D آهي.(ii) مان = CD

= mBC cos(180° − 120°)

= 6 × cos 60°

= 6 × 0.5

= 3 س.م. گوني ڪنڊ واري نظريي مطابق (mAB)² = (mAC)² + (mBC)² + 2(mAC)(mCD) = 9 + 36 + 2 × 3 × 3 = 63،

تنهنڪري mAB = √63 ≈ 7.94 س.م.

سوال: مشق 15.2، سوال 1: ٽڪنڊي ABC ۾ mA = 30° ثابت ڪريو ته (mBC)² = (mAC)² + (mAB)² − √3(mAB)(mAC).

جواب: سوڙهي ڪنڊ واري نظريي مطابق (mBC)² = (mAB)² + (mAC)² − 2(mAB)(AD)، جتي AD، AC جو AB تي پروجئڪشن آهي.= AD

= (mAC)cos 30°

= (mAC)(√3/2) =.رکڻ سان (mBC)² =

= (mAB)² + (mAC)² − 2(mAB)(mAC)(√3/2)

= (mAC)² + (mAB)² − √3(mAB)(mAC) = ملي ٿو.

سوال: مشق 15.2، سوال 2: ٽڪنڊي ABC ۾ حل ڪريو جڏهن mBC = __ س.م، mAC = 5 س.م ۽ mA = 60°. [flagged:

mBC جو عدد ڇپ ۾ خالي آهي، تنهنڪري سوال حل نٿو ٿي سگهي]

جواب: [flagged: ڇپ ۾ mBC جو عدد ڏنل ناهي (برابر جي نشاني ۽ cm جي وچ ۾ خالي جڳهه آهي)، تنهنڪري ٽڪنڊو طئي نٿو ٿئي ۽ حل ممڪن ناهي.]

سوال: مشق 15.2، سوال 3: ٽڪنڊي جي مليل پاسن 3 س.م، 4 س.م، 5 س.م سان ٽڪنڊو سوڙهي ڪنڊ، ويڪري ڪنڊ يا گوني ڪنڊ ٿيندو معلوم ڪريو.

جواب: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$، تنهنڪري ٽڪنڊو ويڪري ڪنڊ (قائمہ الزاويہ) آهي.

سوال: مشق 15.2، سوال 4: ٽڪنڊي جي مليل پاسن 4 س.م، 7 س.م، 8 س.م سان ٽڪنڊو سوڙهي ڪنڊ، ويڪري ڪنڊ يا گوني ڪنڊ ٿيندو معلوم ڪريو.

جواب: سڀ کان وڏو پاسو 8 س.م آهي. $4^2 + 7^2 = 16 + 49 = 65 > 64 = 8^2$، تنهنڪري ٽڪنڊو سوڙهي ڪنڊ (حاد الزاويہ) آهي.

جاچي مشق 15، سوال 1: خال پريو. (i) گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ABC ۾ $(mBC)^2 + (mAB)^2 = (mAC)^2 + $ _____.

جواب: 2(mAB)(mAD)، جتي AD، AC جو AB جي وڌايل ليڪ تي پروجئڪشن آهي.

جاچي مشق 15، سوال 1: (ii) ٽڪنڊي BC ۾ A هر ٻه پاسا 4 س.م جي برابر آهي ان کي چئبو ٽيپور پاسو (هم پاسو). ٽڪنڊو.

جاچي مشق 15، سوال 1: (iii) ٽڪنڊي BC ۾ A $mB = 90°$ ته $(mAB)^2 + (mBC)^2 = $ (فيثاغورث) $(mAC)^2$.

جاچي مشق 15، سوال 1: (iv) 8 س.م، 15 س.م ۽ 17 س.م _____ جا پاسا آهن.

جواب: ويڪري ڪنڊ ٽڪنڊي ($17^2 = 289 = 225 + 64 = 15^2 + 8^2$).

سوال: جاچي مشق 15، سوال 2: ٽڪنڊي ABC ۾ $mAC = 3$ س.م، $BC = 6$ m س.م ۽ $C = 120°$ ته mAB معلوم ڪريو.

جواب: CD =

$= mBC \cos(180° - 120°)$

$= 6 \times 0.5$

$= 3$ س.م. $(mAB)^2 = (mAC)^2 + (mBC)^2 + 2(mAC)(mCD) = 9 + 36 + 18 = 63$، تنهنڪري $mAB = \sqrt{63} \approx 7.94$ س.م.

16. ڪوآرڊينيٽ جاميٽري جو تعارف

سوال: مشق 16.1، سوال 1: مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري هيٺين ٿهڪن جي جوڙن جي وچ ۾ مفاصلو معلوم ڪريو. (i) (6,6) ۽ (4,5–)

جواب: d =

= √((–4–6)² + (5–6)²)

= √(100+1)

= √101 ايڪا.

سوال: مشق 16.1، سوال 1: (ii) (2,3) ۽ (2,2)

جواب: d =

= √((2–2)² + (2–3)²)

= √1

= 1 ايڪا.

سوال: مشق 16.1، سوال 1: (iii) (2,3) ۽ (0,1)

جواب: d =

= √((0–2)² + (1–3)²)

= √(4+4)

= √8

2√2 = ايڪا.

سوال: مشق 16.1، سوال 1: (iv) (2,3) ۽ (0,1) [note: (iv) repeats (iii) in print]

جواب: d =

= √((0−2)² + (1−3)²)

= √8

2√2 = ايڪا.

سوال: مشق 16.1، سوال 2: A(a,0) ۽ B(0,b) ٺهڪا آهن، A ۽ B جي وچ ۾ مفاصلو معلوم ڪريو جڏهن (i) a = −3، b = −4

جواب: AB =

= √(a² + b²)

= √(9+16)

= √25

5 = ايڪا.

سوال: مشق 16.1، سوال 2: (ii) a = −9، b = 6

جواب: AB =

= √(a² + b²)

= √(81+36)

= √117

ايڪا = $3\sqrt{13}$.

سوال: مشق 16.1، سوال 2: (iii) $a = 3، b = 4$

جواب: AB =

$= \sqrt{(a^2 + b^2)}$

$= \sqrt{(9+16)}$

$= \sqrt{25}$

ايڪا = 5.

سوال: مشق 16.1، سوال 2: (iv) $a = \sqrt{2}، b = -2\sqrt{2}$

جواب: AB =

$= \sqrt{(a^2 + b^2)}$

$= \sqrt{(2+8)}$

ايڪا = $\sqrt{10}$.

سوال: مشق 16.1، سوال 3: ٽڪنڊي جو ڳهيراڻُ معلوم ڪريو جيڪو ٺهڪن $A(0,0)، B(4,0)، C(2,2\sqrt{3})$ جو آهي.

جواب: $AB = 4، BC = \sqrt{((2-4)^2 + (2\sqrt{3})^2)} = \sqrt{(4+12)} = 4، CA = \sqrt{((2)^2 + (2\sqrt{3})^2)} = \sqrt{(4+12)} = 4$. ڳهيراڻُ =

$= 4 + 4 + 4$

= 12 ايڪا (ٽڪنڊو ٽيپور پاسو آهي).

سوال: مشق 16.2، سوال 1: ظاهر ڪريو ته $R(0,2)، Q(2,6)، P(-3,-4)$ ٺهڪا هم ليڪ آهن.

جواب: $PQ = \sqrt{(25+100)} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}، QR = \sqrt{(4+16)} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}، PR = \sqrt{(9+36)} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. $PR + QR =$

PQ = 5√5 = 2√5 + 3√5، تنهنڪري ٽڪا هم ليڪ آهن (P، R ۽ Q جي وچ ۾ آهي).

سوال: مشق 16.2، سوال 2: ظاهر ڪريو ته A(−1,0)، B(1,0)، C(0,√3) ٽڪا غير هم ليڪ آهن.

جواب: AB = 2، BC = √(1+3) = 2، AC = √(1+3) = 2. ڪنهن ٻن مفاصلن جو جوڙ ٽئين جي برابر ناهي (2 + 2 ≠ 2)، تنهنڪري ٽڪا غير هم ليڪ آهن (اهي ٽيپور پاسو ٽڪندو ناهين ٿا).

سوال: مشق 16.2، سوال 3: ظاهر ڪريو ته L(0,√3)، M(−1,0)، N(1,0) ٽڪا هڪ ٽيپور پاسو ٽڪندو ناهين ٿا.

جواب: NL = √(1+3) = 2، MN = 2، LM = √(1+3) = 2. ٽيئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ٽڪندو ٽيپور پاسو آهي.

سوال: مشق 16.2، سوال 4: ظاهر ڪريو ته A(2,3)، B(8,11)، C(0,17) ٽڪا پيور پاسو ٽڪندو ناهين ٿا يا نه.

جواب: AB = BC = 10. AC = √(4+196) = √200 = 10√2، BC = √(64+36) = 10، AB = √(36+64) = 10، تنهنڪري ٽڪندو پيور پاسو آهي (ڇ AB² + BC² = AC² هجڻ ڪري ويڪري ڪنڊ پيور پاسو).

سوال: مشق 16.2، سوال 5: چا ٽڪا A(−1,2)، B(7,5)، C(2,−6) گوني ڪنڊ ٽڪندو ناهين ٿا.

جواب: نه. AB² + AC² = 73 + 73 = 146. BC = √(25+121) = √146، AC = √(9+64) = √73، AB = √(64+9) = √73، BC² تنهنڪري ٽڪندو ويڪري ڪنڊ (پيور پاسو) آهي، گوني ڪنڊ نه.

سوال: مشق 16.2، سوال 6: جيڪڏهن A(3,1)، B(9,1)، C(6,k) کي هڪ ٽيپور پاسو ٽڪندو ظاهر ڪرڻ لاءِ k لاءِ جو ملهه معلوم ڪريو.

جواب: AB = 6، AC = √(9 + (k−1)²). ٽيپور پاسو لاءِ AC = 6: 9 + (k−1)² = 36 (k−1)² = 27 k = 1 ± 3√3.

سوال: مشق 16.2، سوال 7: ظاهر ڪريو ته P(1,2)، Q(3,4)، R(0,−1) ٽڪا اٽپور پاسي ٽڪنڊي جون چوٽيون آهن.

جواب: RP = √(1+9) = √10، QR = √(9+25) = √34، PQ = √(4+4) = √8 = 2√2. ٽيئي پاسا مختلف آهن، تنهنڪري ٽڪندو اٽپور پاسي آهي.

سوال: مشق 16.2، سوال 8: ظاهر ڪريو ته A(2,3)، B(8,11)، C(0,17)، D(−6,9) چوس جو چوٽيون آهن.

جواب: AB = 10، BC = 10، CD = √(36+64) = 10، DA = √(64+36) = 10. چئني پاسا برابر آهن، تنهنڪري چوڪنڊو چوروپور (رومبس) آهي (اربيون ۽ برابر آهن، AC = BD = 10√2، تنهنڪري اهو چورس ۽ آهي).

سوال: مشق 16.2، سوال 9: ظاهر ڪريو ته A(−2,0)، B(0,3)، C(2,0)، D(0,3) هڪ چورس معلوم ڪندیون. [flagged: print shows D(0,3) duplicating B(0,3); read as D(0,−3); the points then form a rhombus, not a square — diagonals 4 ≠ 6]

جواب: [flagged: ڇپ ۾ D(0,3) آهي جيڪو B(0,3) جو نقل آهي، تنهنڪري چوڪنڊو نٿو سگهي. D(0,−3) پڙهڻ سان چئني پاسا 13√ برابر آهن، تنهنڪري چوروپور (رومبس) ٿو، پر اربيون AC = 4 ۽ BD = 6 برابر نه هجڻ ڪري اهو چورس نه آهي.]

سوال: مشق 16.2، سوال 10: ظاهر ڪريو ته A(3,2)، B(4,1)، C(5,4)، D(6,3) هڪ مستطيل جون چوٽيون آهن.

جواب: AB = √2، BC = √10، CD = √2، DA = √10. سامهون وارا پاسا برابر آهن (متوازي الاضلاع)، ۽ اربيون AC = √8 = 2√2 ۽

BD = √8 = 2√2 برابر آهن، تنهنڪري چوڪنڊو مستطيل آهي.

سوال: مشق 16.2، سوال 11: مفاصلي جو فارمولا استعمال ڪري ظاهر ڪريو ته O(0,0)، A(3,0)، B(5,2)، C(2,2) چوروپور چوڪنڊي جون چوٽيون ناهين ٿيون. [flagged: as printed the points DO form a parallelogram — opposite sides equal and diagonals bisect each other — so the book's 'are not' claim is incorrect]

جواب: [flagged: ڇپيل دعويٰ غلط آهي. OA = 3، AB = √8 = 2√2، BC = 3، CO = √8 = 2√2، يعني سامهون وارا پاسا برابر آهن. اربين جا وچين ٽهڪا ٻئي (2.5,1) آهن، تنهنڪري اربيون هڪٻئي کي اڌ واري ڪن ٿيون، يعني OABC چوروپور چوڪنڊو آهي، نه ته نه آهي.]

سوال: مشق 16.3، سوال 1: هيٺ ڏنل نقطن جي جوڙي جو وچ وارو نقطو معلوم ڪريو. (i) A(2,6) ۽ B(4,8)

جواب: وچ وارو نقطو = ((2+4)/2، (6+8)/2) = (3,7).

سوال: مشق 16.3، سوال 1: (ii) P(−3,−1) ۽ Q(5,2)

جواب: وچ وارو نقطو = ((−3+5)/2، (−1+2)/2) = (1/2 ,1).

سوال: مشق 16.3، سوال 1: (iii) L(0,6) ۽ M(−8,0)

جواب: وچ وارو نقطو = ((0−8)/2، (6+0)/2) = (−4,3).

سوال: مشق 16.3، سوال 1: (iv) C(0,0) ۽ D(2√3,4√3)

جواب: وچ وارو نقطو = ((0+2√3)/2، (0+4√3)/2) = (√3 ,3√2).

سوال: مشق 16.3، سوال 2: گول جو وچ وارو نقطو معلوم ڪريو جڏهن ته قطر جا آخري نقطا A(−5,6) ۽ B(3,−4) آهن.

جواب: مرڪز = وچ وارو نقطو = ((−5+3)/2، (6−4)/2) = (−1,1).

سوال: مشق 16.3، سوال 3: گول جو وچ وارو نقطو (3,4) آهي ۽ قطر جا آخري نقطن مان هڪ نقطو (4,6) آهي، ٻيو نقطو معلوم ڪريو.

جواب: ٻيو نقطو (x,y) فرض ڪريو. (x+4)/2 = 3 x = 2، (6+y)/2 = 4 y = 2. ٻيو نقطو (2,2) آهي.

سوال: مشق 16.3، سوال 4: گول جي قطر جا آخري نقطا A(−3,4) ۽ B(11,6) آهن. گول جو وچ وارو نقطو ۽ قطر نيم قطر معلوم ڪريو.

جواب: مرڪز = ((−3+11)/2، (6+4)/2) = (4,5). قطر = √((11+3)² + (6−4)²) = √200 = 10√2، تنهنڪري نيم قطر = 5√2 ايڪا.

سوال: مشق 16.3، سوال 5: ثابت ڪريو ته ڪو ٽڪنڊو چيپورو ٽڪنڊو آهي جيڪڏهن هن جا ٻه برابر ميديان هجن.

جواب: متيان AD ۽ BE برابر فرض ڪريو (D، BC جو وچين ٽهڪو، E، AC جو وچين ٽهڪو). اهي مرڪز ثقل G تي ملن ٿا، AG = (2/3)AD = (2/3)BE = BG، تنهنڪري GB A پيور پاسو آهي ۽ BAG = ABG. ABD ۽ BAE ۾: AB گڏيل، AD = BE، BAD = ABE، تنهنڪري SAS مطابق هم شڪل آهن، BC = AC (1/2)BC = (1/2)AC BD = AE، يعني ٽڪنڊو پيور پاسو آهي.

سوال: مشق 16.3، سوال 6: ثابت ڪريو ته چوروپور چوڪنڊي جا اديب هميشه هڪٻئي کي اڌ ڪن ٿا.

جواب: چوروپور چوڪنڊو OABC کي B(a+b,d)، C(b,d)، A(a,0)، O(0,0) سان رکو. اريب OB جو وچين ٽهڪو = ((a+b)/2، d/2). ٻئي وچين ٽهڪا ساڳيا آهن، تنهنڪري اريبون هڪٻئي کي اڌ واري ڪن ٿيون.

سوال: جاچي مشق 16، سوال 1: هيٺين جملن کي غور سان پڙهو، صحيح بيان لاءِ "T" ۽ غلط بگان جي لاءِ "F" تي گولو لڳايو. (i) R ٽهڪو PQ تي آهي، جيڪڏهن R موجود آهي. P ۽ Q جي وچ ۾.

جواب: T.

سوال: جاچي مشق 16، سوال 1: (ii) اٽپور پاسي ٽڪنڊي جا سيپ پاسا برابر آهن.

جواب: F (اٽپور پاسي ٽڪنڊي جا ڪوبہ پاسا برابر نه آهن).

سوال: جاچي مشق 16، سوال 1: (iii) عمودي ليکون 135° جي ڪنڊ تي ملنديون آهن.

جواب: F (عمودي ليکون 90° جي ڪنڊ تي ملنديون آهن).

سوال: جاچي مشق 16، سوال 1: (iv) هم ليڪ ٽهڪا ٽڪنڊو ناهي سگهن ٿا.

جواب: T.

سوال: جاچي مشق 16، سوال 1: (v) غير هم ليڪ ٽهڪا ٽڪنڊو ناهيندا آهن.

جواب: F (غير هم ليڪ ٽهڪا ٽڪنڊو ناهين ٿا).

سوال: جاچي مشق 16، سوال 1: (vi) پيور پاسي ٽڪنڊي ۾ ٻه پاسا، ڪنڊون برابر آهن.

جواب: T.

سوال: جاچي مشق 16، سوال 1: (vii) سيئي ٽهڪا جيڪي y-محور تي هجن، هم ليڪ هوندا آهن.

جواب: T.

سوال: جاچي مشق 16، سوال 1: (viii) x-محور ۽ y-محور (0 ,0) تي ڪٽ ٿي آهي.

جواب: T.

سوال: جاچي مشق 16، سوال 1: (ix) اصل نقطي کان (0 ,6) جو مفاصلو 36 ايڪا آهي.

جواب: F (مفاصلو 6 ايڪا آهي).

جاچي مشق 16، سوال 2: خال پريو. (i) جيڪڏهن A(x1,y1) ۽ B(x2,y2) هڪ ٻئي جا ٻه ٽهڪا آهن ته پورو |AB| = _____.

جواب: √((x2−x1)² + (y2−y1)²).

جاچي مشق 16، سوال 2: (ii) هم ليڪ ٽهڪا ساڳي هوندا _____ تي. (ليڪ.)

جاچي مشق 16، سوال 2: (iii) چوٽين چوٿائي (quadrant) ۾ x > 0 ۽ y _____ . ((y < 0).)

جاچي مشق 16، سوال 3: صحيح جواب تي ٽڪ () لڳايو. (i) ٻه عمودي ليکون پاڻ ۾ _____ ڪنڈ تي ملنديون: (a) 45° (b)

60° (c) 90° (d) 180°

سوال: جاچي مشق 16، سوال 3: (ii) ((x1+x2)/2، (y1+y2)/2) کي چئبو آهي: (a) وچين ٽهڪي جو فارمولا (b) مفاصلي وارو فارمولا (c) ورهاست وارو فارمولا (d) نسبت وارو فارمولا

جواب: (a) وچين ٽهڪي جو فارمولا.

جاچي مشق 16، سوال 3: (iii) متاثري تي A(3,0) ۽ B(0,3) کي ٻه ٽهڪا آهن ته پورو |AB| = _____: (a) 6 (b) ايڪا 6√2

(c) 3√2 (d) 3√2

سوال: جاچي مشق 16، سوال 3: (iv) ٽي نڪتا هم ليڪ هن تڏهن جڏهن: (a) (mAB)=(mAB)² (b) (mAC)² + (mBC)² ≠

(mBC)² + (mAC)² (c) Both (d) mAB = mBC + mAC

جواب: (d) mAB = mBC + mAC (A، B ۽ C جي وچ ۾ هجي ته).